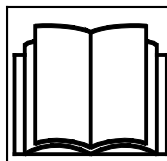


AVANT[®]

423

Bruksanvisning 2023-



Läs den här bruksanvisningen, säkerhetsdekal
och andra säkerhetsrelaterade instruktioner innan
du använder lastaren. Om du inte följer dessa
instruktioner föreligger risk för allvarlig skada.
Spara alla manualer som referens.

INNEHÅLL

INLEDNING 3

Förord	3
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga	4
Avsedd användning	5
Avant garanti	7

SÄKERHET FÖRST 8

Allmänna säkerhetsanvisningar	8
Hantering av tung last	13
Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt	14
Personligt skydd och skyddsutrustning.....	16
Elsystem och hantering av batteriet	19

BESKRIVNING AV LASTAREN 21

Identifiering av lastaren	21
Lastarens huvuddelar	23
Skyltar och dekaler	24
Tekniska specifikationer	32
Motoroljekrav	34
Däck.....	36
Hjälphydraulikens oljeflöde.....	37
Lyftkapacitet	38
Nominell driftkapacitet.....	40
Tipplast - Lastdiagram	42

LASTARENS MANÖVERDON OCH TILLVAL..... 44

Översikt över manöverdon.....	44
Instrumentpanel.....	46
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner	48
Flytläge (tillval)	52
Extra vikter	53
Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval).....	55
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar	56
Belysning.....	57
Hytter (tillval).....	59

DRIFTANVISNINGAR 61

Starta lastaren	62
-----------------------	----

Tändningsnyckel.....	63
Stoppa motorn (säker stopprocedur).....	64
Körkontroll.....	65
Drift under kalla förhållanden	67
Styrning av lastaren	69
Materialhantering.....	70
Om lastaren välter	71

ARBETA MED REDSKAPET 73

Krav för redskapet.....	73
Koppla redskapet	75
Anslutning av redskapets hydraulslangar	76
Använda externhydrauliken.....	78
Frigöra resttrycket i hydraulsystemet.....	79
Kopplingsadaptar	80

FÖRVARING, TRANSPORT, SURRNINGSPUNKTER OCH LYFT 82

Förvaring.....	85
Lyft av lastaren	86

SERVICE OCH UNDERHÅLL..... 87

Montering av servicestöd och ramlås	90
Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll	91
Dagligt underhåll och dagliga kontroller.....	92
Dagliga och rutinmässiga underhållsåtgärder	94
Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll.....	101
Kontroller efter start av lastaren	106
Regelbundet underhåll	107
Elsystem och säkringar.....	115
Starta med choken och hjälpeffekten.....	116

FELSÖKNING 120

SERVICEBOK..... 122

INDEX 126

Inledning

Förord

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här Avant-lastaren. Den är ett resultat av Avants långa erfarenhet inom design och tillverkning av kompaktlastare. Vi ber att du läser och förstår innehållet i den här instruktionsboken fullständigt innan du tar lastaren i bruk. Den här instruktionsboken är till för att hjälpa dig att:

- manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt
- observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara för kroppsskada
- hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt

Följande varningssymboler och signalord används i den här instruktionsboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

FARA Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga



FARA

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador - Se till att läsa alla relevanta instruktionsböcker och manualer noggrant och ha dem tillgängliga för alla användare.

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid instruktionsboken för varje redskap noggrant.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller något som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din lastare eller dess redskap.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om denna instruktionsbok försvinner, be om ett nytt exemplar från din Avant-återförsäljare. Kom också ihåg att ge denna instruktionsbok till den nya ägaren när lastaren byter ägare.

Redskapsmanualer



FARA

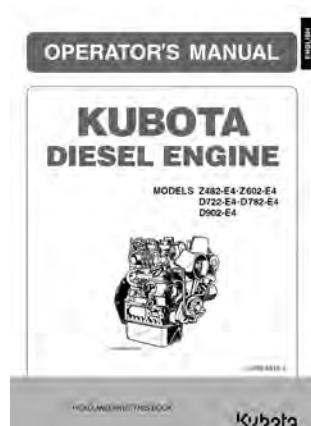


Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

Bruksanvisning för motor



Utöver den här instruktionsboken för lastaren, ska du säkerställa att du har fått och även läst igenom den ursprungliga instruktionsboken för motorn.

Anvisningarna beträffande motorn måste följas. I händelse av motstridiga uppgifter ska informationen i bruksanvisningen för lastaren följas.

Reservdelslista



Lastarens samtliga reservdelar finns listade i en separat reservdelslista. Motorrelaterade delar listas i motorns reservdelslista.

Avsedd användning

Avant 423 är en ledad kompaktlastare, som är utformad och tillverkad både för privat och professionell användning. Lastaren kan utrustas med redskap som säljs av Avant Tecno Oy, vilket gör det möjligt att utföra flera olika slags arbeten. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här instruktionsboken, utan även redskapets instruktionsbok samt följa alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa arbetssäkerhetsbestämmelserna, alla andra allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt alla vägtrafikregler.

Kom ihåg att säkerhet beror på flera olika faktorer. En lastare i sig själv eller utrustad med ett redskap är ett kraftfullt verktyg och kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador om den manövreras på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Manövrera inte ett redskapet såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror relaterade till den. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika arbeten kräver olika redskap och det är inte tillåtet att hantera någon last eller några material utan ett redskap monterat. Lastaren får inte användas under jord eller vid tunnelarbete. Last får inte hängas på lastarbommen.

Den här lastaren har utformats för att kräva så lite underhåll som möjligt. Användaren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell servicepersonal. Det är endast tillåtet att utföra serviceåtgärder om man bär lämplig skyddsutrustning. Endast originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här instruktionsboken.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kvalifikationer för maskinförare

Endast maskinförare som har studerat den här instruktionsboken och alla andra relevanta redskapsmanualer får använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, terrängfordon eller annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer.

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över omgivande områden. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbets- industri- och statliga regler, normer och föreskrifter.

Tillgängliga tillval

En del utrustning eller tillval som visas i denna instruktionsbok kanske inte är tillgängliga. Bilderna i denna instruktionsbok kan visa tillvalsutrustning. Tillgången på tillvalsutrustning kan komma att ändras. Vissa tillval kan utesluta installation och användning av andra tillval. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Versioner av denna instruktionsbok

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna instruktionsbok ersätter tidigare versioner av denna instruktionsbok så länge som årtalet på omslaget matchar den ursprungliga instruktionsboken. Du kan be att få den senaste instruktionsboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska detaljer som anges i den här instruktionsboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här instruktionsboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här instruktionsboken.

Förvara den här bruksanvisningen i lastaren.



Läs denna bruksanvisning innan användning. Förvara den här bruksanvisningen samt bruksanvisningarna för redskapen i förvaringslådan bakom förarsätet när du har läst dem.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om den här instruktionsboken kommer bort eller skadas, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här instruktionsboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare. Be att få en elektronisk kopia av den här instruktionsboken från din återförsäljare.

Avant garanti

Denna garanti gäller endast Avant 423-lastare och inte något som helst redskap som används tillsammans med den här produkten. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de första två driftåren eller de första 750 drifttimmarna (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan:

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema.
2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges i den här instruktionsboken är undantagna.
3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av fel på produkten.
4. Endast ersättningsdelar eller originalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det rutinmässiga underhållet.
5. Eventuella skador som orsakats genom användning av felaktigt bränsle, felaktig kylarvätska eller felaktiga rengöringslösningar är undantagna.
6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen.
7. Undantagna är eventuella skador som orsakats av att redskap som inte godkänts för användning med denna produkt har använts.
8. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringsdefekter, ska du lämna in din Avant till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas.

Säkerhet först



FARA

Felaktig eller vårdslös användning av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Bekanta dig med korrekt användning av lastaren innan du kör den. Läs och sätt dig in i den här bruksanvisningen och alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala bestämmelser och säkra arbetsrutiner.



Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt lastarens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som använder eller arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av lastaren ska du se till att utföra alla tester på en säker och öppen plats utan några som helst personer i driftområdet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

1. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i pedalutrymmet och håll minst en hand på ratten.
2. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig säkerhetsbältet och hålla händer och fötter innanför förarhytten.
3. Innan du lämnar förarsätet:
 - Sänk ned lastarbommen och placera redskapet plant på marken.
 - Aktivera parkeringsbromsen.
 - Stäng av motorn, ta ur tändningsnyckeln
4. Stäng av batteriets huvudströmbrytare efter användning eller när du lämnar lastaren obebaktad.
5. Börja använda lastaren i låg fart och med försiktiga rörelser. Övningskör lastaren i ett säkert och öppet område innan du ansluter några redskap. Följ anvisningarna i den här instruktionsboken och även anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
6. Manövrera styrpakarna försiktigt och med avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när du hanterar last, detta för att förhindra att lasten faller ned och för att bevara lastarens stabilitet.
7. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens riskområde och låt ingen annan komma i närheten.
8. Läs alltid instruktionsboken för relevanta redskap och håll alltid instruktionsböckerna tillgängliga för alla användare. Läs redskapens bruksanvisningar och följ instruktionerna.
9. Var alltid uppmärksam när du använder lastaren eller dess redskap. Var uppmärksam på omgivningarna, andra människor samt markytor och sluttningar. Var uppmärksam på onormala omständigheter vid drift av lastaren, till exempel ovanliga ljud eller vibrationer eller andra tecken på fel.
10. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter och heta ytor.
11. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt lastaren och dess redskap för säker körning och drift av redskapet.
12. Vissa redskap eller deras delar kan nå in i förarområdet om de används felaktigt. Läs alltid bruksanvisningarna för redskapen för eventuella begränsningar i användning.
13. Transportera inte last med bommen upplyft. Transportera alltid alla redskap så lågt som möjligt. Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.
14. Transportera aldrig personer med den här maskinen. Varken transportera eller lyft upp personer med skopan eller något annat redskap. Lyft av personer är endast tillåtet med det redskap som är avsett för detta ändamål: Avant Leguan 50 arbetsplattform, enligt anvisningarna i instruktionsboken för Leguan 50-redskapet.

15. Överskrid inte tiplasten. Bekanta dig med och följ lastdiagrammen och annan information i den här instruktionsboken.
16. När du vänder maskinen, kom ihåg att förarsätet sträcker sig ut över hjulens svängradie (risk för kollision).
17. Använd inte lastaren inomhus eller i en explosiv miljö eller på en plats där damm eller gaser kan utgöra en risk för brand eller explosion.
18. Håll motorrummet fritt från lättantändliga material. Material i motorrummet som smuts, hö eller damm utgör en risk för brand.
19. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och transport på sidan 82.
20. Följ alla anvisningar för inspektion, service och underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på maskinen måste dessa repareras före idrifttagningen.
21. Innan du inleder några som helst underhålls- eller reparationsåtgärder ska du alltid stänga av motorn, sänka ned bommen och släppa ut trycket från hydraulsystemet. Låt lastaren svalna. Läs säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan 87.
22. Låt ingen som inte har läst och förstått alla säkerhetsanvisningarna och som inte är bekant med säker och korrekt användning av lastaren använda den här lastaren eller dess redskap.
23. Manövrera aldrig lastaren eller redskapen under inflytande av alkohol, droger, mediciner som kan påverka omdömet eller orsaka sömnhet, och inte heller om du på annat medicinskt sätt inte är lämplig att manövrera utrustningen.

**FARA**

Risk för att krossas under bommen eller redskapet - Håll avstånd från en upplyft bom eller ett redskap. Kom alltid ihåg att bommen och lasten kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Sänk ned bommen, redskapet eller lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Redskapet och lastaren är inte avsedda för att hålla last upphöjd under längre perioder. Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippas. Låt inte någon gå under eller i närheten av en upplyft bom eller ett redskap.

**VARNING**

Risk för att falla från hög höjd och bli överkörd av lastaren - Lyft eller transportera aldrig andra människor. Använd aldrig lastaren eller redskapet till att lyfta eller transportera personer, eller som någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på lastaren eller redskapet. Sittplatser i lastaren: endast en person, oavsett redskap.



VARNING



Risk för allvarlig personskada eller dödsfall på grund av fallande föremål. Luta aldrig redskapet bakåt medan det är högt upplyft. Använd endast med maskiner som är utrustade med ROPS- och FOPS-strukturer. Säkra lasten på redskapet om lasten kan falla. Använd rätt typ av redskap för lasten och följ redskapets instruktionsbok.



FARA



Hydraultryck - Risk för allvarlig skada. Hydraulslangar och andra hydrauliska komponenter kan innehålla resttryck, vilket kan få läckande hydraulolja att tränga in i huden. Använd aldrig händerna för att söka efter eventuella läckor i hydrauliska system - använd en bit kartong istället. Släpp ut resttrycket innan du söker efter läckor, innan du lossar några kopplingar och innan service. Kontakta omedelbart läkare om hydraulvätska tränger in i huden, det kan snabbt resultera i allvarlig skada, även om du först bara upplever lindriga symptom.



VARNING



Risk för att kossas av en lastare i rörelse - Aktivera parkeringsbromsen innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur för att förhindra att lastaren kommer i rörelse. Undvik att lämna lastaren parkerad i sluttningar. Om det är absolut nödvändigt att parkera i sluttningar, använd kilar under hjulen eller andra ytterligare åtgärder för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.



FARA

Säkerhetsanordningarna är installerade för din säkerhet - Ändra eller förbikoppla aldrig någon säkerhetsfunktion.

Säkerhetsfunktionerna är installerade för din säkerhet. Ändra eller blockera aldrig några av säkerhetssystemen på lastaren. Om du märker att ett system inte är i gott skick, avbryt användningen av lastaren och se till att lastaren servas.



VARNING



Klämpunkter - Undvik att klämma händerna eller fötterna mellan lastarens fram- och bakram, eller mellan lastaren och väggar - Håll alla kroppsdelar innanför säkerhetsramen. Den ledade ramens rörelser skapar klämrisker. Håll huvudet, händerna och fötterna inne i lastarens hytt. Var särskilt försiktig när du kör nära väggar och träd. Håll händerna på ratten och joystick.

**OBSERVERA**

Klämrisk mellan hjulen - Vrid inte på ratten när du står bredvid lastaren. Att svänga den ledade ramen skapar en klämrisk för personer som står nära däckerna på lastaren. Ta aldrig tag i ratten när du kliver in i hytten eller lämnar förarsätet för att undvika att ramen svänger. Stanna lastaren om andra personer kommer nära maskinen. För säker användning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mellanrum mellan däckerna om du använder däck som är större än standarddäckerna.

Farliga områden runt lastaren

Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Det säkra avståndet till andra personer beror på vilket redskap som är monterat på lastaren och på typen av arbete. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckvidd, svängradie och hjulen på båda sidor samt områdena framför och bakom lastaren. Stanna omedelbart lastaren och dess redskap om andra personer befinner sig i närheten av lastaren.

Kontrollera alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Kör på jämn mark på ett fritt, öppet område när du lär dig köra lastaren.

Följ alltid säker stopprocedur beskriven i den här instruktionsboken när du lämnar lastaren oövakad. Sänk särskilt ned bommen helt och hållet eller sänk ned redskapet på marken. Lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Ta ut tändningsnyckeln ur tändningslåset för att förhindra obehörig användning.

**VARNING**

Risk för skador orsakade av redskap - Kontrollera alltid de riskområden som användning av redskapet innebär i redskapets bruksanvisning.

Olika typer av redskap innebär olika risker runt lastaren. Följ alltid reglerna om minsta säkerhetsavstånd som anges i redskapens bruksanvisningar.

Säkerhetsbälte

**VARNING**

Använd alltid säkerhetsbälte när du använder lastaren. Säkerhetsbältet kommer att hålla dig innanför ROPS-området om lastaren välter. Om du inte använder säkerhetsbältet finns det risk för att krossas mellan ROPS och marken om lastaren välter. Se mer information om justeringar av sitsen och säkerhetsbältet på sidan 56.

Kvävningsrisk - säkerställ god ventilation



FARA



Kvävningsrisk - Säkerställ god ventilation.

Motoravgas innehåller, bland andra föroreningar, kolmonoxid (CO), en giftgas som du inte kan se eller känna lukten av. Att använda en lastare i ett slutet utrymme eller dåligt ventilerat område kan orsaka medvetelslöshet eller dödsfall inom några få minuter.

Kör aldrig lastaren inomhus eller i delvis slutna utrymmen såvida du inte har säkerställt att det finns ett särskilt ventilationssystem installerat. Lastare med förbränningsmotor producerar, förutom andra föroreningar, koldioxid (CO₂) och kan också under vissa förhållanden avge kolmonoxid (CO), vilket snabbt kan koncentreras till en farlig nivå. **Låt aldrig motorn vara i gång i ett garage eller skjul.** Kör endast lastaren utomhus och långt från fönster, dörrar och ventiler.

Förhöjda nivåer av koldioxid eller kolmonoxid i inandningsluften kan inte upptäckas utan särskild mätutrustning. Tecken på koloxidförgiftning är illamående, huvudvärk, yrsel, dåsighet, och brist på medvetande.

Om någon visar tecken på koloxidförgiftning bör denne få tillgång till frisk luft och läkare bör kontaktas.

Dieselavgaser innehåller också andra kemikalier som är skadliga, och långvarig exponering för dessa bör undvikas. Ventilera inomhusutrymmen väl t.ex. efter att ha startat en lastare. Dieselavgasernas lukt eller färg avslöjar inte om det finns farliga halter av koldioxid eller kolmonoxid i andningsluften.



FARA

Risk för brand och explosion - Använd aldrig lastaren i explosiva omgivningar. Lastaren är inte certifierad för användning på platser där det finns damm, gaser, kemikalier eller andra ämnen som kan antändas av gnistor eller heta ytor.

Heta avgaser



FARA



Extremt heta avgaser och avgasrör - Kör aldrig motorn eller parkera lastaren efter tung användning med lastarens baksida mot en vägg. Avgasröret baktill på motorn kan bli extremt hett under användning av lastaren. Parkera aldrig lastaren i närheten av lättantändligt material på ett sätt så att avgaserna riktas mot lättantändligt material, eller så att avgasröret är nära väggar, hö eller annat material.

Hantering av tung last



VARNING



Hantera tung last och tunga redskap med försiktighet - Risk för att välta.

- Följ alla instruktioner och varningsdekaler för att undvika att lastaren välter.
- Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.
- Håll lasten så lågt och nära lastaren som möjligt.
- Lyft aldrig tung last från hög höjd med lastaren – t.ex. från lastbil, hylla etc.
- Vid lastning ska du alltid hålla lastarramen så rak som möjligt. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen välter.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidorna 53 och 37 för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck och håll däckens skick under uppsikt.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande när du beräknar lastarens lyftkapacitet.

När du hanterar tunga laster eller tunga redskap:

- Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.
 - Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 40).
 - Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken som riktgivande.
 - Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
 - Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Kom ihåg att tung last eller långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.



VARNING

Risk för att välta - Ledad ram.

Om du vrider en ledad ram kan det leda till att lastaren tippar i lutande terräng eller vid körning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen mot sluttningen medan du manövrerar den på lutande underlag.

Kör alltid sakta när du transporterar last eller när du svänger med lastaren.



VARNING

Risk för att välta - Plötsliga rörelser kan välta maskinen.

Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt

FARA

**Ojämn mark kan göra att lastaren välter - Risk för allvarlig personskada eller dödsfall.**

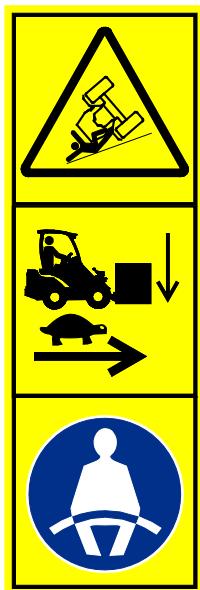
Lastarens stabilitet och lasthanteringskapacitet minskar märkbart i lutad terräng och den maximala lyftkapaciteten kan endast uppnås på fast, jämnt underlag. I horisontellt lutande terräng måste lasten hållas nära marken och får aldrig lyftas högt upp.

Hantera endast tung last på jämnt underlag.

På ojämna underlag:

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren tippar över.

Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.

**VARNING**

Risk för att välta på ojämn mark
- Kör sakta i sluttningar. Håll alltid last nära marken. Ha alltid säkerhetsbältet fastspänt så att du hålls kvar innanför ROPS. Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.

- Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 38). Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken som riktgivande.
- Håll lastarens ledade ram rak när du kör i sluttningar. Om du svänger lastaren i en sluttning kommer lastarens stabilitet att minska både framåt och i sidled. Detta kan leda till att lastaren välter.
- Användning av extra sidovikter eller hjulvikter rekommenderas. Se sidorna 53 och 37 för olika tillval.

Ha följande i åtanke när du använder lastaren på ojämna underlag:

- Hantera endast tung last på jämnt underlag. Om du lyfter last eller svänger på ojämnt underlag, kan lastaren välta.
- Kör inte i alltför branta sluttningar - se upp för diken, brunnar och branta backar, eftersom dessa kan orsaka att lastaren välter.
- Kör rakt upp eller ner i branta sluttningar, inte tvärs över sluttningen. Kör med lastarens tyngre ände riktad nedåt mot sluttningen - När du kör med last eller ett tungt redskap, håll lasten riktad nedåt mot sluttningen och nära marken och backa uppför sluttningen.
- Kör aldrig utmed en utgrävning. Observera att utgrävningen eller schaktet kan plötsligt rasa in. Iaktta största försiktighet när du kör i närheten av diken eller vallar, och undvik att köra utmed diken och schakt, eftersom maskinen plötsligt kan välta om en kant rasar in. Undvik att köra utmed diken och håll ett avstånd som minst motsvarar dikets bredd.
- Parkera inte lastaren i en sluttning. Om detta inte kan undvikas, aktivera parkeringsbromsen, parkera helst lastaren tvärs över sluttningen och sänk ned lasten eller redskapet på marken. Använd kilar under hjulen vid behov. Aktivera alltid parkeringsbromsen.

Personligt skydd och skyddsutrustning

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning.

- Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, utflygande skräp och damm.
- Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig skyddsutrustning.
- Läs redskapets operatörshandbok för mer information om skyddsutrustning som krävs i arbetet.



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på redskapet och typen av arbete. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter och vid underhåll eller service.

Beroende på det installerade redskapet och typen av arbete kan skyddsglasögon behövas när lastaren används.



- Ha alltid på dig säkerhetsbältet när du kör maskinen.



- Vid arbete på byggarbetsplatser rekommenderas användning av skyddshjälm, vilket även kan vara obligatoriskt utöver FOPS-strukturen på lastaren.



- Beroende på arbetet och arbetsområdet, kan det även krävas användning av andningsmask eller annan luftfiltrerande anordning. Ta reda på information om annan nödvändig säkerhetsutrustning på din specifika arbetsplats.



Håll dig inom ROPS-säkerhetsramens skyddade utrymme. Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.



Varning för kvartsdamm.

Långvarig eller upprepade exponering för kvartsdamm kan orsaka allvarlig eller dödlig lungsjukdom. Myndigheter för arbetsmiljö och -säkerhet rekommenderar att exponeringen för damm som finns på de flesta jordbearbetnings- och andra arbetsplatser begränsas till ett minimum. Undvik om möjligt att sprida damm, håll lastarhytten fri från damm och använd andningsmask vid behov.

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS)

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over Protective Structure) och FOPS (Fallin Object Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är viktiga delar av operatörens säkerhet och måste finnas monterade på maskinen.

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar operatören i händelse av att maskinen tippas över. Fäst säkerhetsbältet när du manövrerar en maskin utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade och certifierade för ROPS och FOPS.



WARNING



Risk för krosskador - Ha alltid säkerhetsstrukturer monterade. Avlägsna eller modifiera aldrig säkerhetsanordningarna och försök inte reparera dem. Om de skadas ska du kontakta service.

Knäpp alltid fast säkerhetsbältet för att hålla dig inom säkerhetsramens skyddade område. Om du inte bär säkerhetsbälte kan du krossas under ROPS eller annan del av lastaren om lastaren välter.

FOPS Skyddstak (Falling objects protection system)

Lastaren är utrustad med ett nivå 1 skyddstak (Falling Object Protective structure, FOPS) som ger skydd mot måttliga stötar från fallande föremål. Sätt dig in i skyddstakets (FOPS nivå 1) begränsningar. Din arbetsmiljö kan ha specifika risker för fallande föremål och särskilda krav på vilken nivå av skydd som behövs för att minska risken. Användning av lastaren med FOPS nivå 1 kan vara förbjuden i arbetsområdet.

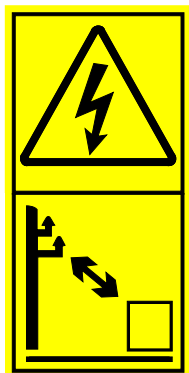
Modifikationer

Modifiera aldrig lastaren eller något redskap. Borra aldrig hål eller svetsa på några komponenter på ROPS eller FOPS, lastarbommen eller lastarens ram. Reparationer genom svetsning kan försvaga strukturen i lastaren och måste därför överlåtas till kvalificerade servicetekniker. Alla modifikationer på denna maskin måste godkännas i förväg av en auktoriserad Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller redskapet kan det bli farligt och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade modifikationer kan öka risken för olyckor och skador eller förkorta maskinens livslängd. Modifikationer på motorn kan göra att den inte längre överensstämmer med utsläppsförordningar. Använd endast originalreservdelar för att se till att produkten hålls i ett säkert driftsskick.

Arbeta i närheten av elledningar



FARA



Fara för elektriska stötar- Håll avstånd från elkablar. Kontakt med eller arbete för nära elledningar kan leda till dödliga elstötar. Håll lastaren och eventuella redskap på tillräckligt avstånd från alla elkablar, se tabellen nedan. Förutsätt aldrig att en kabel är urkopplad.

Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledning

Använd denna tabell för minsta säkerhetsavstånd för elektriska kablar, om annan information inte finns.

Spänningsnivå	Minsta säkerhetsavstånd
0–1 000 V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	4 m
220 kV–	5 m
Okänd spänning	5 m

Om du oavsiktligt kommer i kontakt med eller kommer i närheten av strömsatta elkällor, eller om elkablar blottläggs under grävningsarbeten:

- Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från av kvalificerade tekniker, vanligtvis av det lokala elbolaget.
- Om du absolut nödvändigt måste ut ur lastaren ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur lastaren. Fortsätt hoppa bort från lastaren tills du befinner dig på ett säkert avstånd.
- Varna andra från att närma sig lastaren tills det är helt säkert att göra det.

Säkerhet vid grävarbeten



FARA

Risk för allvarlig skada eller dödsfall - Planera allt grävarbete i förväg. Oavsiktlig eller avsedd kontakt med elkablar, gasledningar, telekablar, vattenledningar eller andra konstruktioner nedgrävda i marken kan orsaka allvarliga skador och vara dödlig. Kontakta lokala myndigheter innan du börjar gräva.

Grävningar kan blottlägga nedgrävda elkablar och vissa redskapet kan göra att man kommer åt överhängande elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för elstötar och elchocker.

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Djupa schakt och gropar kan rasa in. Beroende på olika faktorer, till exempel typ av jord, fukttinhåll, regnvatten och släntlutning kan schaktet/gropen kollapsa och begrava människor. Kontakta lokala myndigheter eller lantmäteri för information om hur du kan minska risken för ras vid grävarbeten.

Tänk på att alla rör kanske inte har markerats korrekt. Kontakta lokalt lantmäteri för att söka efter potentiella faror i marken när du är osäker.

Kontakta lokala myndigheter innan du gräver

I vissa områden kan du vara skyldig att kontakta relevanta myndigheter innan du gräver. Vissa områden har en direkt telefonlinje eller information på en webbplats där du kan hitta mer information om möjliga faror i marken. Ta reda på lokala föreskrifter innan du gräver.

Om du skadar el- eller kommunikationskablar, gas- eller vattenledningar eller liknande konstruktioner begrävda i marken kan du riskera allvarlig personskada eller till och med dödsfall. Skador vid grävning kan också orsaka betydande skador på egendom. Som användare av utrustningen är du ansvarig för säkerheten vid grävarbetet och du kan vara ansvarig för eventuella skador orsakade av grävarbetet.

Elsystem och hantering av batteriet

Batteriet i lastarens 12-volts elektriska system är placerat baktill, på höger sida av lastaren under locket.

Hantera alltid batteriet med försiktighet. Följ säkerhetsinstruktionerna nedan. Se sidan 109 för mer information om batteri och underhållsinstruktioner.

Blybatterier kan producera brandfarliga och explosiva gaser om de hanteras på fel sätt. Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.



Kortslutning av batteriet kan skapa gnistor eller brand. Frånkoppla batteriet med huvudströmbrytaren innan du kommer i närheten av motorrummet eller utför underhåll på lastaren. Lägg aldrig metallföremål på batteriet. Håll ovansidan av batteriet och utrymmet runt batteriet rent.



Batterisyra kan orsaka allvarliga frätskador på huden. Hantera ett skadat batteri med yttersta försiktighet och bär lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Batteriet är ett slutet batteri, vilket innebär att du aldrig ska försöka öppna batteriet.



Blybatterier kan producera brandfarliga och explosiva gaser under laddning. Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet. Ladda aldrig ett fruset batteri. En fruset batteri kan explodera under laddning.



Blyvarning - Använd skyddshandskar. Batteriet och dess terminaler innehåller bly, vilket är en skadlig substans som inte bör hanteras mer än nödvändigt. Bär skyddshandskar när du hanterar batteriet. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har hanterat batteriet. Kassera och återvinn ett använt batteri på rätt sätt.

Ha följande i åtanke när du hanterar batteriet:

- Batteriet innehåller frätande svavelsyra som orsakar allvarliga skador vid hudkontakt. Undvik kontakt med hud eller kläder. Spola med mycket vatten om elektrolyt kommer på huden eller kläderna. Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta genast läkare.
- Undvik gnistbildning genom att alltid frånkoppla minuskabeln (-) först och ansluta den sist.
- Innan du ansluter batterikablarna, kontrollera att polariteten är korrekt: Felaktig anslutning kommer att skada lastarens elektriska system och kan orsaka gnistor, brand eller explosion av batteriet.
- Om säkringen går upprepade gånger bör du ta reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt klass.
- Läs anvisningarna för hjälpstart, se sidan 116

Om batteriet måste bytas ut, se till att det motsvarar det ursprungliga batteriets storlek, installation och elektriska specifikationer. Batteriet måste vara korrekt installerat och det måste sitta ordentligt fast. Om batteriet inte är korrekt monterat kan batteriet eller dess kablar skadas under användning och kan orsaka gnistor, brand, läckage av batterielektrolyt och elektriska stötar. Batterikablar måste anslutas och riktas så att de inte skavs. Rengör och kontrollera batterikontakterna och kablarna noggrant när du byter batteri.

Ta alltid använda batterier till en återvinningsanläggning.

Brandskydd

Rengör lastaren för att undvika ansamling av brandfarligt skräp, såsom damm, löv, hö, halm, etc.

- Det finns många delar i det elektriska systemet som blir mycket varma vid normal användning. Håll motorn och motorrummet rena för att undvika brand och för att säkerställa att kylningen fungerar. Överhettning av lastarens motor eller hydraulolja kan förkorta deras livslängd.
- Smuts och skräp i motorrummet kan orsaka slitage och skador på elkablar och andra delar av lastaren. Kontrollera skicket på kablar och elektriska delar under underhållsarbetet. Sluta använda lastaren och byt ut kablar som har tecken på slitage eller skada.
- Rök inte medan du fyller på bränsle eller under underhåll eller inspektioner.
- Fyll endast på bränsle och olja på en välventilerad plats.
- Olje- och bränsleläckage kan antändas om det kommer i kontakt med heta komponenter. Reparera eventuella skadade eller läckande komponenter innan du använder lastaren. Fyll på och tillsätt olja efter att lastaren har fått svalna. Torka upp spillt bränsle eller olja.
- Följ alltid det underhållsschema som beskrivs i denna instruktionsbok.

Lastarens batteri kan producera vätgas vid laddning. Denna gas kan orsaka brand eller t.o.m. explosion om laddning av batteriet inte har utförts korrekt. Ladda batteriet på en välventilerad plats och håll antändningskällor borta från batteriet under laddning. Statisk elektricitet kan producera gnistor vid borttagning av plastkåpor och lock, undvik hantering eller rengöring av plastdelar när batteriet är anslutet till en laddare.

Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

Säkringar

Det finns flera säkringar i olika säkringsdosor på lastaren. Byt alltid en utlöst säkring mot en säkring med samma klassificering. Se sidan 115 för mer information om säkringar.

Huvudströmbrytare

Lastaren är utrustad med en huvudströmbrytare till batteriet. Brytaren finns baktill på lastaren, på höger sida.



Stäng alltid av huvudströmmen innan du lämnar lastaren obebakad, och innan du gör något underhåll eller några kontroller. Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra obehörig användning.

Om huvudströmbrytaren sätts i läge AV (horisontellt läge på tändningsnyckeln) isoleras batteriet från det elektriska systemet på lastaren och minskar risken för skadade elektriska ledningar, kortslutning och överhettning av elektriska komponenter. Vissa lampor eller enheter i lastaren kan dra ström efter att motorn har stängts av. Den svaga elektriska strömmen kommer långsamt att ladda ur batteriet. Att ställa huvudströmbrytaren till läge AV kommer att förhindra detta.



Brandrisk - Sätt alltid batteriets huvudströmbrytare i läge AV när lastaren inte används. Vrid huvudströmbrytaren till läge AV när du lämnar lastaren obebakad eller innan du underhåller maskinen. Om brytaren lämnas påslagen finns det risk för gnistor och kortslutning under underhåll och om någon elektrisk isolator skulle vara skadad.

Beskrivning av lastaren

Identifiering av lastaren

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält, det underlättar vid beställning av reservdelar m.m.

1. Lastarmodell _____
2. Lastarens serienummer _____
3. Tillverkningsår och vecka _____
4. Motorns serienummer _____

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen. Placeringen av motorns serienummer beskrivs på sidan 22.

Återförsäljare: _____

Kontaktinformation _____

OBS!

Skriv ner din lastares serienummer och tillverkningsdatum och ha dem till hands när du kommunicerar med din återförsäljare eller Avant servicepartner. Serienumret och tillverkningsdatumet gör det möjligt att identifiera rätt reservdelar till din lastare.

Typskylt, lastare:

Lastarens typskylt finns i närheten av körpedalerna.

Typskyltens innehåll:

1. Tillverkarens namn och adress
2. CE-märke
3. Maskinbeteckning
4. Din lastares typkod*
5. Serienummer*
6. Årsmodell*
7. Tillverkningsdatum*
8. Installerad nettoeffekt*
9. Driftmassa*

1 AVANT ®		2 Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi FINLAND		3 CE
3 Compact wheel loader		4 Type		
5 Serial number				
6 Model year		7		
8 Manufacturing week		9		
8 kW		9 kg		
Made in Finland				

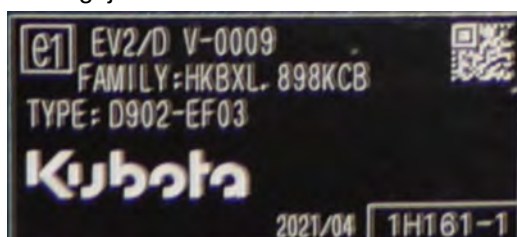
* Dekalerna som visas i denna instruktionsbok är exempel på dekaler på lastare. Se typskylten på din lastare för detaljerad information om din specifika lastare. Vissa lastare som är avsedda att användas utanför Europeiska unionen kanske inte har något CE-märke.

Typskylt, motor:

Kubota D902-motorn på Avant 423 är certifierad för både EU Stage V och US EPA/CARB Tier 4. Det finns två eller fler dekaler på motorn som visar information om motormodell och serienummer, motorns tillverkningsdatum samt information om typgodkännande.

EU-märke

EU-typgodkännandemärket finns på motorventilhuset, vid motorns svänghjul.

**USA-märke**

USA EPA/CARB-dekalen sitter också på ventilhuset.

**Stansade märken på lastare (VIN-nummer)**

Om lastaren initialt har beställts med ett stansat fordonsidentifikationsnummer (VIN-nummer), finns detta nummer placerat enligt följande:

Framram**Bakram**

Lastarens huvuddelar

Följande bild visar lastarens huvuddelar. Dessa allmänna delar är desamma oavsett typ av hytt.



1. Framram

På framramen finns följande monterat: förarsätet, manöverdonen, hydrauliska styrventiler, hydrauloljetank, uttag till externhydraulik, framhjul, hydraulmotorer och lastarbom med redskapsfäste.

2. Bakram

På bakramen finns följande monterat: motor med tillbehör, batteri, parkeringsbroms, bränsletank, hydraulpumpar, bakhjul, hydraulmotor och extravikter.

3. Midja

Midjan sammankopplar framramen och bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med stycylindern, som finns monterad mellan framramen och bakramen. Hydraulslangar och elledningar leds genom midjan.

4. Lastarbom

Lastarbommen är monterad på framramen och manövreras med en styrspak från förarsätet. Redskapsfästet är monterat längst ut på bommen. Bommen är teleskopisk och kan förlängas 600 mm hydrauliskt.

5. Redskapsfäste

Redskap monteras på redskapsfästet. Låsstiften på plattan manövreras manuellt (standard) eller hydrauliskt (tillval).

6. Uttag för externhydraulik

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskap monteras på det här uttaget. Uttaget är utrustat med ett snabbkopplingssystem för multikontakten och är dubbelverkande: det har två tryckledningar och en tankledning, se sidan 78.

7. ROPS-säkerhetsram

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i enlighet med standarden ISO 3471:1994 med tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en maximal maskinkonfigurationsmassa om 1200 kilo.

8. FOPS-tak

FOPS-taket (Falling objects protective structure) monteras på ROPS. Det uppfyller kriterierna i standarden ISO 3449:2005 (1365 J).

Skyltar och dekaler

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. Byt ut eventuella varningsdekaler som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya dekaler finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på omslaget till denna instruktionsbok.

Annat än säkerhets- eller varningsdekaler listas i den separata reservdelkatalogen.

För att fästa en ny dekal

Innan du sätter på en ny dekal ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del av pappret på baksidan av dekalen och applicera den blottade fästyten på den rengjorda ytan och inpassa dekalen ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck hårt med händerna eller ett dekalappliceringsverktyg för att släta ut dekalen och aktivera limmet.



Varningsdekalererna innehåller viktig säkerhetsinformation och hjälper dig att identifiera och komma ihåg risker relaterade till utrustningen.

Se till att följande skyltar och dekaler är rena, oskadda och läsbara. Om någon av dessa dekaler saknas eller blivit oläslig, sluta använda lastaren tills dekalen har bytts ut. Be om nya dekaler från din lokala Avant-återförsäljare.

Placering av säkerhetsdekaler på lastaren

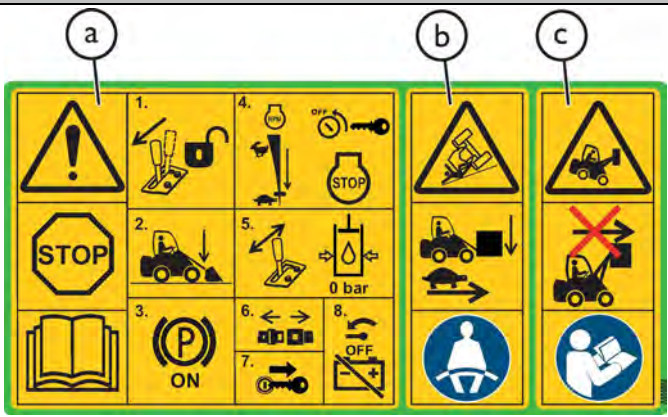


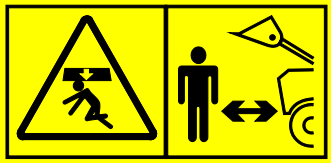
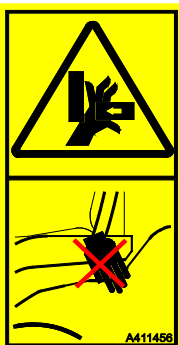
Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på lastaren

Dekal		
1	a b c d e f h - k g l OFF ON	Placering Panelen framför förarsätet Produktkod A454525
Symbol		Säkerhetsmeddelande
a		VARNING a Felaktig användning, missbruk eller vårdslös användning kan medföra risker som kan förebyggas genom att följa instruktionerna ordentligt. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder lastaren.
b		b Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför maskinens riskområde.
c		c Risk för att falla från hög höjd och bli överkörd. Transportera eller lyft aldrig passagerare med lastaren eller dess redskap.
d		d Fara för injektion av högtrycksvätska. Använd aldrig händerna för att leta efter läckage. Använd en bit kartong och ett förstöringsglas när du söker efter läckage.
e		e Risk för att redskapet faller ner. Se till att båda låsstiften är låsta. Kontrollera båda låsstiften innan du förflyttar redskapet.
f		

Dekal

g		f Risk för att krossas av lastare i rörelse. Aktivera parkeringsbromsen och sänk ned redskapet på marken. Se till att lastaren inte kommer i rörelse när du lämnar förarsätet. g Följ säker stopprocedur och informationen angående underhåll och service. Ta alltid ur tändningsnyckeln från lastaren och vrid huvudströmbrytaren till läge AV innan du lämnar lastaren utan tillsyn.	
h		i	h Använd alltid säkerhetsbälte.
j		k	i Använd hörselskydd. Bullernivån vid förarsätet och i lastarens driftområde når 88 dB (A) eller högre, beroende på användning och typ av redskap. Exponering för buller kan skada hörseln. j Bär skyddshandskar som har bra grepp. k Använd skyddsstövlar med bra grepp och skydd för fötterna.
l	OFF ON		Parkeringsbroms Se sidan 51

Dekal		
2		Placering Panel bredvid ratten Produktkod A454862
Dekal		Meddelande
a		VARNING Följ alltid säker stopprocedur. 1. Sätt externhydraulikens styrspak i neutralläge. 2. Sänk ned redskapet på marken. 3. Aktivera parkeringsbromsen. 4. Stäng av motorn: a) Ställ motorvarvtalet på tomgång. b) Vrid tändningsnyckeln för att stänga av motorn. 5. Frigör resttrycket i hydraulikets kretsar. Flytta styrspakarna till deras ändlägen ett par gånger. 6. Koppla loss säkerhetsbältet. 7. Ta ur tändningsnyckeln. 8. Vrid huvudströmbrytaren till läge av.
b		VARNING Risk för att välta åt sidan när du kör på ojämn mark och när du kör med hög hastighet eller med tung last. 1. Håll last nära marken. 2. Kör långsamt på ojämna underlag och när du transporterar tung last. 3. Använd alltid säkerhetsbälte.
c		VARNING Risk för att välta - Håll last nära marken. Undvik överlastning. 1. Lastaren kan välta under körning. 2. Kör aldrig med upplyft last 3. Läs denna instruktionsbok för information om hur man undviker att välta.

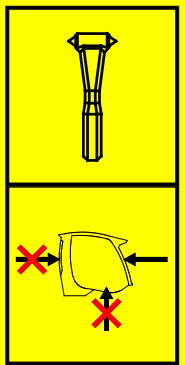
Dekal	Meddelande
3  Placering Bommen, på båda sidorna Produktkod A417273 (2 st.)	FARA Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför lastarens och dess redskaps riskområde.
4  Placering På baksidan av lastaren, bredvid avgasröret Produktkod A414244	VARNING Hett avgasrör - Risk för brännskador. Håll avstånd från avgasröret på baksidan av lastaren.
5  Placering Vid insteget till lastaren Produktkod A411455	VARNING Klämrisk - Litet mellanrum mellan däckan på ledad lastare. Ta inte tag i ratten från utsidan av maskinen eller när du kliver in i förarhytten för att förhindra att hjulen börjar röra sig.
6  Placering Endast på lastare med ROPS-tak eller L-hytt Vid insteget till lastaren Produktkod A411456	VARNING Klämrisk - Håll händer och fötter innanför förarhytten.
7  Placering Runt batteriets huvudströmbrytare, baktill på högra sidan av lastaren Produktkod A417404	VARNING Brandrisk - Sätt alltid batteriets huvudströmbrytare i läge AV innan du lämnar lastaren oövakad.

Tabell 3 - Säkerhetsdekal i motorrummet

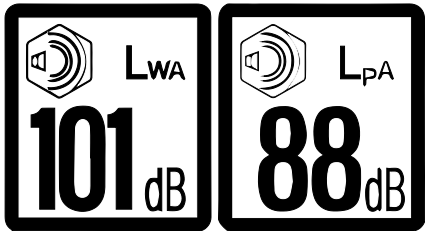
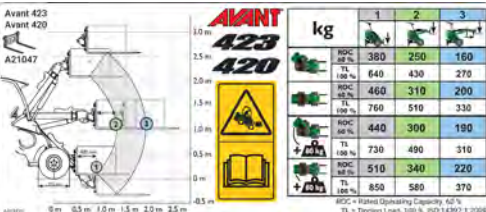
Dekal	Meddelande
8  Placering Motorrum, på motorkylaren nära kylvätskelocket. Produktkod A417272	FARA Risk för brännskador från het ånga och kokande vatten - Öppna aldrig kylvätsketanken när motorn är varm. Kylarsystemet är trycksatt. Om kylvätsketanken öppnas när systemet är varmt kommer vattnet omedelbart att börja koka, vilket kan orsaka brännskador från het ånga och kokande vatten. Låt alltid motorn svalna innan locket öppnas. Det är inte nödvändigt att öppna locket för att kontrollera kylvätskenivån, nivån kan ses genom den transparenta behållaren. Kontrollera vattennivån i behållaren när motorn är sval. Se sidan 102 för mer information.
9  Placering Motorrum, synligt på motorns luftfilterkåpa Produktkod A417271	VARNING Risk för kontakt med rörliga delar - Stäng alltid av motorn innan du sträcker dig in i motorrummet. Motorkylfläkt, växelrem och remskivor rör sig med hög hastighet när motorn är i gång. Öppna aldrig motorhuvén när motorn är i gång.
10  Placering Motorrummet, på höger sida, intill ljuddämparen Produktkod A417270	VARNING Risk för brännskador - Extremt heta ytor. Håll avstånd. Låt lastaren svalna helt innan underhåll.

Tabell 4 - Ytterligare dekaler för lastare utrustade med hytt

Följande dekaler sätts på lastaren om lastaren är utrustad med L-hytt.

Dekal		Meddelande
11	 Placering På L-hytt: Vindruta Produktkod A420044	NÖDUTGÅNG Använd nödhammaren för att krossa glaset. Se till att nödhammaren är tillgänglig för användning vid nödsituation.
12	 Placering Endast på L-hytt: Intill höger fönster Produktkod A411021	NÖDHAMMARE Använd nödhammaren för att krossa fönsterrutan. På lastare utrustade med L-hytt kan framrutan (vindrutan) användas som nödutgång när den krossats med hammaren. Tänk på att om sido- och bakpanelerna är gjorda av polykarbonat kan de inte krossas med hammaren.

Tabell 5 - Informationsdekaler

Dekal	Meddelande	
13 	ROPS/FOPS-godkännande, på lastare med ROPS-tak eller L-hytt	Placering ROPS-ram, på insidan Produktkod A416355
14 	Ljudkraftsnivå 101 dB(A) 2000/14/EC Ljudtrycksnivån 88 dB(A) vid förarsätet	Placering Högra panelen intill förarsätet Produktkod A411047 A43600
15 	Rätt typ av motorolja Se sidan	Placering Frontpanel under förarsätet Produktkod A446609
16 	Korrekt typ av hydraulolja Se sidan 107	Placering Frontpanel under förarsätet Den ursprungliga hydrauloljan som fyllts av tillverkaren visas med en av följande etiketter. Produktkoder A446611 A446612
17 	Information om nominell driftkapacitet. Se sidan 40 för mer information	Placering Takpanel Produktkod A454521

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Allmänna dimensioner	Med standardhjul
Längd	2195 mm
Bredd	1050 mm
Höjd (med standarddäck)	1980 mm
Vikt	1160 kg
Massa Driftmassa ISO 6016*	1235 kg
Standarddäck	Se sidan 33
Lyfthöjd, max	2750 mm
Max. räckvidd (horisontell)	790 mm (avstånd från framaxel till snabbkopplingsplatta)
Svängradie, insida/utsida	880 mm / 1970 mm
Markfrigång	200 mm

* Driftmassa, ISO 6016, med ROPS- & FOPS-tak
Denna massa representerar vikten på en lastare med standardmotvikter, typiska tillval, standarddäck, utan monterat redskap och 75 kg med föraren på förarsätet. Ytterligare tillval eller motvikter kan öka lastarens massa. Massan på din specifika lastare kan också vara lägre.

Bredd

Däck	Bredd
5.70-12" TR	930 mm
23x8,50-12" TR/GR	1050 mm
23x10,50-12" TR/GR	1130 mm

Däcktyper:

- TR** Däck med slitbanemönster av traktortyp, med aggressiva räfflor för bästa möjliga dragkraft
- GR** Däck med slitbanemönster för gräs, jämnare yta och större kontaktområde



Allmän information

Modell	AVANT 423
Kategori	Jordförflyttningsmaskiner / Lastare / Kompakt lastare EN ISO 6165
Drivsystem	hydrostatisk, 1 hastighet
Körhastighet	12 km/h
Max. tipplast	550 kg
Nominell driftkapacitet	Se sidan 40
Max. brytkraft / 50 cm	650 kg
Standardddäck	23x8.50-12" GR/TR
Dragkraft	700 kp
Externhydraulik Se även sidan 37	Maxtryck: 18,5 MPa (185 bar) Maxflöde: 34 l/min
Hydraulpumpar	1 pump för externhydraulik Drivpump med variabelt deplacement
Externhydraulik	Standard: Snabbare multikontaktsystem i fronten Tillval: Extra uttag för externhydraulik fram eller bak
Redskapsfäste	Avants snabbkopplingsplatta för redskapsfäste
Hydrauloljetankens kapacitet	26 l
Typ av hydraulolja	ISO VG 46, endast mineralolja. Se sidan 107
Batterityp	64844 12 V 60 Ah, 520A blysyrbatteri Se sidan 109
Ljutycksnivå 2000/14/EC L _{PA} , ISO 6396	88 dB(A)
Ljudkraftsnivå 2000/14/EC L _{WA} , ISO 6395	101 dB(A)
Hand-arm vibration, totalt	< 2,5 m/s ²
Helkroppsvibration, max.	< 0,5 m/s ²
Högsta tekniskt tillåtna vikt (med standardddäck)	Framaxel: 1720 kg Bakaxel: 1720 kg Totalt: 1720 kg
Maxvikt för ett släp utan bromsar	750 kg
Maximal tillåten vertikal belastning	120 kg

*) Belastningen mäts 400 mm från redskapsfästet, inklusive redskapets vikt (70 kg) och med standardmotvikter.

Motorspecifikationer

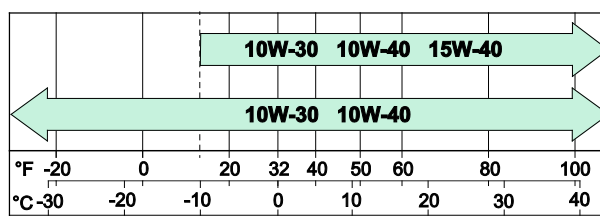
Motorspecifikationer	Avant 423
Motor, tillverkare och typ	Kubota D902-EF03
Utsläppsnivå	EU: 2016/1628 Stage V USA: EPA & CARB Tier 4
Driftprincip	Diesel, 4-takts, OHV, 2 ventiler/cylinder
Antal cylindrar	3
Cylinderdiameter x slaglängd	72 x 73,6 mm
Slagvolym	898 cm ³
Startmotor	Elektrisk startmotor, elektriska glödstift för kallstart
Effekt (ECE R120)	16,1 kW vid 3200 vpm
Max. vridmoment	56 Nm vid 2600 vpm
Motorvarvtal (max)	3200 vpm
Bränsle	Diesel Se sidan 35
Bränsletankens kapacitet	20 l
Kylvätska	50 % vatten/50 % frostsdydd. Fryspunkt <-37 °C
Motorolja, typ	API CF
Viskositet, motorolja	SAE 10W-30 Se diagrammet för oljeviskositet på denna sida
Motorolja, kapacitet	3,7 l
Utsläpp, CO ₂ (EU 2016/1628)	1047,4 g/kWh
Max. lutning	Max. intermittent 30°, kontinuerlig drift max. 25° i alla riktningar
Laddningsström max.	40 A

Information om utsläppskontroll

Lastarens motor är certifierad av tillverkaren för att uppfylla utsläppsnormerna som anges i tabellen här ovanför och på dekalerna på motorn. Ändring av någon inställning eller något styrsystem på motorn, bränsleinsprutningssystemet, utlopp eller intag kan göra att motorn inte längre uppfyller utsläppsnormerna. Endast specificerat bränsle och specificerad olja får användas. Motorn måste servas enligt serviceplanen. Alla motorrelaterade problem eller fel måste åtgärdas för att säkerställa överensstämmelse med utsläppsnormerna.

Motoroljekrav

Använd endast motorolja av hög kvalitet med en viskositetsklass som rekommenderas av motortillverkaren med API-serviceklass CF eller högre. Se även Kubotas bruksanvisning. I kalla förhållanden ska du använda multigradolja av hög kvalitet.



Bränslekrav

Dieselbränsle måste uppfylla kraven på bränsle med låg svavelhalt. Tillsätt aldrig bensin eller andra tillsatser till dieselbränsle. Använd endast ULSD-bränsle med svavelhalt mindre än 15 ppm / 0,0015 % för att uppfylla utsläppsnormerna.

OBS!

Använd endast rätt sorts bränsle. Användning av annan typ av bränsle kan skada motorn. Använd inte förorenat dieselbränsle eller bränsle som innehåller vatten eftersom detta kommer att orsaka allvarliga motorskador.

Använd endast dieselbränsle som uppfyller kraven för ultralåg svavelhalt för att säkerställa korrekt motordrift och för att uppfylla utsläppsnormerna. Svavelhalten i dieselbränslet får inte vara högre än 15 ppm/0,0015 %.

Tillsätt aldrig bensin eller andra tillsatser som inte överensstämmer med de bränslestandarder som listas nedan.

Se till att bränslet är avsett för kalla temperaturer då det är minusgrader (under 0 °C). Om bränslet inte är avsett för kalla temperaturer kommer paraffin att bildas, vilket kommer att blockera bränslefiltret och avbryta flödet av bränsle.

Bränslet måste uppfylla följande krav:

- Använd endast ULSD-bränsle (svavelhalt mindre än 15 ppm/0,0015 %).
- Minsta cetantal: ≤ 45
- Använd endast bränsle som överensstämmer med någon av följande standarder:
 - EN 590, DIN 51628 - Militärt NATO-bränsle F-54 (S = 10 ppm)
 - Nr 1 Diesel - ASTM D 975-09 B-Grad 1-D S 15
 - Nr 2 Diesel - ASTM D 975-09 B-Grad 2-D S 15
 - ARCTIC diesel (EN 590/ASTM D 975-09 B Grad 1 eller 2) för omgivningstemperaturer under -10 °C.

Biodiesel med max. 10 % bioinnehåll, som överensstämmer med standarderna ovan kan användas. Alternativt kan 10 % biodieselinnehåll i bränslet överensstämma med EN 14214 eller ASTM D6751-09a (B100). ANVÄND INTE vegetabilisk olja som biobränsle för denna motor.

Drift och överensstämmelse med utsläppskontrollsystem beror på användning av rätt typ av bränsle med ultralåg svavelhalt. Överensstämmelse med utsläppskraven och motorns hållbarhet och dess avgassystem kan inte garanteras med andra typer av bränsle.

Bränsletyp

Det kan finnas olika dieselbränslekvaliteter tillgängliga där du använder maskinen. Vanligtvis är dieselbränsle avsett för vägfordon tillåtet för all utrustning. Användning av dieselbränsle med lägre kvalitet kanske inte är tillåten på din arbetsplats. Användning av bränsle med lägre kvalitet kan vara begränsad för viss typ av arbete eller arbetsområde, eller kanske inte tillåts alls. Se till att använda rätt typ av diesel.

Bränsletemperaturklass

Dieselbränslen graderas för olika lägsta möjliga driftstemperaturer. Bränsle avsett för låga temperaturer kan finnas tillgängligt efter säsong på din plats. Fyll lastarens bränsletank med lågtemperaturbränsle före den kalla årstiden för att se till att bränslet rinner genom filtren och slangarna innan den kalla årstiden börjar. Om omgivningstemperaturen sjunker under den temperatur som bränslet är avsett för, kommer bränslet att börja tjockna och utveckla vaxpartiklar som täpper till bränslefilter och insprutare. Kontakta Avant service vid problem relaterade till bränsle i kalla temperaturer.

Däck

Lastaren kan utrustas med olika typer av däck för olika driftförhållanden. Gräsmönstrade (GR) däck skadar markytan mindre än traktordäck (TR), men ger sämre dragkraft.

Däckets totala diameter påverkar lastarens maximala körhastighet och dragkraft. Större däck ökar däckhastigheten men minskar den tillgängliga dragkraften.

Alla däck är klassade för max. lastkapacitet och körhastighet eller en kombination därav. Däckets lufttryck påverkar däckets maximalt tillåtna hastighet, eller lastkapaciteten. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

Använd däck- och fälgmodeller som rekommenderas av Avant för att säkerställa att däcken uppfyller dimensionerna, belastnings- och hastighetskraven för denna lastarmodell. Byt ut däcken om det finns synliga skador på däckets eller fälgens, eller om däckets slitytor har nötts ut, eller om det finns synliga skillnader mellan däcken. Använd alltid samma storlek på däcken på alla hjul.

Däckalternativ för 423

Däck	Spårmönster	Kod	Fyllningstryck	Passar med snökedjor
5.70-12"	TR	A434525	2,7 bar	-
23x8.50-12"	GR	65045	2,0 bar	64455
	TR	65046	2,0 bar	64455
23x10.50-12"	GR	65047	2,0 bar	64745
	TR	65048	2,0 bar	64745

Använd bredast möjliga däck

För bästa stabilitet och kontroll, använd alltid de bredast möjliga däcken. Däck som är smalare än standarddäck är endast avsedda för särskilda ändamål då maskinens bredd måste begränsas.

Använd endast däck och fälgar som uppfyller de ursprungliga specifikationerna och dimensionerna, detta för att undvika potentiella problem med lastkapaciteten, däckstorleken eller lagerbelastningen på drivmotorer. Specialdäck, såsom dubbdäck kan också finnas tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.



VARNING

Risk för att välta - Se till att däcken inte är skadade. Förlust av däcktryck kan göra att lastaren välter. Se till att det inte finns några synliga skador på däcken. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

Körhastighet och dragkraft

Modell	Däck	Körhastighet	Dragkraft
Avant 423	23x8.50-12"	12 km/h	700 kp

Snökedjor

De snökedjor som finns tillgängliga vid tryckningen av denna instruktionsbok finns listade i däcktabellen ovan. Vid användning av snökedjor måste stänkskärmarna tas bort då större däckmodeller används.

Observera att vissa däckmodeller kan kräva användning av distanssats när du använder snökedjor.

Det finns två typer av snökedjor. Se tabellen på sidan 36 för en lista över kedjor som finns tillgängliga för din lastares däckstorlek.



SD

HD

Följ monteringsanvisningarna som medföljer snökedjorna. Kontakta service vid behov. Kontrollera att snökedjorna passar och att de inte slår i någon del av lastaren. Kontrollera också att snödäcken passar när lastaren vrids till maximal svängning.

Ballastade däck

Vissa däck kan fyllas med en speciell typ av tungt skum som skapar ytterligare vikt. De fyllda däcken är också användbara i områden där upprepade punkteringar av vanliga däck skulle kunna förväntas.

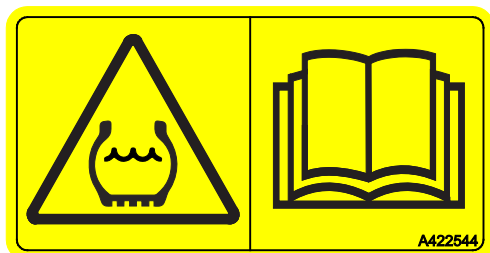
Vid körning med lastare med ballastdäck kan accelerations- och stoppavståndet öka.

Ballastade däck har inget lufttryck inuti dem och kräver inga lufttryckskontroller.

**OBSERVERA**

Ballastade däck är tunga - Hantera ballastade däck med försiktighet. Fyllning av däcken ska överlämnas till professionell däckservice

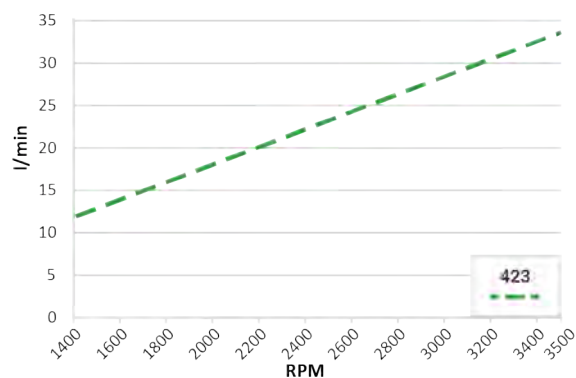
Om lastaren är utrustad med ballastade däck ska följande symbol appliceras på en synlig plats på lastramen nära däcken. Om du byter däcken och installerar vanliga däck ska du också ta bort den här dekalen.



Hjälphydraulikens oljeflöde

Följande diagram visar externhydraulflödet vid olika motorvarvtal.

Vissa redskap kan fungera optimalt vid en särskild flödesnivå, använd diagrammet för att uppskatta rätt motorvarvtalsinställning.

**OBS!**

Det maximala oljeflödet för externhydraulik kan inte tillämpas med alla redskap. Kontrollera motorens rätta varvtal för redskapet med hjälp av den här grafen och redskapets operatörshandbok. Arbetsredskap kan skadas, köras för fort eller så kan det vara svårt att kontrollera dem precis när oljeflödet är för högt.

Lyftkapacitet

Tipplast är den last vid vilken bakdäcken förlorar kontakt med marken och lastaren börjar tippa framåt. Det kan hända att lastaren tippa även på jämn mark. Om rörelsen som orsakar obalans inte förhindras eller korrigeras i tid, kan lastaren välta, vilket skulle orsaka potentiellt allvarliga personskador eller till och med dödsfall. Läs instruktionerna i den här instruktionsboken om säker hantering av last för att undvika situationer där lastaren kan välta.

Att lastaren välter kan orsakas av en enda sak, eller som en kombinerad effekt av driftsförhållandena, lastarens rörelser och arbetssituationen. Undvik följande vanliga situationer för att förhindra att lastaren välter:

- för tung last lyfts
- när lastarbommen flyttas till ett annat läge flyttas lasten bort från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet
- körning med lastaren eller andra rörelser påverkar lastarens balans

Mer information om hur man tar hänsyn till de faktorer som påverkar tipplasten finns på sidan 43.

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna instruktionsbok.

Lastarens lyftkapacitet och stabilitet är bäst när:

- marken är jämn
- lastarramen hålls i rakt läge
- tyngdpunkten för lasten är så nära lastaren som möjligt
- motvikter har monterats på lastaren
- svängning av lasten förhindras och alla manöverdon används lugnt och försiktigt - plötsliga rörelser av lastaren eller lasten kan orsaka att lastaren välter.

Se även sidan 70 för mer information om säker hantering av tung last och för en lista över typiska faktorer som påverkar lastarens stabilitet.



Risk för att välta - Följ säkerhetsanvisningarna. Lastarens lyftkapacitet begränsas av risken för att tippa över framaxeln.

Var uppmärksam på säkra driftförhållanden närhelst du hanterar last eller tunga redskap. De angivna värdena gäller endast under gynnsamma förhållanden. Läs anvisningarna i denna instruktionsbok.

För att uppskatta lastarens lastkapacitet.

Det finns två representationer av tipplasten i denna instruktionsbok:

- Lastdiagram med pallgaffel, inklusive tabellen över nominell driftskapacitet (ROC)
 - Denna information presenteras även som en dekal på lastaren
- Lastdiagram

Båda visar samma information om lastarens tipplast, men på olika sätt och med andra detaljer. Informationen i lastdiagrammet är mer allmän och kan även tillämpas på andra redskap för att hjälpa dig att undvika att tipplasten överskrids med något redskap.

Bilder, diagram, tabeller eller värden för tipplast och ROC-tabellen gäller endast när följande villkor uppfylls:

- Marken är fast och jämn
- Lastaren står stilla eller körs långsamt, max. 2 km/h, med mjuka och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kilo sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 500 millimeter från den vertikala delen av pallgaffelns armar. De indikerade lastvärdena har tagit gaffelredskapets vikt med i beräkningen.

**VARNING**

Alla extra vikter påverkar stabiliteten - Även föraren. Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Om lasten ligger nära tipplasten i lastarens aktuella situation och läge, kan lastaren välta som ett resultat av att man lämnar förarsätet.

Lastdiagram över andra redskap

I denna instruktionsbok finns det bara ett lastdiagram för pallgaffel A21039. Alla Avant-redskap har en egen instruktionsbok som innehåller mer information om deras nominella driftskapacitet när de används med olika lastarmodeller.

Ha alltid bruksanvisningarna för alla redskap tillgängliga för alla förare. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du inte har tillgång till alla instruktionsböcker.

**FARA**

Risk för att krossas under fallande last - Överskrid aldrig redskapets maxlast. Lastarens lyftkraft och tipplast kan överstiga den tillåtna belastningen på ett redskap. Den nominella driftskapaciteten i denna instruktionsbok visar information för pallgaffel och gäller således inte för andra redskap. Kontrollera redskapets instruktionsbok och typskylt för information om maximal belastning. Överbelastning av ett redskap kan orsaka skador som blir synliga först senare.

Nominell driftkapacitet

För enkelt att avgöra hur mycket last lastaren kan hantera på ett säkert sätt, finns en tabell över tippplasten och en beräknad nominell driftkapacitet på ROC-dekalen (Rated Operating Capacity). Dekalen är synlig även från förarsätet.

Den nominella driftkapaciteten beror på hur lastaren används:

- Vid användning av skopa och allmän användning är den nominella driftkapaciteten 50 procent av tippplasten.
- Vid användning av pallgaffel är den nominella driftkapaciteten 60 procent av tippplasten.

Informationen i tabellen är beräknad på minimilast under sämsta förhållanden, med förhållandena listade nedanför. Den faktiska lyftkapaciteten kan vara betydligt högre eller lägre, beroende på terrängförhållandena, tillgänglig lyftkraft och lastdistributionen. Om du lägger till eller tar bort extravikter så påverkar det indikerad ROC.

Lastdiagrammen hjälper dig att uppskatta lastens vikt som kan lyftas med lastaren utan att tippa på fast, stabil mark. De beskriver last som kan hanteras med lastarbommen i olika lägen.

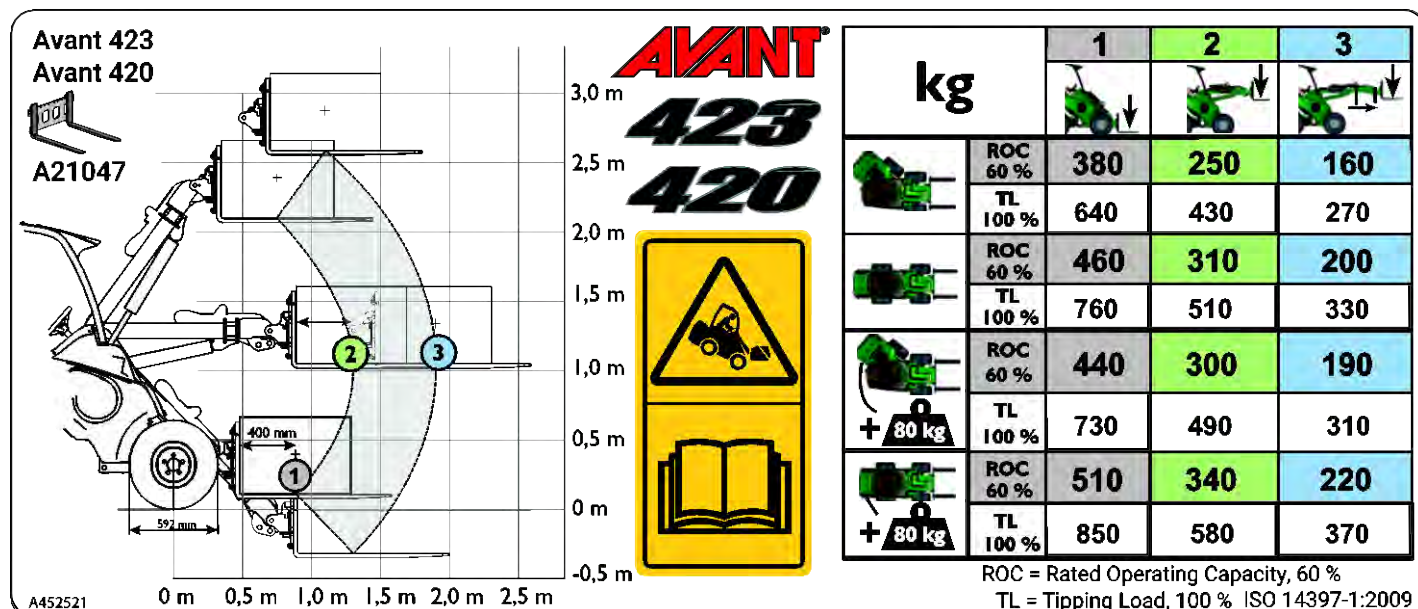
ROC-dekalen nedan visar lyftkapaciteten med pallgaffel med lastarbommen i olika lägen. Lastarens lyftkapacitet beror på det horisontella avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel.

När last lyfts från marken, sträcks lastarbommen längre ut från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet. När lastarbommen är i horisontellt läge ligger lasten längst bort från lastaren och tippplasten är den lägsta. När teleskopbommen förlängs reduceras tippplasten ytterligare.

ROC-tabellen gäller när:

- Marken är fast och jämn
- Lastaren är stationär eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kilo sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 500 millimeter från den vertikala delen av pallgaffelns armar. I det indikerade lastvärdet har gaffelredskapets vikt tagits med i beräkningen.

Dekal för nominell driftkapacitet A454521, i kilogram



Lastdiagrammet på vänster sida av dekalen:

Grafiken på dekalens vänstra sida visar lastens avstånd med lastarbommen i olika lägen. I denna grafik och i tabellen över nominell driftkapacitet placeras lasten så att dess tyngdpunkt ligger 400 mm framför de vertikala delarna av pallgaffelarmarna.

De numrerade punkterna visar var tabellen över nominell driftkapacitet är placerad.

Lastarbommen i olika positioner, kolumner i tabellen:

1. Maximal tipplast, stabilitet vid lyft av last precis ovan marknivå med pallgafflar
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge

OBS: Tipplasten överstiger lastarens maximala lyftkapacitet.
2. Bommen upplyft till horisontellt läge:
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge
3. Bommen upplyft till horisontellt läge, teleskopbommen helt utsträckt (minst stabila positionen)
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge

Olika lastarkonfigurationer, rader i tabellen:

- a Lastarens ram i fullt ledad position, standardmotvikter monterade
- b Lastarens ram i rak position, standardmotvikter monterade
- c Lastarens ram i helt utsträckt position, med extra vikter på 180 kg monterade på lastaren.
- d Lastarens ram i rak position, med extra vikter på 180 kg monterade på lastaren

Tipplast - Lastdiagram

Med hjälp av diagrammet kan lastarens lasthanteringskapacitet utvärderas, i enlighet med avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens främre axel. Diagrammet representerar endast stabiliteten framåt, *det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.*

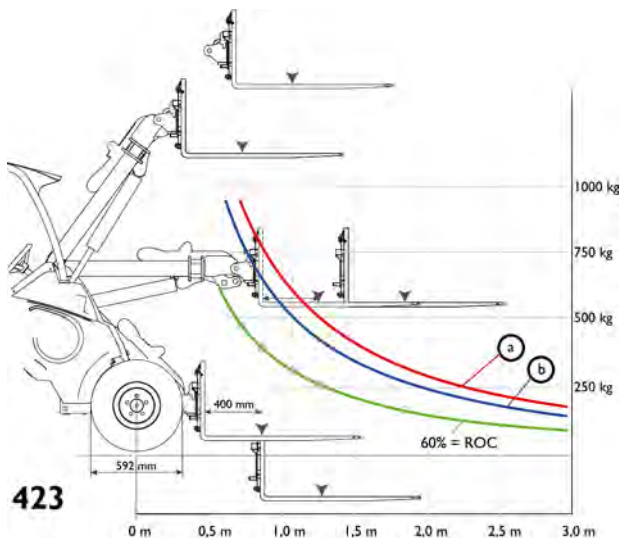
Lastdiagrammet nedan visar tipplasterna på jämnt underlag:

- a) Tipplast med lastarramen i rak position.
- b) Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplasten för pallgafflar.



Undvik att överbelasta lastaren - Ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet. Tung last kan leda till att lastaren välter. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under de förhållanden som listas på sidan 38. När bommen flyttas till ett annat läge kan lasten överstiga tipplasten och lastaren kan välta.

Lastdiagram 423



Hur du utläser lastdiagrammet

- a) Tipplast med lastarramen i rak position.
- b) Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplasten för pallgafflar.

Tipplastdiagrammet beskriver endast lastarens stabilitet i framåtgående riktning - det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.

Tipplastlinjerna i diagrammet sträcker sig utöver lastarens hydrauliska lyftkapacitet.

Exempel: Avant 423

När lastens tyngdpunkt är 870 mm framför den främre axeln (400 mm från den vertikala delen av pallgaffelarmen, när pallgaffeln är på marknivå)

- Tipplasten är cirka 760 kg vid lyft från markytan, med en förare som väger 75 kg och med lastarramen i rakt läge (linje **a** i lastdiagrammet).
- Det innebär att vad gäller tipplast kan en pall med en totalvikt på upp till ca 760 kg lyftas precis från marken, men den kan inte lyftas högre, eftersom lastaren skulle välta. Däremot är lastarens hydrauliska lyftkapacitet mindre än tipplasten när man lyfter last precis ovan marken.
- När bommen lyfts till horisontellt läge minskar tipplasten till ca 510 kg (linje **a** i lastdiagrammet, det horisontella avståndet för lastens tyngdpunkt på gafflarna ökar till ca 1250 mm).

Hur du räknar ut den faktiska lyftkapaciteten

Den faktiska tiplasten och stabiliteten hos lastaren beror på många faktorer som du måste tänka på när du hanterar tung last eller tunga redskap. Listat i tabellen nedan finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

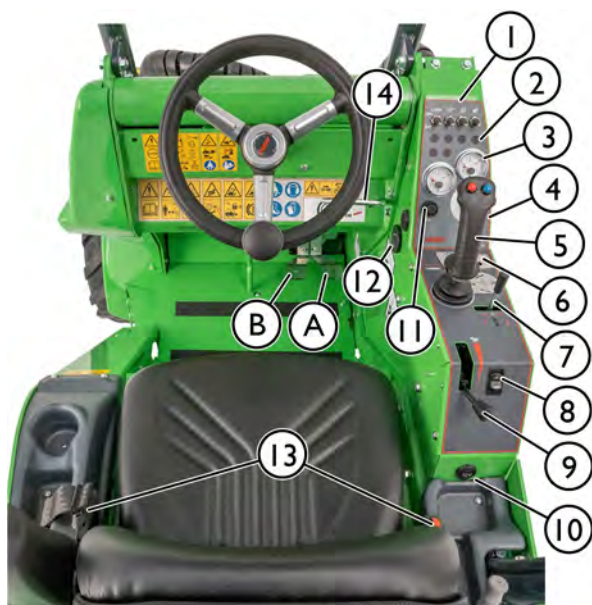
Tänk alltid på de förhållanden som anges i följande tabell.

Påverkande faktor	Hur du bör ta hänsyn till det
Lastbommens och teleskopets läge	Håll alltid lasten så lågt och nära marken som möjligt när du kör. Lyft endast när du är redo att lossa skopan eller redskapet Se lastdiagrammet och tabellen för nominell driftskapacitet (ROC) för att uppskatta lastarens lyftkapacitet på jämn mark. Minska den angivna maximala belastningen genom att alltid ta hänsyn till de lokala driftsförhållandena
Den totala belastningen på lastbommen	Beräkna den sammanlagda vikten av ett tomt redskap och dess last - Lastdiagrammet är baserat på vikten på pallgafflar (90 kg) - Om redskapet du använder är tyngre, drar du av dess vikt från den angivna tiplasten - Se varje redskaps instruktionsbok för redskapets vikt och eventuell information om tillåten last.
Lastens avstånd från framdäcken	Ju längre bort lasten hålls från lastaren, desto mindre stabil är lastaren - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt - Kör aldrig med lasten upplyft högre än precis ovan marken
Rak eller ledad position för lastarramen	Om du svänger den ledade ramen kommer lastaren att välta lättare Håll lastaren rak när du lyfter tunga laster.
Markens jämnhet	Alla listade värden är endast tillämpliga på plant, jämnt underlag - Kör långsamt på ojämna underlag. - Håll lasten nära marken och så nära lastaren som möjligt
Monterade motvikter	Om extra vikter monteras ökar lastarens stabilitet - Ha alltid standardvikter monterade - Överväg att använda ytterligare vikter eller däckvikter för extra stabilitet
Förarens närvaro	Föraren fungerar också som extra vikt - Lastdiagrammet är beräknat med en förare som väger 75 kg på förarsätet - Lastaren kan tippa framåt om du lämnar förarsätet.
Lastarens och lastens rörelser	Det är endast möjligt att lyfta maxlasten om lastaren står stilla - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och med mjuka rörelser. Dynamisk last kan göra att lastaren välter. - Säkra lasten på redskapet. Om lasten förskjuts eller kommer i svängning kan lastaren välta - Använd rätt typ av redskap för varje sorts last - Lyft aldrig svängande last

Lastarens manöverdon och tillval

Detta kapitel beskriver placeringen och funktionen av lastarens manöverdon. Manöverdonens placering och funktion kan variera något mellan olika modeller och hyttversioner. Se följande sidor för information om lastarens manöverdon och tillval.

Översikt över manöverdon



Referens	Sida
1. Instrumentpanel	46
Brytare på instrumentpanelen	46
2. Indikatorlampor	46
3. Mätare	46
4. Tändningslås	63
5. Styrspak för bom och skopa	48
6. Styrspak för externhydraulik	48
7. Styrspak för teleskopbom	48
8. Styrknappar på panelen	45
9. Handgasspak	49
10. 12 V-uttag (max. 15 A)	51
11. Omkopplare signalhorn	
12. Timräknare	46
13. Säkerhetsbälte och säkerhetsbältesspänne	56
14. Parkeringsbromshandtag	

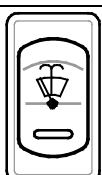
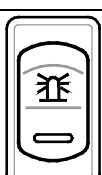
Reglage i pedalutrymmet

A	Körpedal, höger: kör framåt	65
B	Körpedal, vänster: kör bakåt	65

Brytare på panelen

Antalet ytterligare omkopplare beror på vilka tillval som har installerats i lastaren.

Omkopplarnas placering och följdordning kan vara annorlunda än den som visas i det här kapitlet.

Brytare på panelen				
OBS: Några av de omkopplare som presenteras här är tillvalsutrustning och kanske inte finns installerade på lastaren. Omkopplarens placering kan vara annorlunda än den som visas här.		Varningsblinkers Tillvalsutrustning		Extra arbetsbelysning på ROPS-ramen, 2 fram, 1 bak Tillvalsutrustning
		Vindrutetorkare och spolare (endast på L-hytt) Se sidan 59		Väljarknapp, hydrauluttag Tillvalsutrustning Se sidan 55
		Varningsfyr Tillvalsutrustning Se sidan 58		Opticontrol® Tillvalsutrustning Se sidan 50

Instrumentpanel

På instrumentpanelen till höger om förarsätet finns mätare, indikatorlampor och brytare som hjälper dig att manövrera lastaren. Det finns två versioner av instrumentpanelen beroende på vilken hytt som är installerad i lastaren, med något olika funktioner.



Brytare och mätare

Brytare på instrumentpanelen:

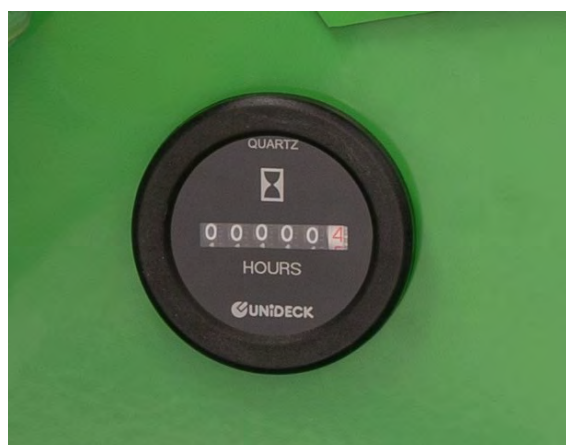
	Symbol	Omkopplare
1	LÅS	Omkopplare för korslås Se sidan 66
2		Flytläge på (tillvalsutrustning) Se sidan 52.
3		Omkopplare till arbetsbelysning Lastarens främre standardarbetsbelysning.
4		Sitsvärmarens brytare Ej tillgängligt för Avant 423 Stolsvärmare är inte tillgänglig på 423, även om strömbrytare finns
5		Signalhorn
6		Tändningslås Se sidan 63

Mätare:

Ref	Mätare
G	Termometer Visar temperaturen på motorns kylvätska. Motorn går med normal driftstemperatur när nålen är ungefär i mitten av skalan. Minska motorbelastningen om mätaren visar hög motortemperatur, med nålen nära eller i den röda zonen till höger på skalan.
H	Bränslemätare Bränslemätaren visar bränslenivån i bränsletanken på plan yta. Se sidan 94.

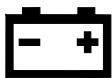
Timräknare

Timräknaren räknar tiden som motorn har varit igång.



Indikatorlampor

Indikatorlampor - Lastare och motor

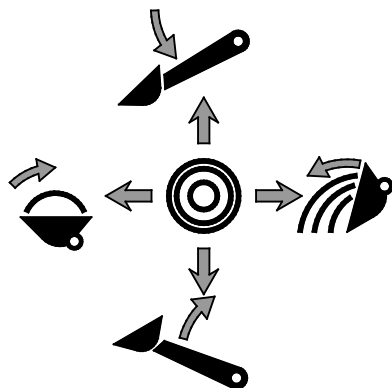
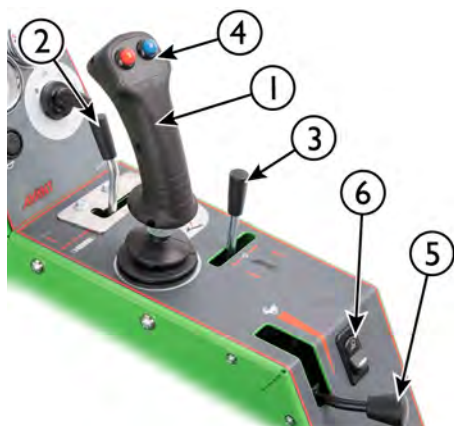
	Symbol	Färg	Anmärkningar
A		Röd	Laddningsindikator Varning för låg laddningsspänning i generatorm. Kontakta service.
B		Blå	Strålkastarens helljus på Används endast om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning.
C		Grön	Arbetsbelysning på Brytare för arbetsbelysning längst ner på instrumentpanelen
D		Grön	Sätesvärmare på Ej tillgängligt på Avant 423
E		Röd	Lågt motoroljetryck Stäng genast av motorn. Lågt oljetryck kan orsaka allvarliga skador i motorn. Kontrollera först om det låga trycket orsakas av låg motoroljenivå. Använd inte lastaren. Kontakta service.
F		Orange	Glödstiftsindikator Indikerar att glödstiften i cylinderhuvudet är på. Lampan slås av när motorn har startats, eller av glödstiftstimern.

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner

De flesta funktioner i lastaren styrs med manöverdonen på höger sida om föraren: Bommens och skopans rörelser, externhydrauliken (redskapet), externhydraulikpumpens hastighet etc., beroende på lastarmodell. Följande paragrafer beskriver de olika funktionerna.

1. Styrspak för bom och skopa

Lastarbommen och skopan styrs med multifunktionsspaken (joysticken) i sidled (tilt) och bakåt och framåt (bommen upp och ner). Dessutom styrs bommens flytläge med joysticken

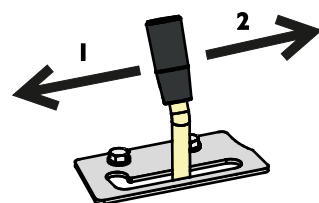


- Dra bakåt för att höja bommen
- Tryck framåt för att sänka bommen
- Tryck åt vänster för att höja skopans spets (fylla)
- Tryck åt höger för att sänka skopans spets (tömma)

2. Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap)

När ett hydrauldrivet redskap är anslutet till lastaren, styr styrspaken för externhydraulik redskapets hydrauliska funktioner genom att reglera hydrauloljeflödet till redskapet. Om det finns flera hydrauliska funktioner på redskapet krävs en separat elektrisk strömbrytare, Opticontrol-systemet eller ett extra hydrauluttag, beroende på redskap.

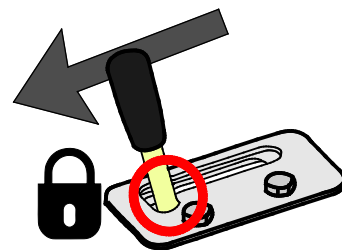
- Drifriktningen beror på redskapet som används.
 - När du använder ett redskap för första gången ska du använda spaken försiktigt för att testa och kontrollera redskapets drifriktning.
 - Läs alltid redskapets instruktionsbok.
- För kontinuerlig drift av roterande redskap, för spaken i riktning 1 för att sätta den i dess låsta läge.
- När man använder knapparna på den elektriska joysticken kommer även denna spak att röra sig. Du kan använda antingen spaken eller knapparna för att manövrera redskapet efter behov.



OBS!

Vid manövrering av redskap som kräver ett kontinuerligt flöde, såsom redskap med hydraulmotorer, är det viktigt att ha styrspaken i fullt aktivt läge. Om styrventilen inte är helt öppen, vilket begränsar flödet av hydraulolja, kan hydraulsystemet överhettas väldigt snabbt.

Vid behov ska du justera låsplattan så att spaken låses i fullt öppet läge.



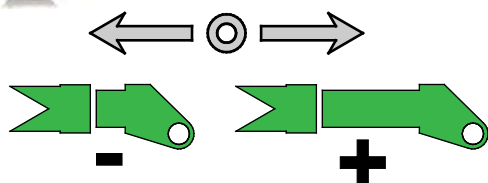
3. Styrspak teleskopbom

Teleskopbommen gör många uppgifter enklare, även de som inte involverar lyft. Du kan till exempel skjuta material längre med en skopa, nå svårtillgängliga områden och förbättra sikten över arbetsområdet med vissa redskap.



Teleskopbommen kan förlängas med 600 mm. Den ökar den maximala lyfthöjden med 485 mm.

Vrid teleskopbommens styrspak åt höger för att förlänga bommen och vrid åt vänster för att dra tillbaka den.



WARNING

Risk för att välta - Utskjuten bom kan leda till att lastaren välter. **Använd teleskopbommen med försiktighet.** Lastarens stabilitet beror på avståndet mellan lasten och lastarens front. När du förlänger bommen, ökar du viktens effekt och minskar säker hanteringskapacitet. Se sidorna 38 och 70 för mer information om tipplast och säker hantering av material.

4. Joystick - 6 funktioner (extra tillval)

Om lastaren är utrustad med tillvalet 6-funktions joystick, kan externhydrauliken manövreras med knapparna på joysticken:



- Tryck och håll ned valfri knapp för att manövrera redskapets hydraulfunktioner.
- Släpp knapparna för att stanna.
- Antingen kan dessa knappar eller styrspaken användas beroende på typ av redskap och arbete.
- Manövreringen av knapparna beror på redskapet, se redskapets bruksanvisning.
- Se till att den manuella styrspaken inte är låst när du manövrerar med den elektriska joysticken.

5. Handgasspak

Motorns körhastighet styrs med handgasspaken.

- Tryck framåt för att öka motorns varvtal
- Dra bakåt för att minska motorns varvtal



Motorns varvtal påverkar körhastigheten och kan i kombination med körpedalerna användas till att reglera körhastigheten.

Motorhastigheten påverkar även hastigheten i det hydrauliska redskapet; ju mer gas, desto snabbare fungerar redskapet. Kontrollera att redskapets maximalt tillåtna oljeflöde inte överskrider. Se sidan 37 för mer information.

Opticontrol® (option)

Opticontrol® är ett tillval som gör det enkelt att använda redskap som har flera styrda funktioner. Om din lastare är utrustad med Opticontrol®-systemet kan elektriska funktioner och extra hydraulfunktioner på ett redskap styras med de extra knapparna som sitter på joysticken.

Opticontrol® ersätter det tidigare Omkopplarpaketet för redskapsmanövrering till Avantlastare.

När Opticontrol® är installerat i lastaren finns följande ytterligare funktioner på lastaren:

1. Ytterligare styrknappar på joysticken. Kontrollera instruktionsboken för varje redskap för att se hur du styr redskapet.



2. Ett elektriskt uttag i multikontakten ansluter kabelhärvan till redskapet samtidigt som lastarens hydraulslangar ansluts.



OBS!

Opticontrol®-systemet i det integrerade hydrauliska styrläget kommer endast att gynna specifika redskap som är avsedda att användas med det. Redskapet måste vara originalutrustat med en egen reglerventil som är gjord för att användas med Opticontrol®-tillvalet. Vissa typer av redskap kan kräva ett extra hydrauluttag på lastaren.

OBS!

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap. Hur Opticontrol® och knapparna på joysticken fungerar beror på redskapet.

Driftlägen i Opticontrol®

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap.

Det finns två driftlägen i Opticontrol®. Välj driftläge beroende på vilket redskap som används.



Sätt omkopplaren i AV-läge, såvida du inte använder ett redskap som är avsett att användas med det kombinerade styrläget.

Omkopplare PÅ (kombinerat styrläge)

Det kombinerade läget för hydraulisk och elektrisk styrning möjliggör enklare och flexibel användning av vissa redskap. I detta läge kombinerar Opticontrol® den externhydrauliska styrningen av lastaren och den elektriska styrningen av redskapet. Det externa hydrauluttaget slås på automatiskt när en styrknapp aktiveras, vilket gör det enklare och effektivare att styra redskap med flera funktioner. Med Opticontrol® behövs endast ett externt hydrauluttag på lastaren när du använder ett redskap som är kompatibelt med Opticontrol®-systemet.

Redskapet måste vara kompatibelt med detta driftläge. I detta driftläge måste externhydraulikens styrspak vara i mittenläget.

Omkopplare AV (normalt läge)

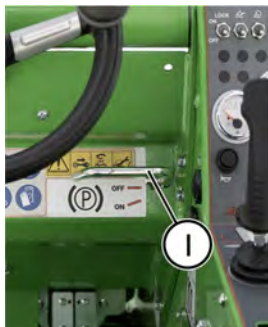
Använd endast redskapets elektriska manöverdon. Externhydraulikens styrspak kan lämnas i dess låsta läge.

Låt Opticontrol®-knappen vara AV när det inte finns något kompatibelt redskap kopplat till lastaren.

Parkeringsbromshandtag

Avant 423 är utrustad med en mekanisk parkeringsbroms.

Parkeringsbromsen manövreras med ett handtag (1) under ratten.



- **Låsa:** dra handtaget (1) mot dig och vrid det nedåt så att det förblir i utdraget läge
- **Släppa:** vrid handtaget uppåt och låt handtaget släppas ner

Parkeringsbromsen låser framhjulen mekaniskt. Se till att bromsen låses ordentligt genom att köra en bit framåt eller bakåt efter att ha släppt parkeringsbromsspaken. Lastaren ska inte kunna röra sig när du trycker på körpedalerna när parkeringsbromsen är helt aktiverad.



WARNING

Parkeringsbromsen fungerar även som nödbroms.

Använd parkeringsbromsen för att stoppa maskinen i en nödsituation.

Eluttag 12 V

Ett eluttag på 12 V är placerat nära förarsätet. Det här standarduttaget strömsätts när tändningen slås på. Maximal ström: 15 A.

När lastaren inte är utrustad med Opticontrol®-systemet kan redskapets elsele anslutas till detta uttag.

Eluttag på multikontakten

Det finns ett eluttag för redskap på multikontakten om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion till joystick.

I detta fall ansluts elkontakten till redskapet samtidigt med dess hydraulslangar. Använd den separata adaptern för att ansluta till det vanliga 12 V-uttaget på lastaren om det inte finns någon elkontakt på redskapets multikontakt. Du kan också kontakta din Avant-återförsäljare för att montera en elkontakt på redskapets multikontakt.

Flytläge (tillval)

Flytläget är ett system som gör att ett redskap kan följa markytans konturer. Flytsystemet frigör lyftcylindern och låter den flyta uppåt från den position där den är när flytläget slås på. När flytläget är påslaget är det inte möjligt att trycka nedåt med bommen.

För att slå på flytläget:

1. Sänk ned redskapet på marken i det läge det ska användas.
2. Slå på flytläget med en brytare på instrumentpanelen, se sidan 46.



Flytlägesindikatorn på instrumentpanelen tänds när systemet är påslaget.



VARNING

Risk för att bommen sänks ned när du aktiverar flytläget - Sänk ned bommen till marken innan du aktiverar flytläget.

Aktivera endast flytläget när lastaren står stilla och när lasten är nedsänkt nära marken.

Håll flytläget avstängt under normal användning av lastaren och vid lyft av last med lastaren.

OBS!

En del redskap har en flytlänk inbyggd i redskapsfästet, vilket gör att flytläget på lastaren inte behövs. Läs redskapets instruktionsbok för mer information.

Efter användning av flytläget

Under flytläget kan en del luft stängas in i lyft- och tiltcylindrarna. För att undvika oväntade eller felaktiga bomrörelser måste luften i cylindrarna avlägsnas genom att föra bommen till de yttersta flytlägena efter att flytsystemet stängts av.



VARNING

Risk för oväntade rörelser - Rör på lastbommen efter att du har stängt av flytläget för att avlägsna luft från cylindrarna.

Under användning av flytläget kan luft komma in i hydraulsystemet. Detta kan orsaka att lastbommen rör sig felaktigt eller sänks ned.

Därför ska bommen och redskapsfästet alltid föras till sina yttersta ändlägen efter att flytläget slagits av.

Extra vikter

Extra vikter (tillval)

Ytterligare vikter kan monteras för att öka lastarens stabilitet vid hantering av tung last eller tunga redskap.

Vikterna ökar den längsgående stabiliteten vid hantering av tung last eller redskap, men kommer också att öka stabiliteten i sidled. Se redskapets instruktionsbok om vikter måste installeras för att kunna använda redskapet.

1. 80 kg sidovikter, par A36401

En 40 kg vikt på var sida av lastaren.



Sidovikterna ökar inte lastarens totala bredd. Se sidan 53 för installationsanvisningar för sidovikter.



VARNING

Risk för krossador och kollision - Tunga motvikter ökar risken för att välta och förlora kontrollen om du kör utan redskap. Extra vikter kan förskjuta lastarens tyngdpunkt längre bak, och t.o.m. orsaka att framhjulen förlorar kontakt med marken. När extra vikter har monterats bör ett redskap kopplas till lastaren.



VARNING

Risk för förlust av kontroll över lastaren - För tung bakvikt kan göra att lastarens front blir för lätt. Om du installerar för mycket bakvikt på lastaren, kommer lastarens framhjul att lätt lyfta från marken. Detta gör det svårt att styra lastaren. Om extra vikter är monterade för att hantera ett visst redskap, bör du ta bort vikterna när du ska köra utan redskap.



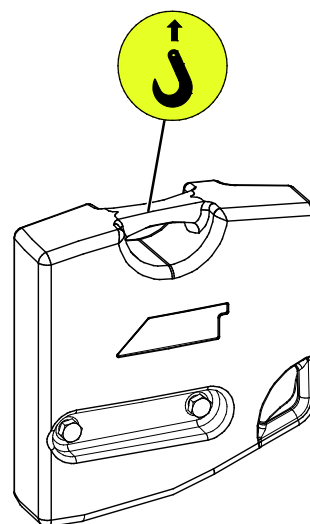
OBSERVERA

Risk för plötslig stabilitetsförlust
- **Installera alltid vikterna ordentligt.** Extravikter kan falla av lastaren på ojämn mark eller efter att ha stött i en vägg eller annan konstruktion. Dra åt alla fästsruvar och kontrollera med jämna mellanrum.

Lägga till eller ta bort motvikter

Vid montering eller borttagning av motvikter måste lämplig lyftutrustning användas.

För att installera eller ta bort sidovikter (80 kg, par A36401):



1. Ta reda på rätt vikt. Den vänstra och högra motvikten är olika. Handtaget på viktens nedre hörn ska peka mot lastarens baksida.
2. Fäst en lyftkrok som är försedd med en säkerhetsspärr eller en lyftrem på handtaget ovanpå vikten.
3. Placera bultar med brickor genom hålen på vikten. Lyft och rikta in motvikten med hålen på lastarens bakram. Dra åt bultarna ordentligt.

4. När du tar bort vikterna, se till att fästa en lyftkrok eller rem på dem innan du lossar bultarna för att undvika att vikterna ramlar av.



Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. **Ta alltid bort öglorna från motvikterna omedelbart efter installationen.**

Släpvagnskoppling (tillval)

Lastaren kan utrustas med en släpvagnskoppling för bogsering av släpvagnar. Det finns två typer tillgängliga:

1. Kulkoppling, 50 mm
A417323

Max. tillåten
vertikal
belastning:
120 kg



2. Kulkoppling med
sprint, 50 mm
A417337

Max. tillåten
vertikal
belastning:
150 kg



Maxvikt för släpvagn utan broms: 750 kg.

Släpvagnskopplingen kan monteras direkt på lastaren eller på bakvikten.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten framtill på lastaren.



Risk för att välta - Om släpvagnskopplingen

överbelastas, kan det leda till förlust av kontrollen. Bogsera endast lätta trädgårdssläpvagnar. Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen.

Användning av släpvagnsbelysning

Kontakt för släpvagnsbelysning finns som tillval för Avant-lastare. Vid bogsering av släpvagn med lastaren på allmän väg ska släpvagnsbelysningen användas. Observera dock att användning av släpvagnsbelysning inte automatiskt innebär att det är tillåtet att bogsera släpvagnen enligt lagen. Kontrollera alltid dina lokala bestämmelser angående bogsering av en släpvagn.



Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval)

Utöver det vanliga hydrauluttaget kan lastaren vara utrustad med ett dubbelverkande extra uttag. Detta extra hydrauluttag kan monteras antingen på lastarens front eller baksida. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar.

Om installerade i fronten, är de extra snabbkopplingarna placerade bredvid multikontakten.



Om monterade på baksidan, är snabbkopplingarna placerade på vänster sida baktill.



För instruktioner om användning och hur man ansluter eller kopplar från extra hydrauluttag, se sidan 48.

- Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren. Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken.
- Lastaren kan utrustas med antingen det främre eller bakre hydrauluttaget – men inte med båda.
- Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen.

Backsignal (tillval)

En backsignal ger en ljudsignal när du backar med lastaren. Backsignalen varnar andra för en maskin som närmar sig. Säkerställ alltid god sikt från förarplatsen och se dig noga omkring innan du backar med lastaren - backsignalen i sig själv hindrar inte olyckor.

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar

**VARNING**

Risk att falla och bli överkörd av lastaren - Transportera aldrig passagerare. Endast en person kan sitta i lastarens förarhytt. Transportera aldrig passagerare i någon som helst del av lastaren eller med något redskap.

Använd alltid säkerhetsbälte när du kör maskinen. Rengör säkerhetsbältet regelbundet med en svamp, varmt vatten och tvål. Använd tryckluft för att rengöra spännet.

Byt ut säkerhetsbältet om det fått synliga skador eller om det utsatts för hög belastning eller kemikalier.

Sätesinställningar

Se till att sätet är korrekt inställt för enkel åtkomst till manöverdonen och för att hålla vibrationerna som överförs av sätet på ett minimum. Långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till hälsoeffekter. Håll även driftterrängen i god kondition så långt det är möjligt för att minimera vibrationerna.

**OBSERVERA**

Risk för skada - Se till att sätesjusteringarna har låsts innan du använder lastaren. Olåst justering av sätet kan få sätet att röra sig eller till och med glida av från skenan och orsaka risk för förlust av kontroll och personskada.

Fjädrande sits

Den fjädrande sitsen kan justeras på följande sätt:



1. Sitsens läge

- Avståndet mellan sitsen och ratten kan justeras med spaken, som finns under sitsens framkant.

2. Justering av fjädringen

- Vrid spaken för att justera fjädringen efter förarens vikt. Det finns tre lägen.
- Justera fjädringen till ett styvare läge om fjädringen går i botten mer än en gång.



3. Ryggstöds vinkel

- Ryggstöds vinkel kan justeras genom att vrida på vredet.

Belysning

Arbetsbelysning

Lastaren är standardutrustad med arbetsbelysning på lastarens front, vilken styrs med en brytare intill tändningslåset.

Om lastaren är utrustad med tillvalet vägtrafikbelysning, är standardarbetsbelysningen ersatt med strålkastare. Se till att vägtrafikbelysningen är rätt inställd så att den inte bländar ankommande trafik och att den följer gällande föreskrifter.

Extra uppsättning arbetsbelysning (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsbelysning, vilket gör arbetet enklare i svagt ljus. Den extra uppsättningen arbetsbelysning innehåller två extra lampor i fronten och en baktill. Belysningen styrs med brytaren på kontrollpanelen.



Risk för bländning - Kontrollera att strålkastarna är korrekt riktade. Ljus och kraftfull arbetsbelysning kan blända dig själv eller andra personer i närheten. Rikta strålkastarna så att de inte stör sikten från hytten.



Risk för brännskador - Rör aldrig vid lamporna. Frontplåten och LED-lampornas hölje kan bli extremt varma under användning. Rör aldrig vid eller justera lamporna under eller omedelbart efter användning.

Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval)

Denna tillvalsutrustning gör det möjligt att registrera lastaren för användning i vägtrafik i vissa länder.

Kraven varierar i olika länder, kontakta din lokala Avant-återförsäljare för mer information.

Använd alltid lampor och reflexer som följer lokala föreskrifter.

OBS!

Själva vägtrafikutrustningen garanterar inte att lastaren kan användas på allmänna vägar. Kontrollera lokala bestämmelser om användning av lastaren på allmänna vägar samt krav på registrering och försäkring.

Varningsfyr (tillval)

Varningsfyr finns som tillval. Varningsfyren varnar andra om att lastaren är i rörelse. Brytaren för varningsfyren finns på kontrollpanelen, se sidan 46.

Vid behov, t.ex. när man ska köra igenom låga portar, kan varningsfyren avlägsnas snabbt genom att lossa dess fästskruv och sedan dra ut varningsfyren. Placera det skyddande höljet på varningsfyrhållaren för att förhindra att vatten kommer in i den och skadar kontakterna.



Hantera varningsfyren försiktigt. Varningsfyren är förseglad och dess inre komponenter kan inte ersättas eller repareras av användaren.

Speglar

Justera speglarna (om sådana finns monterade), så att du har obehindrad sikt från förarsätet. Håll speglarna rena.

Om speglarna har tagits bort för transport från fabriken kan du hitta dem i kartongen i hytten.

Hytter (tillval)

Avant 423 kan utrustas med L-hytt. Alla versioner är ROPS- och FOPS-certifierade.

L-hytt



	ROPS säkerhet stak	L-hytt
ROPS- & FOPS-certifierad	•	•
Vindruta, vindrutetorkare och - spolare, höger sidoruta och bakruta	-	•
Framlyktor	•	•
Uppsättning för vägtrafikbelysning	■	■
Sats med arbetsbelysning	■	■
Stänkskydd fram/bak	-/■	-/■
Sätesvärmare	-	-
Säkerhetsbälte	2-punkts	2-punkts

- Standardutrustning
- Tillgänglig som tillval
- Ej tillgänglig

Belysningsbrytare (uppsättning för vägtrafikbelysning)

Lastare som är utrustade med vägtrafikbelysning har ett multifunktionellt reglage monterat vid rattstången.

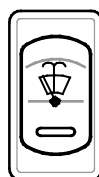


Spaken manövrerar följande:

- Strålkastare
- Helljusbelysning
- Signalhorn (dubbla brytare, både brytaren nära tändningsnyckeln och brytaren på multifunktionsmanöverdonet ansluts)
- Blinkers

Vindrutespolare och -torkare (L-hytt)

I maskiner med L-hytt manövreras vindrutespolaren med en brytare på instrumentpanelen. Brytaren har följande funktioner:



- 2. Spolarvätska
- 1. Kontinuerlig drift
- 0. Av

Behållaren för spolarvätska finns under insteget till lastaren. Öppningen för påfyllning sitter på insteget.

Hyttsäkerhet

Se till att sikten från hytten är god. Håll alla fönsterpaneler rena och fria från snö, is etc.

Bekanta dig med de speciella köregenskaperna och det utrymme som krävs för den här ledade lastaren utrustad med hytt på en plan, jämn och öppen yta.

Kom ihåg att när du svänger så sticker hytten ut över däckens svängradie. Detta bör tas med i beräkningen särskilt då man kör i trånga utrymmen för att undvika att bakdelen av hytten skadas.

Placera föremål, kläder och andra saker i hytten så att de inte hindrar sikten från lastaren och att de inte stör lastarens reglage.



I händelse av att den normala öppningen på vänster sida av lastaren blockeras, kan vindrutan användas som nödutgång.

Vid behov kan vindrutan krossas med nödhammaren som finns i förarhytten.

Kontrollera hyttens säkerhetsutrustning

Se alltid till att följande utrustning fungerar och finns i hytten:

- Nödhammare
- Märkning av nödutgång
- Vindrutetorkare och -spolare
- Backspeglar

Driftnvisningar

**FARA**

Kom alltid ihåg – säkerheten går först. Testa lastarens samtliga funktioner på en öppen och säker plats. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde eller redskapets farozon.

**FARA**

Vårdslös användning kan skada dig eller åskådare - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Manövreringen av en kraftfull lastare och redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

**VARNING**

Risk för kollision - Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckområde, vändområdet på sidan samt framför och bakom lastaren. Sänk alltid ned lasten innan du lämnar förarsätet – lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Lär dig manövrera lastaren på en säker plats.

Starta lastaren

Innan start

Gör de dagliga kontrollerna innan du startar motorn, se sidan 92.

Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet. Kontrollera att alla manöverdon fungerar som de ska. Se till att driftområdet är säkert. Alla reglage ska vara i neutralläge.

Om ett redskap är monterat, kontrollera att det är låst och korrekt kopplat.

Se alltid till att du har tillgång till alla instruktionsböcker. Läs och följ alla drift- och säkerhetsanvisningar.

Kontrollera att driftområdet är säkert. Om nödvändigt:

- Ta bort eller markera hinder för att se till att driftområdet är säkert.
- Vissa uppgifter kan kräva ett säkerhetsavstånd till andra personer. Planera arbetet i förväg för att säkerställa ett säkert avstånd till personer och för att upptäcka och undvika potentiella ömtåliga ytor på arbetsområdet. Se instruktionsboken för varje redskap för mer information.
- Om du arbetar i ett område där det förekommer annan trafik, se till att lämpliga arbetssäkerhetsrutiner tillämpas. Använd lastarens varningsfyr, överväg att använda backsignal och slå på lastarens belysning. Alla bör bära varselkläder.
- Avgasutsläpp kan döda inom några minuter. Använd inte lastaren i slutna utrymmen eller otillräckligt ventilerade utrymmen. Öppna t.ex. garageporten först innan du startar lastaren.

**WARNING**

Risk för kollision - Förhindra att lastaren förflyttar sig oavsiktligt.

Håll händer och fötter borta från lastarens andra reglage när du startar den.

**WARNING**

Risk för kvävning - Starta inte lastaren i slutna utrymmen - Avgasutsläpp kan döda inom några minuter. Avgasutsläpp är giftigt i koncentrerad mängd. Använd inte lastaren i slutna utrymmen eller otillräckligt ventilerade utrymmen, dvs öppna garageporten först.

**WARNING**

Risk för brand, explosion och allvarlig motorskada - Använd inte startvätskor. Användning av startvätskor, såsom eter, kan orsaka brand, explosiva ljud och allvarliga motorskador. Använd inte startvätskor. Endast tillsatser som överensstämmer med de bränslestandarder som anges på sidan 35 kan blandas i bränslet. Blanda aldrig diesel med bensin eller andra bränslen.

**WARNING**

Risk för personskada och okontrollerade rörelser - Kringgå aldrig de normala reglagen på startmotorn. Använd aldrig något annat än tändningsnyckeln för att starta lastaren. Förbikoppling av startmotorn kan orsaka gnistor, brännskador, brand, skador på motorn och kontakt med rörliga delar i motorn.

Tändningsnyckel



Tändningsnyckeln kan ställas in i följande lägen:

1. (AV) Stäng av lastarmotorn.
 - Tändningsnyckeln kan tas ur.

De flesta elektriska systemen på lastaren stängs av. Däremot kan det finnas vissa lampor som inte är anslutna genom tändningslåset. Stäng av batteriets huvudströmbrytare för att stänga av alla system när du lämnar lastaren obebakad.
2. PÅ Motor på
 - Lastarens elektriska system kan användas.
3.  Motorvärmare på
 - Se startproceduren för mer information.
 - När det släpps från detta läge återgår reglaget till läge PÅ.
4.  Startmotor på
 - Starta motorn.
 - När det släpps från detta läge återgår reglaget till läge PÅ.

För att starta motorn

1. Utför dagliga kontroller (se Underhåll och service på sidan 87)
2. Vrid huvudströmbrytaren till PÅ



3. Sitt på förarsätet, justera sätet och sätt på säkerhetsbältet
4. Flytta handgasspaken till ca $\frac{1}{4}$ gas.



5. Se till att externhydrauliken är avstängd (spaken i neutralt läge), se sidan 48.

Tryck inte på körpedalerna och rör inte vid andra reglage på lastaren när du startar motorn.

Kontrollera att redskapets elektriska funktioner är avstängda (Opticontrol på/av-brytare eller strömbrytare på separat elsele)

6. Vrid tändningsnyckeln åt höger, till läget PÅ. Signallamporna på instrumentpanelen tänds kortvarigt för självkontroll. Oljetryckets och batteriladdningens indikatorlampor förblir tända.
Under kalla förhållanden och när lastaren är kall, vänta tills glödstiftsindikatorns lampa på instrumentpanelen stängs av.
7. Vrid tändningsnyckeln längre åt höger tills motorn startar. Släpp nyckeln till läget PÅ så fort motorn gått i gång.



OBS!

Aktivera inte startaren i mer än 10 sekunder åt gången. Om motorn inte startar, vänta i en minut innan du försöker på nytt. Om motorn inte startar efter några försök eller om den går dåligt, se Felsökning på sidan 120 och motorns instruktionsbok.

**VARNING****Risk för att kringstående skadas****- Undvik oavsiktliga rörelser av redskapet:**

- Om hjälphydrauliken är påslagen under uppstarten och det finns ett hydrauldrivet redskap på maskinen, kan det hända att redskapet rör sig plötsligt och orsakar en farlig situation.
- Säkerställ att externhydraulikens styrspak är i neutralt läge under uppstarten.
- Aktivera inte externhydraulikens styrknappar på joysticken (om en sådan finns monterad) när du startar motorn.

Efter start:**OBS!**

Säkerställ att alla varningslampor på kontrollpanelen är av när motorn är igång. Om motorn inte startar efter några försök eller går dåligt, se Felsökning på sidan 120.

OBS!

Låt motorn värmas upp och motoroljan cirkulera i motorn en stund innan du belastar motorn eller ökar motorns varvtal.

Rekommenderad användning av lastaren

Vid normal användning utsätts lastaren och dess motor för varierande belastning för att motorn ska kunna nå och bibehålla sin normala driftstemperatur. Motorn måste kunna nå sin normala driftstemperatur regelbundet. Vid upprepad användning med kall motor kan avlagringar bildas inuti motorn som kräver omfattande motorservice.

Stoppa motorn (säker stopprocedur)

1. Ställ in lastarens motorvarvtal på tomgång.
2. Stäng av redskapet (flytta styrspaken för externhydraulik till friläge, se sidan 48).
 - Stäng även av redskapets elektriska funktioner.
3. Aktivera parkeringsbromsen. Se till att parkeringsbromsen har låsts genom att trycka ned båda körpedalerna i tur och ordning, lastaren ska inte röra sig.
4. Sänk ned bommen helt och placera redskapet stadigt på marken.
5. Stäng av motorn genom att vrida tändningsnyckeln till läget AV (åt vänster).
6. Frigör externhydraulikens resttryck (se sidan (se sidan 79)).
7. Förhindra obehörig användning av lastaren, ta ur tändningsnyckeln.

Vrid huvudströmbrytaren till AV.

Stanna om du märker något av följande:**OBS!**

Stoppa motorn så snart som möjligt om något av följande symptom upptäcks. Ta reda på orsaken innan du startar på nytt.

- Oljetryckets varningslampa eller indikatorlampa för fel tänds under driften.
- Motorns varvtal ökar och/eller minskar plötsligt av sig själv, utan att du vidrör gasspaken.
- Ett plötsligt eller ovanligt ljud hörs.
- Plötslig ökning av motorvibrationer.
- Färgen på avgasröken blir plötsligt mörkare eller blir vit.

Körkontroll

Driftprincip

Avantlastaren 423 är utrustad med ett hydrostatiskt drivsystem. Detta är baserat på en hydraulpump med variabel slagvolym i drivkretsen, vilken kontrolleras proportionerligt med de två körpedalerna. Maskinen körs med hjälp av körpedalerna och handgasen.

- Lämplig motorhastighet väljs med handgasspaken på kontrollpanelen och den önskade körriktningen och -hastigheten styrs med körpedalerna.
- För att uppnå maximal tryckeffekt, tryck lätt på pedalerna – för högre körhastighet, tryck hårdare på pedalerna.

**VARNING**

Risk för kollision eller att välta - Kör i låg hastighet när du övar på att använda lastaren. Bekanta dig med hur man kör maskinen i låg hastighet och på en platt, jämn och öppen yta. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde för att undvika skador från oavsiktliga rörelser. När du har lärt dig att köra i låg hastighet, kan du gradvis öka hastigheten och lära dig köra och styra lastaren i högre körhastigheter.

Körpedaler

Användning av körpedalerna:



- För att köra framåt: tryck lätt på höger körpedal tills maskinen börjar röra sig långsamt.
- För att köra bakåt: tryck lätt på vänster körpedal.
- När du vill stanna släpper du upp pedalerna försiktigt genom att lyfta på foten, lastaren saktar då in och stannar.

Om du behöver stanna snabbare, tryck på körpedalen för motsatt körriktning. Släpp båda pedalerna så fort lastaren har stannat, annars börjar lastaren direkt att röra sig i riktningen för den körpedal som är nedtryckt.

Handgasspaken kan också användas för att kontrollera motorhastigheten under körning. Grundregeln är att använda lägre motorvarvtal för lättare arbete och högre varvtal för tungt arbete eller hög körhastighet.

**VARNING**

Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.

X-lås (korslås) och anti-slip

X-lås (korslås)

Den hydrauliska drivkretsen har ett system som gör att däckan till vänster och höger om lastaren kan rulla i olika hastigheter. Detta gör att det blir mindre spår på mjuka ytor och minskar däckslitage på hårda ytor. Korslåssystemet reglerar flödet av hydraulolja mellan hydraulmotorerna på vardera sida, och fungerar ungefär likadant som ett reglerat paralleldifferentiallås, vilket ökar lastarens tryckkraft.

X-låssystemet kan slås på med brytaren på instrumentpanelen.

LOCK

X-låsbrytarens läge påverkar även funktionen antislipventil (tillvalsutrustning).

X-lås AV: I detta läge kan hydrauloljan flöda från hydraulmotorerna på en sida av lastaren till en annan. Hjulen rullar mer fritt och lastaren lämnar mindre spår på mjuka ytor.

X-lås PÅ: I detta läge är hydrauloljans flöde från sida till sida begränsat. Effekten liknar ett begränsat differentiallås i drift. Detta förbättrar lastarens tryckkraft. När X-låset är påslaget kan hydraulmotorerna på ena sidan av lastaren ta emot större del av det totala hydraulflödet, vilket leder till att hjulen på ena sidan av lastaren börjar spinna.

I allmänhet bör X-låset stängas av under vanlig användning då hög tryckkraft inte behövs. Vid drift på hårda ytor bör X-låset också stängas av för att minska däckslitage. Vid körning på hala ytor ska X-låset vara påslaget.

Antislipventil (tillval)

Tillvalet antislipventil avleder oljeflödet mellan hydraulmotorerna på höger och vänster sida och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor.

Om lastaren är utrustad med en antislipventil är den alltid inkopplad. Den kommer dock att fungera mer effektivt när korslåsomkopplaren sätts i läge PÅ. Om korslåset är avstängt kan hydraulolja passera mellan vänster och höger drivmotor, vilket minskar antislipventilens effektivitet.

Drift under kalla förhållanden

Låt lastaren värmas upp ordentligt

Hydrauloljans temperatur påverkar det hydrostatiska drivsystemet i lastaren. Kontrollera att körpedalerna reagerar normalt om omgivningstemperaturen är under 5 °C. Om driften känns trög, låt hydraulsystemet värmas upp genom att köra lastaren på tomgång tills drivsystemet fungerar normalt. Kör försiktigt tills lastaren har nått sin normala drifttemperatur.

**VARNING**

Risk för minskad bromskraft - Se till att hydrauloljan inte överhettas. När hydrauloljan blir varm ändras köregenskaperna för drivsystemet. När oljan är het och hydrauloljekylaren har slagits på, kan maskinens stoppsträcka vara längre än när maskinen är kall. Om lastaren konstant används i hög omgivande temperatur, måste hydrauloljans typ och viskositet vara lämplig för dessa förhållanden. Kontakta Avants service.

OBS!

Aktivera parkeringsbromsen om bromskraften för det hydrostatiska drivsystemet har minskat. Det kan hända att framhjulen låses omedelbart. Parkeringsbromsen fungerar som en nödbroms och kommer också att aktiveras vid förlust av oljetryck. Parkeringsbromsen är avsedd att hålla lastaren stillastående och inte för upprepad bromsning. Aktivera om lastaren rör sig, och endast när det behövs.

Motorvärmare (tillval)

Lastaren kan som tillval utrustas med en motorvärmare. Motorvärmaren värmer upp motorns kylvätska så att lastaren startar lättare under kalla förhållanden. Att använda motorvärmaren bidrar också till att minska utsläppen vid kallstart.

Motorvärmaren måste vara ansluten till ett jordat eluttag som också är utrustat med en jordfelsbrytare. Det jordade uttaget förhindrar inte risken för elektrisk stöt när en strömsatt kabel lämnas liggande på t.ex. våt mark. Frånkoppla alltid båda ändarna av kabeln. Använd endast rätt slags kabel som är avsedd att användas med den motorvärmarmodell som är installerad på lastaren.

Motorvärmaruttaget (230 V) finns baktill på höger sida av maskinen.

**VARNING**

Risk för brand och elektrisk stöt - Kontrollera spänningsgraden på motorvärmaren. Använd endast godkänd kabeltyp. Kontrollera att motorvärmarens spänning motsvarar nätspänningen i ditt område. Standardmotorvärmaren är avsedd att anslutas till ett 220-240 V AC-uttag. Anslut alltid motorvärmaren till ett jordat uttag som är utrustat med en jordfelsbrytare. Använd endast originalkabel för att ansluta motorvärmaren. Skydda alla eluttag från regn.



Brandrisk - Använd endast rätt slags kabel. När den extra värmaren är installerad på lastaren, är lastaren försedd med en grön elkabel. Använd inte andra slags kablar. Kabeln måste vara godkänd för utomhusbruk. Motorvärmaren A425277 är avsedd att fungera med 220 - 240 V, 50-60 Hz växelström. Gör inga ändringar på kabeln och använd inte transformatorer. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller -serviceställe för information om andra slags motorvärmare.



Risk för elektriska stötar och skador på lastaren - Koppla bort motorvärmaren innan du använder lastaren. Se till att koppla från och lägga kabeln till motorvärmaren i förvaring innan du flyttar lastaren för att förhindra att kabeln eller dess anslutningar skadas. Koppla alltid loss kabeln från eluttaget också. Lämna aldrig kabeln på marken för att undvika potentiell elektrisk stöt.

Styrning av lastaren

Lastaren styrs med ratten. Styrningssystemet är hydrauldrivet. Ett praktiskt sätt att styra är med din vänstra hand på rattens knapp. På det sättet är din högra hand fri att använda lastarens andra funktioner.

Även vid förlust av hydraulkraft kan du fortfarande styra lastaren med ratten. Det finns ett inbyggt nödstyrningssystem, men det behövs mer kraft för att vrida ratten om det uppstår problem med lastarens styrsystem.



Risk för att välta - Håll lasten nära marken medan du kör. När du kör, håll lastbommen så lågt och nära lastaren som möjligt. Risken för övertippning ökar markant när lastaren är tungt lastad (ett tungt redskapet eller en stor last i skopan) och bommen är upplyft vid körning.



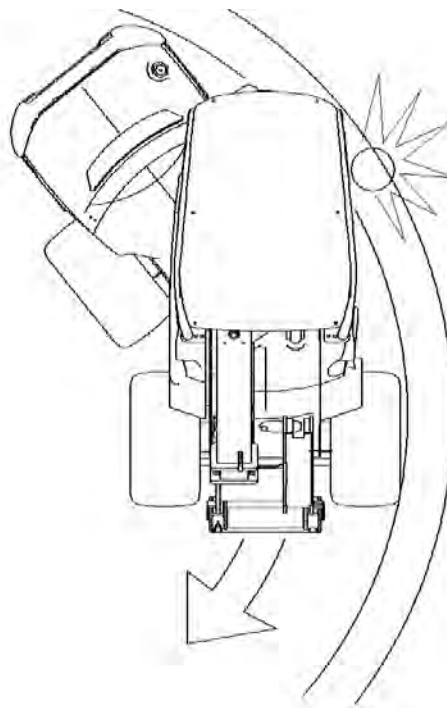
Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.



Risk för att välta - Ha aldrig för hög körhastighet när du svänger med maskinen. Uppmärksamma särskilt: när lastarbommen är upplyft, är maskinens stabilitet mycket svagare när du svänger. Håll lasten nära marken medan du kör.



Risk för kollision och krosskador - Sitt kvar och håll händer och fötter innanför säkerhetsramen. Kom alltid ihåg att när du svänger, så sträcker sig förarsätet utöver hjulens svängradie.



Materialhantering

Se till att använda rätt typ av redskap för varje typ av material som ska hanteras. Använd rätt storlek på skopan för allmän hantering av löst material och pallgafflar för hantering av pallaster. Läs redskapets instruktionsbok, t.ex. skopans instruktionsbok, för ytterligare information om säker och korrekt användning. Observera lastarens nominella lyftkapacitet när du planerar materialhanteringsåtgärder.

Lastaren är inte avsedd för lyftåtgärder med hängande last; fäst aldrig lyftsling, kedjor eller rep på lastbommen. Knyt eller fäst aldrig rep, kedjor, sling eller liknande tillbehör, såvida det inte står att du ska göra det i Avant-redskapets instruktionsbok.



VARNING

Risk för att välta - Lastaren kan välta när du lämnar förarsätet.
Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur beskriven på sidan 64.

Hantering av tung last

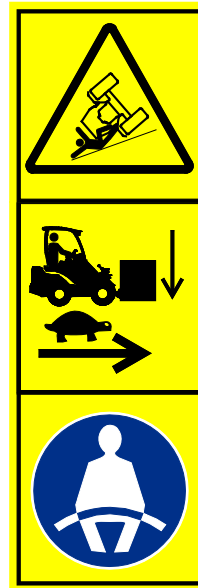


VARNING

Risk för att välta - Håll alltid tung last så nära marken som möjligt, och kör endast på plan mark. Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippar. Transportera alltid lasten så lågt och nära maskinen som möjligt, detta för att hålla tyngdpunkten låg och för bästa stabilitet.



FARA



Risk för att välta - Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten. Använd alltid säkerhetsbälte.

På ojämna underlag kan lastaren lättare välta åt sidan. Kör alltid långsamt och håll lasten nära marken. Undvik att svänga tvärt också på jämnt underlag. Använd säkerhetsbältet för att stanna kvar i den skyddande ROPS-ramen. Om du inte använder säkerhetsbälte finns det risk för att du kastas ut från förarsätet och kläms under ROPS om lastaren välter.



FARA



Risk för att tippa framåt - Håll lasten nära marken och kör långsamt.

Läs instruktionsboken noggrant. Kör aldrig med tung last upplyft. Håll lasten, inbegripet redskap, så lågt och nära lastaren som möjligt. Se information i denna instruktionsbok om hur du undviker att välta.

Om lastaren välter

Undvik att välta lastaren genom att manövrera den försiktigt och genom att följa instruktionerna i denna instruktionsbok. Det är dock viktigt att veta vad man ska göra om lastaren skulle välta.

Lastaren kan antingen välta åt sidan eller framåt.

Om lastaren välter:



VARNING

Risk för att krossas av ROPS-strukturen i händelse av att lastaren välter - Använd alltid säkerhetsbältet och håll dig inom det utrymme som skyddas av ROPS-säkerhetsramen.

Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.

OBS!

Om lastaren välter: Stäng omedelbart av lastarens motor. Om motorn och pumparna går på en lastare som har välvt kommer det snabbt att skada dem och kommer att orsaka spill av hydraulolja och bränsle. Lyft så snart som möjligt tillbaka lastaren på hjulen för att förhindra spill av bränsle och hydrauloljor. Lastaren kan i många fall lyftas tillbaka på hjulen genom att ett par personer lyfter den i ROPS-ramen. Motorolja kan läcka inuti motorn, vilket orsakar stor motorskada om motorn startas om efter att lastaren har välvt. Kontakta service innan du försöker starta om motorn.

Arbeta med redskapet

Krav för redskapet

Eventuella redskap som monteras på lastaren måste uppfylla tillämpliga säkerhets- och tekniska standarder och krav. Ett redskap som inte är särskilt utformat för lastaren kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Se till att 423 finns uttryckligen listad som en kompatibel lastare i redskapets instruktionsbok. Vissa redskap kan kräva användning av ytterligare särskilda skydd eller särskild personlig skyddsutrustning. Se redskapets instruktionsbok.



VARNING

Risk för allvarliga skador - Se alltid till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen.

- Läs redskapets bruksanvisning innan du börjar installera eller använda något redskap. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
- Säkerställ att redskapet är kompatibelt med lastaren: Avant 423 måste finnas specifikt angiven i redskapets instruktionsbok. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare. Inkompatibla redskap kan utgöra en fara för skador t.ex. när det gäller lastarens stabilitet, kontakt med rörliga delar, minskad sikt eller ejektion av skräp.
- Använd redskapen för det avsedda ändamålet, vilket beskrivs i redskapens bruksanvisningar.
- Säkerställ att redskapet är ordentligt anslutet till lastarens snabbkopplingsplatta och enligt beskrivningen i redskapets bruksanvisning.
- Följ alla instruktioner om personlig skyddsutrustning, säkerhetsavstånd och eventuella ytterligare skydd som behövs vid användning av vissa redskap.
- Öva dig på att köra och stanna redskapet på en säker plats. Sätt ned redskapet på marken och stäng av lastaren innan du lämnar förarsätet och följ eventuella ytterligare steg för säker avstängning av redskapet.
- Håll redskap i gott, säkert och fungerande skick. Följ anvisningarna om inspektion, underhåll och service av redskapet.

Redskapsmanualer**FARA**

Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

**VARNING**

Risk för personskador från inkompatibla redskap - Se till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen. Fel typ av redskap, dålig låsning av redskapet eller fel tekniska egenskaper på kopplingsfästena kan medföra risker som inte beaktats i konstruktionen av lastaren eller det enskilda redskapet. Använd aldrig annat än Avant originalredskap och -fästen.

Tredjepartstillverkare av redskap måste genomföra avancerade tekniska procedurer och riskbedömningar för att säkerställa säkerheten, prestandan och tillförlitligheten hos lastaren i kombination med redskapet. Kontakta din Avant-återförsäljare om du är osäker på utrustningens kompatibilitet med din Avant-lastare.

Redskapens kompatibilitet

Använd endast Avant-redskap som har utformats för din lastarmodell. Alla redskap som monteras på lastaren måste vara konstruerade för att användas specifikt med Avant 423, och detta måste anges i redskapets instruktionsbok. Redskapets tillverkare ansvarar för att utvärdera riskerna förknippade med att koppla redskapet och använda det med denna lastarmodell. Använd inte något redskap om inte tillverkaren skriftligen har angett dess kompatibilitet med denna lastarmodell.

OBS!

Kontrollera redskapets maximalt tillåtna flöde av hydraulolja. Reglera hydraulpumpens hastighet så att utgångsflödet passar arbetet och redskapet. Se sidan 37.

OBS!

Observera att vissa redskap från tredje part kan ha hydraulolja som inte är avsedd att blandas med lastarens hydraulolja. Spolning av redskapets hydrauloljekrets kan vara nödvändig innan den kopplas till lastaren. Inkompatibla oljor kan orsaka slitage av hydraulpumpar och motorer.

Koppla redskapet

Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet. Redskapet kopplas med två manuellt manövrerade låsstift på kopplingsplattan.

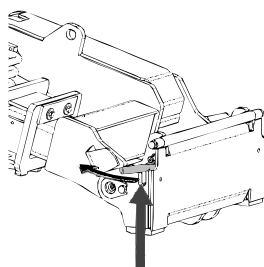
Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Om redskapet inte är helt låst till lastaren kan det falla av från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig bommen eller tilla redskapen om redskapet inte är låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna som anges i denna instruktionsbok i minnet.



Risk för krosskador - Se till att ett olåst redskap inte kan komma i rörelse eller lossna. Kom inte i närheten av utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera endast redskapet på en plan yta. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

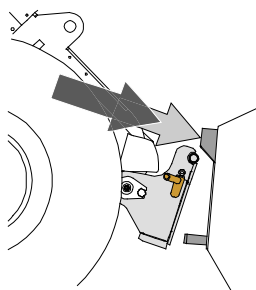


Läs alltid ytterligare anvisningar för koppling och användning av redskapet i redskapets bruksanvisning. Kopplingsförfarandet för ett redskap kan kräva ytterligare steg utöver de grundläggande stegen som beskrivs nedan. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.



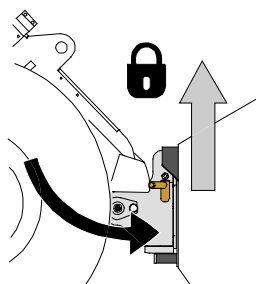
Steg 1:

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Säkerställ att hydraulslangarna (och den elektriska selen, om en sådan finns) inte är i vägen för monteringen.



Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna för att nå kopplingsfästena på redskapet.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.



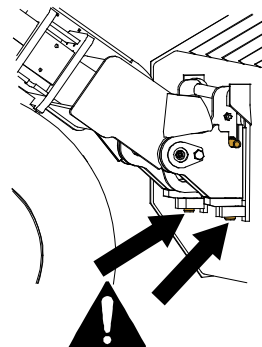
Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**

**FARA**

Risk för att krossas under eller träffas av ett fallande redskap, risk för förlust av kontroll över lastaren på grund av tappat redskap - Se alltid till att redskapet är helt låst.

- Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.
- Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla ned på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till skador och förlust av kontroll över lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts helt och hållet med båda låsstiften.



Anslutning av redskapets hydraulslangar

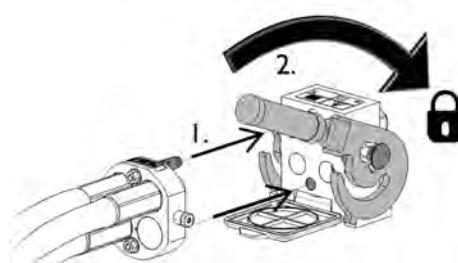
Redskapets hydraulslangar är utrustade med multikopplingssystemet, som kopplar alla slangar samtidigt.

**VARNING**

Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

Ansluta multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

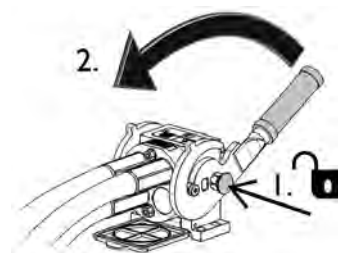


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

**OBS!**

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

OBS!

När du monterar ett redskapet, ska du se till att hydraulslangarna inte sträcks ut överdrivet mycket och att de inte ligger så att de kan fastna under driften av maskinen och redskapet.

Använda externhydrauliken

Externhydrauliken (hydrauldrivna redskap) manövreras med spaken på kontrollpanelen eller med knapparna på joysticken med 6 funktioner (se sidan se sidan 48).

Spakens låsta position underlättar manvreringen av redskapet som kräver ett konstant oljeflöde (roterande bom, grävmaskin etc.). Se till att frisläppa spaken när du inte manövrerar ett redskap, detta för att undvika att belasta motorn i onödan.



FARA

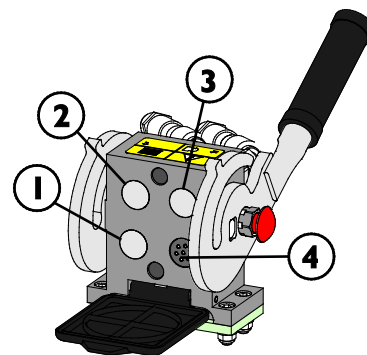
Klämrisk, risk för insnärjning och risk för skada vid kontakt med rörliga delar- Att gå i närheten av ett redskap i drift kan utgöra en allvarlig risk för skada. Stäng av externhydrauliken innan du lämnar förarsätet eller stänger av motorn. Manövrera styrspakarna endast då du sitter i förarsätet. Följ säker stopprocedur.

Styrspaken för externhydrauliken och elektriska knappar på joysticken (se sidan se sidan 48) styr hydrauloljan enligt följande:

1. Förflyttning av styrspaken mot den låsta positionen dirigerar hydraulflödet till port 1.

Detta är vanligtvis den normala eller positiva rörelsen för redskapet.

2. Om du flyttar spaken bort från det låsta läget, dirigeras flödet i omvänd riktning, tryck i port 2.
3. Port 3 är en fri returledning till tanken. Detta är nödvändigt för en del redskap.
4. Port 4 är för det inbyggda eluttaget på strömbrytarpaketet.



VARNING

Risk för ejektion av maskindelar, stenar, jord och annat skräp - Om redskapet används i alltför hög hastighet kan det resultera i skador och farliga rörelser. Redskapet kan gå sönder på ett farligt sätt, slunga ut objekt eller producera överdrivet ljud eller överdrivna vibrationer om det manövreras i alltför hög hastighet. Överskrid aldrig redskapets maximalt tillåtna hydraulflöde. Kontrollera det korrekta driftflödet i redskapets instruktionsbok och använd diagrammet på sidan 37 i denna instruktionsbok.

Frigöra resttrycket i hydraulsystemet

Säkerställ att det inte förekommer något tryck i hydraulsystemet som skulle kunna orsaka fara när serviceåtgärder utförs.

För att frigöra trycket i hydraulsystemet:

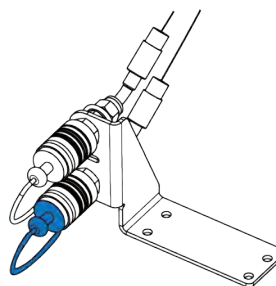
1. Sänk ned bommen helt och placera redskapet stadigt på marken
2. Stäng av lastaren
3. Flytta alla styrspakar, inklusive teleskopbommens och externhydraulikens styrspakar till sina yttersta lägen ett par gånger

Kom ihåg att bommen och redskapet kan röra sig när du släpper ut trycket. Vicka på spakarna tills alla rörelser har avstannat.

Extra externhydraulkoppling

Den extra bakre hydraulkopplingen är dubbelverkande med två anslutningar. Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns på lastarens front, precis bredvid multikontakten.

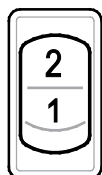
- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut hydraultrycket enligt beskrivningen på sidan 79.
- Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar
- Notera att skyddslocken på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
- När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.



För att använda den extra hydraulkopplingen:

Det installerade extra uttaget manövreras med samma spak som standarduttaget för externhydraulik, eller med knapparna på joysticken med 6-funktioner. Använd brytaren på instrumentpanelen för att välja vilken som ska användas:

Knapp för att välja vilket externhydrauluttag som ska användas:



Knapp i läge 2: Tillvalet extra hydrauluttag

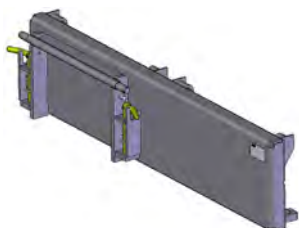
Knapp i läge 1: Standarduttag för externhydraulik (multikontakt i fronten på lastaren)

Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken. Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren. Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen. Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Kopplingsadapttrar

Avant erbjuder kopplingsadapttrar för att göra det lättare att använda vissa specifika redskap. Se instruktionsboken till varje redskap för information om möjligheten att använda en adapter.

Alla adaptertyper låses till lastarens snabbkopplingsplatta. Adapterna har liknande snabbkopplingssystem för att låsa fast redskapet på adaptern och lastaren.



Sidoförskjutningsadapterna A37097 och A37166

Sidoförskjutningsadaptern är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 60 cm till höger eller till vänster beroende på modell. Den är avsedd för bättre sidoräckvidd med redskap som används på marken, som t.ex. slagklippare på vägkanter.



Hydraulisk sidoförskjutningsadapter A37235

Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet, och styrs från förarplatsen. Designen har starka glidstyrningar som också kan smörjas.

Om ett hydrauliskt redskap är monterat på den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern måste lastaren vara utrustad med tillvalet extra externhydrauliskt uttag fram. Redskapets slangar monteras på multikontakten och sidoförskjutningsadapterns slangar på det extra uttaget.

Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om sidoförskjutningsadapterns tillgänglighet.



Tiltadapter A34148 eller A36505

Med en tiltadapter kan redskapet lutas åt sidan, vilket gör det möjligt att:

- Forma till marken med en skopa eller planeringsverktyg
- Hålla pallgaffeln plant vid körning på ytor med gradient
- Lasta pallar som står på ojämna ytor
- Jämna ut marken på ojämna ytor

Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap. Med det extra hydrauluttaget i fronten som tillval är det möjligt att samtidigt använda hydrauliskt drivna redskap, till exempel kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk sidoförskjutning, gripverktyg och redskap för konstgräs.

**Roterande adapter A424406**

Den roterande adaptern är avsedd för samma slags arbete som tiltadaptern. Den helt roterande adaptern gör det möjligt att vrida redskapet helt upp och ner. Detta kan vara till hjälp vid nivelleringsarbeten.

**Sidoförskjutningsarm 1200 A449089**

Sidoförskjutningsarmen 1200 är avsedd för sådana redskap som gräsklippare som används på markytan eller precis ovanför den. Sidoförskjutningsarmen är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 120 cm till höger eller till vänster beroende på behovet.

När redskapet används med lastare i 400-serien måste standard eller bredare däck och extra vikter installeras på lastaren.

**VARNING****Risk för att välta - En sidoförskjutningsadapter minskar lastarens stabilitet i sidled.**

Använd endast adapterar för specifika uppgifter, enligt anvisningarna i instruktionsboken för varje redskap. Ta bort alla adapterar för allmän användning av lastaren. Adapterar minskar lastarens stabilitet och får endast användas på jämn mark.

**OBSERVERA****Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adapterar tillsammans med tung last eller tunga redskap.**

Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välta och kan begränsa användningen av tunga redskap.

OBS!

Kopplingsadapterarna är endast avsedda för specifika redskap som kan användas med en adapter på ett säkert och effektivt sätt. Adapterarna är inte avsedda för allmän användning. Eventuell adapter ska tas bort från lastaren när du inte längre använder ett redskap som kräver en adapter.

OBS!

Använd inte adapterar som är avsedda för att montera redskap i 200-serien 1 på andra lastare. Redskap till 200-serien 1 är inte konstruerade för att användas med andra lastarmodeller än 200-serien.

Förvaring, transport, surrningspunkter och lyft

Innan du transporterar eller lyfter lastaren:

- Montera ramlåset, se sidan 90.
- Sänk ned bommen



Lås alltid ramlåset innan du transporterar eller lyfter lastaren. Kom också ihåg att ta bort ramlåset och testa lastarens styrning efter transport.

Nedsurkningspunkter

Lastaren måste vara säkert fastsurrad vid transport på t.ex. en släpvagn. Alla fyra nedsurkningspunkter måste användas. Om ett redskap är monterat måste även det vara fastsurrat.

Som standard finns det fyra surrningspunkter:

- Två på framramen, intill bommen
- Två på bakramen, intill bakvikten

Två surrningspunkter på lastarens front:



Två surrningspunkter på lastarens baksida:



Förbereda lastaren för transport:

1. Säkra alltid lasten. Se till att all utrustning är säkrad även inför kortare transport.
 - Det kan bli nödvändigt att surra fast redskap separat.
2. Sänk ned bommen helt.
3. Lås ramlåset.
4. Använd alltid band eller kedjor som är i gott skick och klassade för användning som lastskydd. Kontrollera alla krokar och lås.
5. Tänk på viktfordelningen på släpvagnen. Ibland kan det vara lämpligt att lasta lastaren på släpvagnen med den bakre delen först.
6. Se alltid till att släpvagnen är balanserad när den lastas från sidan, framifrån eller bakifrån. Släpvagnen får aldrig utöva uppåtriktad lyftkraft på släpfordonets släpagnskoppling.
7. Se till att alla paneler är låsta på plats. Ta ur tändningsnyckeln och eventuellt löst material som kan lossna under transporten.
8. Överväg att använda ett transportskydd för att skydda lastaren från smuts under transporten. Se bilden nedan.

Transportskydd

Transportskydd finns tillgängligt för att skydda lastaren under transport. Kontakta din Avant-återförsäljare.

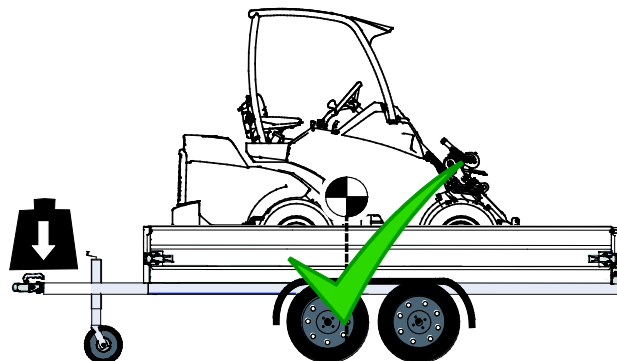
**OBS!**

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenserar inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

Transport på släpvagn

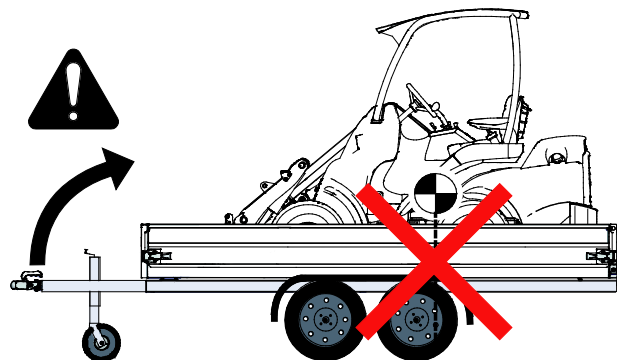
Om du transporterar lastaren på en släpvagn ska du se till att lastens tyngdpunkt ligger framför släpvagnens axel. För att lasta släpvagnen på rätt sätt kan det vara nödvändigt att placera lastaren bakåtvänd på släpvagnen.

Tyngdpunkten för en lastare utan redskap är placerad strax framför bakaxeln. Ta hänsyn till redskapets storlek och vikt och eventuella extra motvikter på lastaren. Säkra alltid lastaren och dess redskap på släpet.



Risk för att tappa kontroll över dragfordonet - Lasta aldrig släpvagnen så att dragstången lyfts. Släpvagnen får aldrig lastas så att tyngdpunkten ligger bakom släpvagnens axel. Om släpvagnen lastas på detta sätt kan man förlora kontrollen över dragfordonet.

Belastningen på dragfordonets släpagnskoppling får aldrig vara negativ. När släpvagnen kopplas loss kan dragstången svänga upp.



Ta alla ytterligare motvikter, redskap och annan utrustning med i beräkningen när du uppskattar belastningen på släpvagnen. Ytterligare motvikter, andra tillval och utrustning kan göra lastaren tyngre än vad som anges på typskylten. Överskrid aldrig högsta tillåtna massa för släpvagnen, dragfordonet etc.

Kontrollera alltid högsta tillåtna belastning på dragfordonets dragstång. Det rekommenderas att mäta belastningen på dragstången med en våg. Små variationer i hur lastaren är placerad på släpvagnen kan göra belastningen på dragstången för hög eller negativ, vilket gör släpvagnen och dragfordonet instabila. Se alltid till att belastningen på dragstången är måttlig och inom de gränser som anges i dragfordonets instruktioner.

Tillval för fastsurrning

Tillvalsutrustning för frekvent släpvagnstransport

Om lastaren ofta transporteras på en släpvagn finns surrningsöglor tillgängliga som tillval för att lättare kunna säkra lasten.

Surrningsögla A418623 monterad på den bakre stötfångaren eller bakvikten



Surrningsögla A418623 monterad bakom bakhjulet

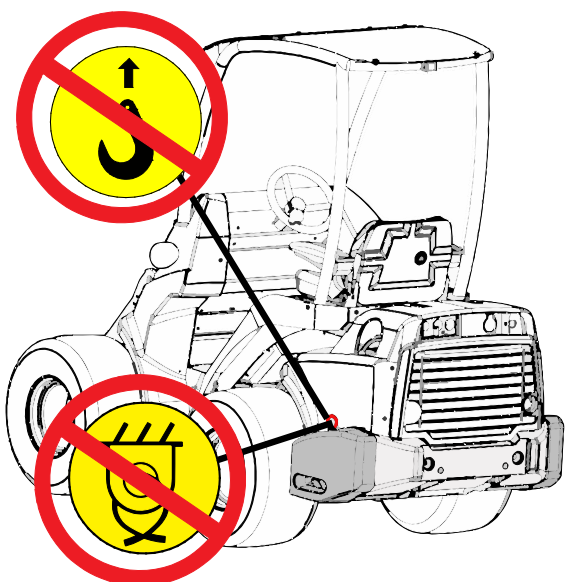


För montering på sidan behövs två surrningsöglor.

Surrningsögla till hjulnav A423091

Monterad på ett hjulnav med fem bultar:





Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. Ta alltid bort öglorna från motvikterna omedelbart efter installationen.

Förvaring

Om förvaring utomhus är oundvikligt, skydda maskinen med det för ändamålet avsedda väderskyddet (art.nr. 65436).



Förbered lastaren innan långvarig förvaring (längre än 2 månader), för att säkerställa lång livslängd och problemfri användning av lastaren.

- Det rekommenderas att utföra regelbunden service innan förvaring. Kontakta Avant service.
- Rengör lastaren noggrant.
- Kontrollera och bättra på lackade ytor vid behov för att undvika rostskador.
- Smörj smörjpunkterna och cylindrarnas kolstänger med olja.
- Ta bort batteriet från lastaren och förvara det på en sval, väl ventilerad plats. Ladda batteriet varje månad.
- Förvara lastaren inomhus om möjligt. Förvara inte lastaren i direkt solljus.
- Se motorns bruksanvisning om hur man förbereder motorn för en längre tids förvaring.
- Fyll på luft i däcken enligt rekommendationerna för däcktryck.
- Fyll bränsletanken och hydrauloljetanken till maxnivån.
- Täck för motorns avgasrör.

Lyft av lastaren

Lyft av en lastare utrustad med ROPS: Vid lyft av en lastare utrustad med ROPS-ram, använd fyra lyftsling som är godkända för lyft och som är minst 2000 mm långa. Fäst slingen runt de fyra ROPS-stagen. Lyftsatsen A418706 inkluderar alla nödvändiga delar och detaljerade instruktioner för att lyfta en lastare med ROPS-ram.

Se till att lyftslingen inte kan rubbas och att maskinen inte kommer i svängning under lyftet. Surra lyftslingen runt alla fyra ROPS-stag och se till att de inte är tvinnade eller kan skadas av till exempel vassa kanter.

GT-HYTT: Speciell lyftutrustning, såsom travers och kedjor, behövs för att lyfta lastaren utrustad med en GT-hytt. Lastaren kan lyftas i surrningspunkterna i framramen och bakramen.

HYTT L: Vid lyft av lastare som är utrustade med Hytt L, avlägsna fönsterpanelerna (fram-, sido- och bakrutor) innan lyft.

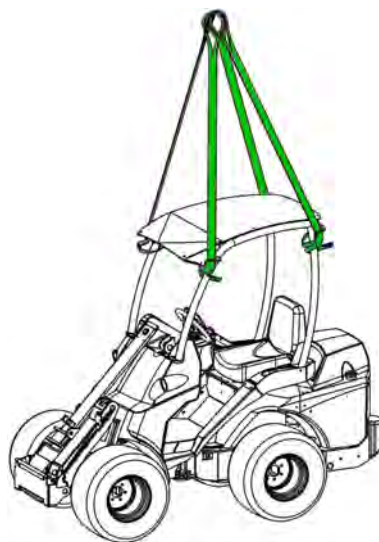


Risk för att lastaren tappas - Använd lämplig utrustning och följ säkerhetsanvisningarna och säkra rutiner vid lyft av lastaren.

- Ta bort tunga redskap och eventuella extravikter från lastaren.
- Sänk ned bommen.
- Montera ramlåset på lastarens ram.
- Följ anvisningarna som ges i instruktionsboken till lyftsatserna för varje typ av hytt.
- Lyft aldrig en lastare då personer befinner sig på maskinen.

Lyft lastaren så mjukt som möjligt, och låt den inte falla ned eller komma i svängning.

Följande bild visar lyftprincipen för en lastare med ROPS-ram med hjälp av fyra lyftsling:



WARNING

Risk för att lastaren faller ned - Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikterna. Ta bort öglorna från vikterna för att förhindra användning.

Bogsering (bärgning av maskinen)

Lastaren kan inte bogseras. Om det blir nödvändigt att flytta en lastare som inte kan köras på grund av ett tekniskt problem, måste lastaren dras åt sidan med en annan maskin eller lyftas t.ex. med en gaffeltruck och transporteras till service.

Service och underhåll



Risk för personskador - Om lastaren är skadad eller dåligt underhållen kan det orsaka eller öka risken för osäker drift.

För att säkerställa en lång livslängd för maskinen, är det viktigt att underhålla lastaren och hålla den i gott skick. Underhållsprocedurerna som listas i det här kapitlet kan utföras av utbildade eller på annat sätt erfarna operatörer. Om du är osäker på hur du ska utföra någon av serviceåtgärderna ska du be om ytterligare information innan service- eller underhållsarbetet inleds.

Om underhållsschemat inte följs och serviceåtgärder inte antecknas i tabellen i den här instruktionsboken, kan det hända att garantin inte täcker skador på lastaren.

Servicereservdelar finns tillgängliga via din Avant-återförsäljare och auktoriserade serviceställen. Kontakta din lokala Avant-service eller -återförsäljare om du har frågor eller behöver information.

Säkerhetsanvisningar



Följ alltid de grundläggande säkerhetsförfarandena när du utför underhåll eller service:

1. Stäng av lastaren och låt den svalna innan du inleder några som helst serviceåtgärder.
 2. Aktivera parkeringsbromsen.
 3. Vrid batteriets huvudströmbrytare till läge AV.
 4. Håll bommen nedsänkt. Det är nödvändigt att installera och säkra servicestödet på bommens lyftcylinder när du arbetar under bommen.
 5. Montera ramlåset när du lyfter maskinen och exempelvis när du byter däck.
 6. Frånkoppla batteriet innan du inleder arbete på det elektriska systemet eller batteriet.
- Kontakta din Avant-återförsäljare eller Avant service för att beställa reservdelar eller för mer information om service.



Risk för brännskador, skärskador och utsprutande olja eller smuts - Använd skyddsglasögon och handskar under alla underhållsarbeten. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Heta ytor och vassa kanter kan orsaka skador. Även olja och smörjmedel kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



**FARA**

Vätska som sprutar ut under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador - Hantera aldrig trycksatta komponenter.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets hydraulsystem och lastaren är fullständigt trycklösa. Håll inte händerna i närheten av en anslutning då du drar åt den eller öppnar den, och använd aldrig händerna för att söka efter läckor. Om du misstänker ett läckage, lägg en bit kartong under för att upptäcka läckan.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska har trängt in i huden på dig, eller om du misstänker att den har gjort det. Det är viktigt att snabbt få medicinsk vård för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av injicerad olja. Den första skadan kan vara knappt synlig, men allvarliga skador kan utvecklas inom bara några timmar.

**WARNING**

Risk för skada från injicerad hydraulolja och brännskador - Använd aldrig lastaren eller redskap om det finns hydraulläckage. Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna endast då lastaren har stängts av och hydraultrycket har släppts ut. Reparera alla läckage så fort du upptäcker dem, eftersom en liten läcka kan snabbt förvandlas till en stor läcka. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga personskador och är också skadlig för miljön. Varm hydraulolja kan orsaka svåra brännskador.

Kontrollera hydraulslangarna efter eventuella sprickor eller slitage. Övervaka slitaget på slangarna och sluta använda lastaren om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.

Även upprepad eller långvarig hudkontakt med hydraulolja kan vara skadlig, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.

**WARNING**

Risk för skador orsakade av felaktiga delar eller service - Använd endast originalreservdelar från Avant. Användning av fel delar kan orsaka allvarliga personskador och skador på lastaren eller för tidigt slitage av dess komponenter. Använd alltid originaldelar från Avant som är speciellt utformade för och avsedda att användas med denna lastarmodell.

Åtkomst till motorrummet

Stäng av lastaren och låt den svalna innan du sträcker dig in i motorrummet.

För att öppna motorhuven öppnar du snabblåsen på motorhuven och lyfter den åt sidan.

Det finns inget förvaringsutrymme i motorrummet.



Risk för brännskador - Låt lastaren svalna innan du öppnar skyddsplåtarna. Motordelar, avgassystem och hydrauliska delar kan vara extremt varma efter användning.

Den intilliggande varningsdekalen sitter väl synlig nedanför den bakre plåten. Heta områden inkluderar alla motorrelaterade delar, avgassystem och hydrauliska komponenter och slangar. Andra delar av motorrummet och lastarens ram kan också vara varma.



Risk för brännskador på grund av het kylvätska - Öppna aldrig en varm kylare eller tank. Öppna aldrig det trycksatta kylsystemet när motorn är varm. Het kylvätska kan spruta ut och orsaka allvarliga brännskador. Låt motorn svalna helt innan du öppnar tanken.

Kontrollera kylvätskenivån genom att kontrollera den separata kylvätskebehållaren och fyll på kylvätska i kylvätskebehållaren, inte genom att öppna kylarlocket.



Risk för kontakt med rörliga delar - Stäng alltid av motorn innan du sträcker dig in i motorrummet. Motorkylfläkt, växelrem och remskivor rör sig med hög hastighet när motorn är i gång. Öppna aldrig motorhuven när motorn är i gång.



Risk för brand och brännskador - Använd inte motorrummet som förvaringsutrymme. Det finns inget förvaringsutrymme i motorrummet. Placera inga föremål i motorrummet och håll alltid motorrummet rent. Värme från motorn och avgaserna orsakar brandrisk om föremål placeras nära motorn eller om området runt motorn är smutsigt.

Ta hänsyn till miljön



Vätskorna i maskinen är skadliga för miljön. Låt aldrig några som helst vätskor läcka ut i naturen.

För spillolja och spillvätskor till återvinningsstationen. Ta reda på lokala krav beträffande återvinning eller kassering av andra komponenter.

Montering av servicestöd och ramlås

Montera bommens servicestöd:

Det röda servicestödet för bommens lyftcylinder finns långt ut på bommen, bakom redskapsfästet.

Säkerställ att bommen hålls upplyft medan underhållsåtgärder utförs genom att placera servicestödet på lyftcylinderns kolvstång. Säkra servicestödet genom att låsa det på kolvstången med den långa skruven som sitter på stödet.



VARNING



Nedfallande last - Risk för krosskador Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.

Servicestödet förvaras längst ut på bommen



Servicestödet på plats



Ramlås:

Ett rött ramlås finns placerat under förarsätet.



Detta låsstag är avsett att låsa den ledade ramen så att lastarens ram håller sig rak, exempelvis vid lyft och transport.

Hålen för ramlåsstaget finns på vänster sida av lastaren, nedanför insteget.

1. Dra stagets krokförsedda ände genom ett hål på lastarens bakram.
2. Vrid staget mot det främre hålet. Den andra änden bör förbli låst i hålet på bakramen.
3. Rikta in stagets hålförsedda ände med ramarna genom att vrida på ratten. Detta kan göras utan att starta lastaren.
4. När staget är inriktat, skjut in det och lås det med dess saxsprint.



Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll

Lastaren måste servas och underhållas för att hålla den i ett gott och säkert skick. Den här delen av instruktionsboken visar underhålls- och servicepunkter samt serviceintervaller för lastaren och dess motor. Fler detaljerade anvisningar om serviceåtgärder, i numerisk ordning, finns på efterföljande sidor.

I den här instruktionsboken är nödvändig service uppdelad i delar:

1. Dagligt underhåll, vilket alla användare av lastaren kan göra utan särskild utrustning eller utbildning. Som en del av din dagliga rutin ska du kontrollera lastarens skick och dess utrustning innan du startar den. Åtgärda eventuella problem.
2. Regelbundet underhåll av lastaren och dess motor, där särskild utrustning och utbildning kan behövas. Underhållsschemat inbegriper en noggrannare granskning av lastaren utöver det dagliga underhållet.

Vissa regelbundna underhållsförfaranden är avsedda att utföras av en kvalificerad servicetekniker. Dessa underhållsåtgärder är markerade i tabellen och i instruktionerna för varje underhållsåtgärd. Auktoriserade Avant-serviceställen har de specialverktyg och den utrustning som behövs.

Alla underhålls- och serviceåtgärder är avsedda att utföras när lastaren är avstängd, utom de kontroller som är specifikt avsedda att utföras när motorn är i gång.

Följ rekommenderat underhållsschema. Dokumentera utfört underhåll. Kontakta Avant-service om du är osäker på något av underhållsförfarandena eller om du behöver reservdelar.

OBS!

Håll lastaren i gott skick. Utför alltid de dagliga kontrollerna och följ underhållsschemat. Brist på underhåll kan snabbt och avsevärt förkorta lastarens livslängd och utgöra en säkerhetsrisk.

Första servicen efter 50 drifttimmar

OBS!

Kom ihåg att utföra den första servicen efter 50 timmars drift. Den första servicen är avgörande för de hydrauliska systemens prestanda och hållbarhet. Alla hydrauliska komponenter körs in under de första 50 drifttimmarna, vilket gör att hydrauloljan och filtren samlar upp slitämnen. Om den första servicen inte utförs i tid kan de hydrauliska pumparna, motorerna och ventilerna slitas så mycket att de inte går att reparera. Garantin täcker inte skador som orsakats av bristande underhåll. Den första servicen inbegriper också uppgifter som är viktiga för lastarens säkerhet och tillförlitlighet.

OBS!

Dokumentering av regelbunden service kan göras på sidan 122 i denna instruktionsbok. All regelbunden service måste anges i tabellen och signeras av den servicetekniker som har utfört servicearbetet. Skador eller slitage som orsakas av bristande service omfattas inte av garantin.

Dagligt underhåll och dagliga kontroller

- Gör en snabb kontroll av lastaren före varje arbetsskift. Utför dagligen de uppgifter som listas nedan innan du börjar använda lastaren och efter varje tionde arbetstimme.
- Kontrollera följande punkter. Använd inte lastaren om du märker problem med någon av punkterna i listan, eller med några andra av lastarens delar. Se följande sidor för en detaljerad beskrivning av varje kontroll som anges nedan.
- Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet. Kontrollera att vindrutor och speglar är rena.
- Kontrollera att lastarens alla manöverdon fungerar som de ska.
- Kontrollera arbetsområdet. Vid behov, ta bort eller markera hinder som kan utgöra risker för lastarens säkerhet eller stabilitet.

Dagliga och veckovisa kontroller		Kontrollera innan varje arbetsskift	Kontrollera varje vecka
1	Fyll på bränsle	■	■
2	Kontrollera lastarens, utrustningens och säkerhetsdekalernas allmänna skick	●	●
3	Rengör lastaren	■	●
4	Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna	■	●
5	Kontrollera bommen, svängtappar och andra metallstrukturer för defekter	●	●
6	Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar	●	●
7	Kontrollera hjulen	●	●
8	Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan	●	●
9	Kontrollera hydrauloljenivån	■	●
10	Kontrollera motoroljenivån	■	●
11	Kontrollera kylvätskenivån	■	●
12	Kontrollera vattenavskiljaren	■	●
13	Kontrollera motorns luftfilterelement	■	●
14	Kontrollera batteriet och elkablarna	■	●
15	Testa bomrörelserna	●	●
16	Testa körkontrollen och styrningen	●	●
17	Testa parkeringsbromsen	■	●

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

Regelbundet underhåll och service

Utöver de punkter som anges i de dagliga och veckovisa kontrollerna måste följande serviceförfaranden genomföras regelbundet.

Vissa av de listade serviceåtgärderna kräver specialiserad kompetens, utrustning och kunskap, och de är endast avsedda för professionella tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

Underhållsschema för regelbundet underhåll		Efter de första 50 drifttimmarna	Efter varje 200 timmars användning eller varje år (beroende på vilket som inträffar först)
1	Byt motorns luftfilter	■	●
2	Byt motorolja	●	●
3	Byt motoroljefilter	●	●
4	Byte av hydraulolja	●	●
5	Byt hydrauloljefilter	●	●
6	Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil	●	●
7	Byt bränslefilter	-	●
8	Kontrollera bränsleledningar	●	●
9	Rengör bränsletanken	-	●
10	Kontrollera skicket på batteriet och dess kablar, installation och laddningskapacitet	●	●
11	Kontrollera elektriska kablar, reläer och andra elektriska komponenter	●	●
12	Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter	●	●
13	Mät hydraultrycket i extern- och bomhydrauliken*	●	●
14	Mät trycken relaterade till drivpumpen med variabelt displacement*	●	●
15	Kontrollera och justera glidplattorna på teleskopbommen, byt vid behov*	●	●
16	Kontrollera drivmotorernas montering och drift*	●	●
17	Testa och kontrollera motorn för vibrationer, oljud och allmän prestanda*	●	●
18	Kontrollera och testa säkerhets- och kontrollfunktioner installerade på lastaren	●	●
19	Kontrollera och serva snabbkopplingsplattan	●	●
20	Kontrollera midjan	●	●

*Serviceåtgärder som är markerade med en asterisk är avsedda att utföras av professionella servicetekniker.

OBS!

Det finns ytterligare information om underhåll och service av motorn i motorns instruktionsbok. Som en del av det regelbundna underhållet och servicen av lastaren måste de motorrelaterade åtgärder som anges i motorns instruktionsbok utföras. Vissa motorrelaterade åtgärder kan kräva specialverktyg eller -kunskap för att utföras korrekt. Kontakta din auktoriserade Avant-service för regelbundet underhåll och service.

Använd endast bränsle och olja som överensstämmer med specifikationerna i denna instruktionsbok för lastaren. I händelse av att motstridiga uppgifter upptäcks i motorns instruktionsbok ska informationen i lastarens instruktionsbok följas.

Dagliga och rutinmässiga underhållsåtgärder

I. Fyll på bränsle

Kontrollera bränslenivån med bränslemätaren på instrumentpanelen och fyll tanken vid behov. För att få en mer exakt avläsning bör lastaren stå på plant underlag. Det rekommenderas att fylla på bränsle innan bränsletanken blir helt tom och att hålla tanken fylld för att förhindra kondens i bränsletanken.

Fyll på dieselbränsle som uppfyller standarderna som visas på sidan 35. Använd endast rent bränsle och iaktta försiktighet då du fyller på lastaren för att undvika att smuts och vatten kommer in i bränsletanken. Användning av annan typ av bränsle kommer att leda till att motorn inte överensstämmer med utsläppsstandarder.

**ULTRA LOW SULFUR
DIESEL FUEL ONLY**

A417275

Använd endast rent bränsle

Använd inte förorenat dieselbränsle eller dieselblandningar som innehåller vatten eftersom detta kan orsaka allvarliga motorskador. Rent bränsle förhindrar att bränsleinsprutarna täpps till.

Torka omedelbart upp eventuellt spillt bränsle. Förhindra spill av bränsle med hjälp av lämplig utrustning.

Förvara aldrig bränsle i galvaniserade behållare (d.v.s. belagda med zink). När dieselbränsle kommer i kontakt med galvaniserad beläggning bildas en kemisk reaktion, vilket producerar flagor som snabbt täpper till filter eller orsakar fel i bränslepumpen och/eller bränsleinsprutarna.

Risk för brand eller explosion - Hantera bränsle med försiktighet



FARA



- Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle.
- Fyll endast på bränsle i ett väl ventilerat utrymme.
- Använd endast sådant dieselbränsle som beskrivs på sidan 35.
- Överfyll inte bränsletanken. För att undvika bränslespill, ska du fylla till högst 50 millimeter nedanför tankens hals.
- Undvik att spilla bränsle vid påfyllning. Om det ändå skulle hända, ska du genast torka bort bränslet för att undvika risken för brand.
- Håll bränslet på avstånd från antändningskällor. Rök inte medan du fyller på bränsle.

OBS!

Använd endast rent bränsle och iaktta försiktighet då du fyller på lastaren, detta för att undvika att smuts och vatten kommer in i bränsletanken. Rengör bränsletankens lock och dess omgivning innan du öppnar locket. Förvara alltid bränsle på erforderligt sätt i en godkänd dunk. Om bränslet blandas med vatten kan det leda till allvarliga skador på motorns insprutningssystem.

Om du får slut på bränsle:

Fyll på rekommenderad typ av diesel från en ren behållare. Vrid lastarens tändningsnyckel till läge PÅ, men starta inte. Låt elpumpen cirkulera bränslet i några minuter innan du startar motorn.

Om du börjar få slut på bränsle och kör lastaren på sluttande mark, kan lastaren få motorstopp eftersom bränsleflödet till motorn tillfälligt hindras. Fyll på bränsle för att förhindra motorstopp på ojämna ytor.

2. Kontrollera lastarens allmänna skick.

- Kontrollera undersidan på lastaren för läckage. Kontrollera också marken/golvytan för tecken på läckage.
 - Använd aldrig lastaren eller dess redskap om läckage observeras. Reparera alla läckage före användning.
- Kontrollera om lastaren behöver rengöras innan du fortsätter med de andra dagliga underhållsrutinerna i den här instruktionsboken. Skadade delar eller andra fel kanske inte syns om lastaren är smutsig.
- Kontrollera att alla säkerhetsdekaler är på plats och är läsbara.
 - Använd aldrig lastaren om säkerhetsdekaler är skadade eller saknas. Byt ut saknade eller skadade säkerhetsdekaler innan du använder lastaren.
- Kontrollera skicket på säkerhetsramen, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsutrustning:
 - Säkerhetsram (ROPS) och skyddstak (FOPS) måste finnas monterat. Säkerhetsstrukturer får inte ha synliga skador eller deformationer. De måste ersättas med nya efter varje incident.
 - Se till att all belysning och alla reflektorer är funktionella och rena.
 - Kontrollera att backsignalen fungerar (om installerad).
- Kontrollera metalldelarna för skador.
 - Använd inte lastaren om du ser skadade, böjda, kraftigt korroderade eller deformerade metalldelar. Kontakta Avants service vid behov.
 - Kontrollera lastarens skick efter att lastaren har rengjorts. Mer information om inspektion av metallkonstruktioner, bultar och anslutningar finns i avsnitten som börjar på sidan 98.

3. Rengör lastaren

Att hålla lastaren ren är inte bara en fråga om utseende. En smutsig maskin blir varmare under drift och ansamlar mer smuts i luftrengöraren och kylarna, vilket kan förkorta motorns eller de hydrauliska komponenternas livslängd. Håll motorrummet rent för att förhindra att motorn överhettas.

Samtliga ytor, både lackade och andra, hålls i bättre skick när de rengörs regelbundet. Smutsiga ytor kan främja snabb korrosion.

Se till att alla lampor är rena och funktionella.

Håll insteget rent

Håll alltid insteget, golvet i lastaren och pedalerna rena. Om det finns slitna greppytor på insteget eller golvet, ersätt dem med nya.

A. Rengör lastarens utsida

Rengör utsidan av lastaren med en vattenslang och milt rengöringsmedel.

Du kan också använda en högtryckstvätt för att rengöra lastarens utsida. Använd lågt tryck och tvätta bara utsidan med en högtryckstvätt. Spruta inte på hydraulkomponenter, lastarens manöverdon, elektriska delar, förarutrymmet, dekaler eller kylare för att undvika skador. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra lastarens invändiga delar.

Rengör även de hydrauliska komponenterna (slangar, cylindrar), eventuella externa elektriska komponenter, dekaler och kylare försiktigt, aldrig med högtryckstvätt.

Torka av de hydrauliska snabbkopplingarna och oljetankskyddet med en trasa.

Rengör också utrymmet mellan de främre hydraulmotorerna genom att ta bort täckplåten på lastarens front.

Smörj alla smörjpunkter efter rengöring av lastarens utsida.

B. Rengör insidan av lastaren

Rengör hytten invändigt med ett lämpligt milt rengöringsmedel och rengöringsartiklar. Håll rent i hytten och på förarsätet för att minska exponeringen för damm.

C. Rengör motorrummet

Kontrollera och rengör motorns kylområden, luftintagsområden och motorns utvändiga ytor. Damm, hö och andra lättantändliga material på och runt motorn kommer att utgöra en brandrisk.

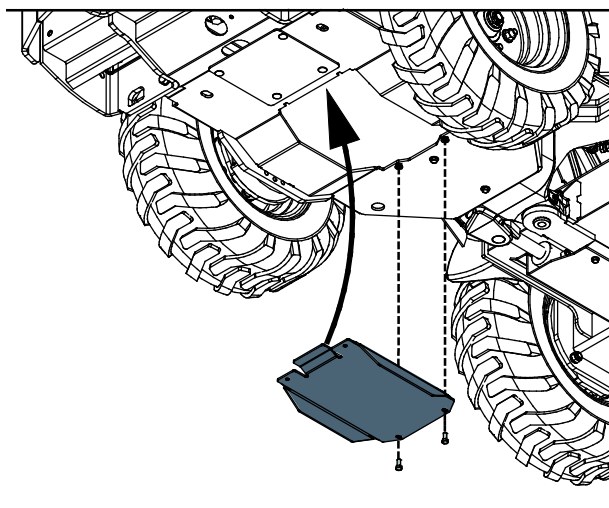
Rengör motorrummet med tryckluft och vatten. Undvik alltid att spruta på luftintaget eller luftfiltret. Torka försiktigt av motorn och hydraulpumparna med en trasa.

Spruta aldrig in i motorrummet med en högtryckstvätt. Håll inte vatten på motorn.

Om det behövs kan du använda en borste eller svamp för att rengöra större ytor på bakramen. Skölj försiktigt kylarna med en vattenslang. Skrubba eller borsta inte på kylarna för att undvika skador.

Servicelucka under lastaren

Det finns en servicelucka under lastaren för att göra det möjligt att rengöra bakramen. Ta loss serviceluckan som är fäst med två bultar innan du rengör motorrummet för att ta bort smuts från bakramen. Sätt tillbaka täckplåten efter rengöring för att skydda de inre komponenterna i lastaren.



Rengör kylsystemen

Det finns två kylfläktar på lastaren:

- Hydrauloljekylare
- Motorkylare

Båda kylarna måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren.

Om lastaren används i dammiga förhållanden måste kylfläktarna och ytorna rengöras oftare.

4. Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna

OBS!

Det är mycket viktigt att smörja svängtapparna för att undvika slitage. Brist på smörjning kan på kort tid orsaka betydande skador på midjan och bommens leder.

Följande tabell och bilder beskriver placeringen av smörjnipparna. Kontrollera smörjpunkterna före varje arbetspass.

Se till att alla leder är smörjda och rena. Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena. Behovet av smörjning måste kontrolleras åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillsätt smörjmedel om lederna blivit smutsiga. Lämplig smörjning av lederna måste säkerställas. Brist på smörjning gör att lederna slits snabbt.

Använd vanligt maskinfett. En fettpistol behövs för att applicera fett på smörjnipparna. Alla smörjnippplar är standard R1/8"-nippplar. Byt ut skadade nippplar.

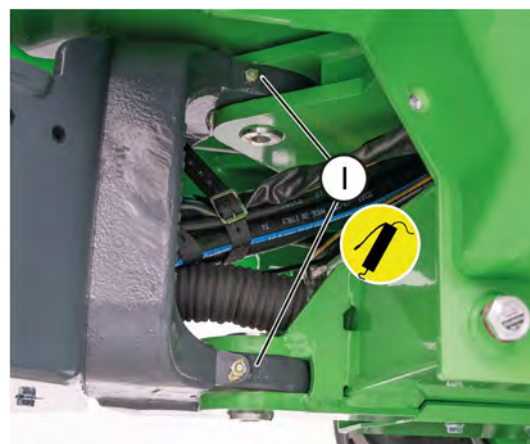
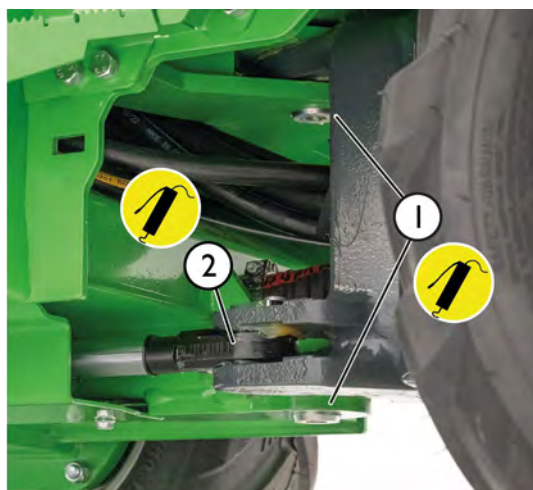
Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Nytt smörjmedel kommer att pressa ut smutsen från lederna. Torka bort överflödigt fett med en trasa.

Tillsätt fett till teleskopbommens (4) smörjpunkter när teleskopbommen har dragits in helt.

Smörjpunkterna finns listade i följande tabell.

Referens		Antal punkter	
A	1.	Midja Lastarens högra sida	2
	2.	Styrcylinder Båda ändarna på styrcylindern, nära midjan	2
B	3.	Svängtapp på bommen Båda ändarna på bommens svängtapp	2
	4.	Lyftcylinder	2
	5.	E.T.	
C	6.	Teleskopbom Smörj när bommen är helt indragen	2
D	7.	Tiltcylinder	2
	8.	Redskapsfäste Tiltcylinder	2

A. Midja och styrcylinder



Säkerställ korrekt smörjning av midjan

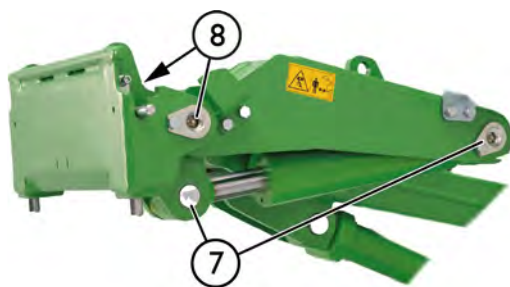
Se till att både övre och nedre midja alltid är väl smorda. Tillsätt fett på båda midjorna. Kontrollera om det behövs smörjning före varje arbetspass och fyll på med fett om det behövs. Om det finns glapp i midjan måste den servas för att förhindra allvarigare skador.

B. Framram



C. Teleskopbom



D. Tiltcylinder och redskapsfäste**5. Kontrollera bommen, svängtappar och andra metallstrukturer för defekter**

Kontrollera lastarens strukturer visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador eller tecken på böjningar, frakturer, sprickor eller bucklor.

- Alla svängtappar måste vara i gott skick och säkrade på plats.

Se till att svängtapparna inte är slitna och att det inte finns överdrivet slitage på lederna. Slitna tappar leder till slitage och defekter i lederna, endast ett litet glapp är godtagbart.

- Teleskopbommen har glidplattor som slits under användning. Den utskjutbara inre delen av bommen får inte röra sig mycket när den hanteras manuellt. Se sidan 111 om det blir nödvändigt att justera eller ersätta glidplattorna.
- Kontrollera styrcylindern, dess svängtappar, hydraulanslutningar och fästen som ansluter cylindern till fram- och bakramarna.

**WARNING**

Risk för att tappa lasten - Kontrollera alla svängtappar. Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängtappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.

**WARNING**

Risk för allvarliga skador - Avbryt användningen av lastaren och kontakta Avant service i händelse av att lastarens stålstruktur skadas. Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.

**WARNING**

Skadade eller modifierade säkerhetsstrukturer skyddar inte på samma sätt som original. I händelse av att ROPS-säkerhetsramen eller FOPS-taken på maskinen skadas, måste maskinen föras till Avants service för kontroll. Det är absolut förbjudet att själv försöka reparera ROPS och FOPS.

6. Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar

Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar regelbundet. Kontrollera dagligen synliga bultar och hydrauliska anslutningar visuellt. Kontrollera bultar och anslutningar mer noggrant som en del av regelbundet underhåll. Starta inte lastaren om någon bult, svängtapp eller hydraulisk anslutning är lös, skadad eller saknas.

Kontrollera svängtappar

Kontrollera svängtapparna och åtdragningen på låsskruvarna som låser svängtapparna:

- tapparna som förbinder de ledade ramarna
- tapparna som förbinder styrcylindern
- tapparna som förbinder bommen till framramen
- alla tappar på bommen och dess cylindrar

Om en låsbult till någon svängtapp är lös, applicera gänglås och dra åt bulten.



**Risk för att tappa lasten -
Kontrollera alla svängappar.**
Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.

Kontrollera hjulmuttrar

Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna med en momentnyckel. Hjulmuttrar måste dras åt till 210 - 230 Nm. Hjulen och muttrarna sätter sig efter de första timmarna av användning, efterdra muttrarna efter fem timmars användning.

OBS!

Dra åt hjulmuttrarna efter de första fem drifttimmarna. Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning regelbundet.

Andra bultar och muttrar

Bultar och muttrar på lastaren är av standardtyp enligt det metriska systemet. Om det blir nödvändigt att byta ut bultar eller muttrar, byt ut båda samtidigt med sådana som är identiska i storlek och klass.

De flesta bultar och muttrar på lastaren är av metrisk klass 8.8. Se reservdelskatalogen för information om bultar, muttrar och brickor. Kontakta Avant service om du är osäker på lämpliga fästelement.

- Kontrollera bultarna som ansluter bakramens förlängning till bakramen. Dessa bultar måste dras åt till 227 Nm. Dessa bultar måste vara av grad 10.9 Nm.
- Kontrollera drivmotorernas fästen. Se sidan 112 för mer information.

Dessa bultar måste kontrolleras efter de första 50 drifttimmarna och sedan efter varje 400 timmar eller 1 års användning, beroende på vilket som inträffar först.

Kontrollera hydraulanslutningar

Kontrollera de slangar och anslutningar som syns på lastarbommen. Tryck på och dra i slangarna manuellt och kontrollera om någon anslutning är lös.

Dra inte åt hydraulanslutningarna för hårt. Dra bara åt hydraulanslutningar om det finns tecken på läckage eller en lös anslutning. Om du drar åt en hydraulanslutning i onödan kan det skada den.

Se till att ersättningsslangar och kopplingar uppfyller kraven och specifikationerna för originalslangarna och att de är kompatibla med kopplingarna på lastaren. Kontakta Avant-service när slangar eller anslutningar behöver bytas ut.

Återanvändning av hydraulslangar eller anslutningar

Återanvänd aldrig pressade anslutningar som är delar av hydraulslangar. Om en slang måste bytas ut måste den alltid vara utrustad med nya anslutningar. Använd endast slangar och anslutningar av hög kvalitet. Slangar måste tillverkas med professionellt gjorda pressade anslutningar. Använd inte återanvändbara slanganslutningar.

Avsmalnande hydraulanslutningar av JIC-typ kan skadas när de tas bort och dras åt igen. Observera att anslutningar av JIC-typ inte dras åt med vridmoment och anslutningarna kommer att gå sönder när de dras åt för mycket.

7. Kontrollera hjulen

Kontrollera dagligen skicket på hjulen och fälgarna visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador på däckerna eller fälgarna. Om ett däck har punkterats, ta däckets till en professionell däckverkstad. Det kanske inte går att reparera alla punkteringar på ett säkert sätt. Reparera inte däckerna själv.

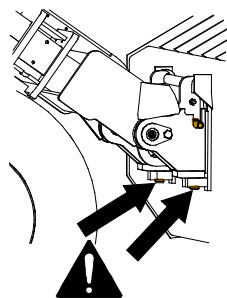
Kontrollera däcktrycket med en tryckmätare om du misstänker felaktigt tryck. Kontrollera däcktrycket åtminstone varje månad. Kontrollera däcktrycket när inte några tunga redskap eller extra motvikter är fästa på lastaren.

Kontrollera att däckmodellerna är lämpliga för lastaren och listas på sidan 36. Belastnings- och hastighetsklassificeringen på däckets och fälgens måste vara lämpliga för lastaren.

Vilket som är det korrekta däcktrycket beror på däckmodell och avsedd belastning. Se mer information i kapitlet Tekniska specifikationer.

8. Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan

Kontrollera redskapets låsning och låsstiften på redskapsfästet. Kontrollera båda låsstiften:



- Båda stiften måste röra sig lätt och komma igenom de nedre fästena på redskapet.
- För att kontrollera redskapet och eventuella ytterligare kopplingsanvisningar för enskilda redskap, se instruktionsboken för motsvarande redskap.

Låsstiften måste lätt kunna återgå till sitt låsta läge. Använd inte lastaren om kopplingsstiften inte låser sig.

Rengör låsstiften när du rengör lastaren. Rör på låsstiften regelbundet, även om du inte byter redskap regelbundet.

Snabbkopplingsplattan och stiftet ovanpå den får inte böjas, knäckas eller på annat sätt skadas.

Se till att redskapet är låst om det är monterat på snabbkopplingsplattan. Kontrollera redskapets funktion och placeringen på redskapets hydraulslangar. Slangarna får inte skava mot vassa ytor eller sträckas eller klämmas när du rör lastbommen och redskapet.

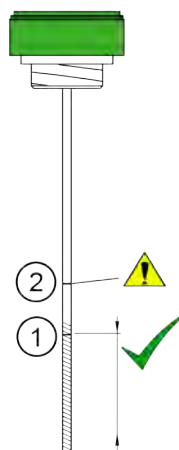
9. Kontrollera hydrauloljenivån

Kontrollera nivån på hydrauloljan med mätstickan i påfyllningslocket. Ta loss frontpanelen för att komma åt påfyllningsöppningen. Håll lastarbommen helt nedsänkt.

Kontrollera nivån på hydrauloljan särskilt efter att ha använt ett nytt redskap vilket drar hydraulolja från lastaren när redskapets hydraulsystem fylls. Kontrollera också om du har märkt något läckage av hydraulolja.

Oljenivån bör vara ungefär vid den lägre markeringen på mätstickan (1) när lastarbommen är upplyft.

Skruva åt mätstickan på dess gängor för att mäta. Fyll på vid behov, men överstig aldrig den övre gränsmarkeringen (2). Om du gör det kan oljan rinna över när du sänker bommen.



1. Nivåmarkering. Fyll till denna markering när hydraulsystemet är **kallt**.

Området markerat i den intilliggande bilden visar ungefär den acceptabla nivån.

2. Den andra markeringen på oljestickan indikerar maxnivån för hydrauloljan. Oljan kan nå den här nivån när hydraulsystemet är varmt.

Överfyll aldrig hydrauloljetanken. Oljan kan rinna över, eller skumma inuti tanken.

Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll

Service, motor

Avant 423 är utrustad med en <Motor> dieselmotor. Service- och underhållsanvisningar för motorn finns i instruktionsboken för Kubota, som medföljer lastaren.

Om det finns motstridiga uppgifter i den här instruktionsboken och motorns instruktionsbok, följ då anvisningarna i denna instruktionsbok.

En auktoriserad Avant-servicepartner ska utföra de nödvändiga serviceåtgärderna för motorn.

Alla motorrelaterade underhållsåtgärder som visas i denna instruktionsbok måste utföras med motorn avstängd och kall.

10. Kontrollera motoroljenivån

Kontrollera motoroljenivån med mätstickan. För att få rätt resultat med mätstickan:

1. Parkera lastaren på en plan yta
2. Låt motorn svalna och oljenivån stabilisera sig innan du kontrollerar oljenivån
3. Skjut in oljestickan hela vägen för att få rätt indikation.

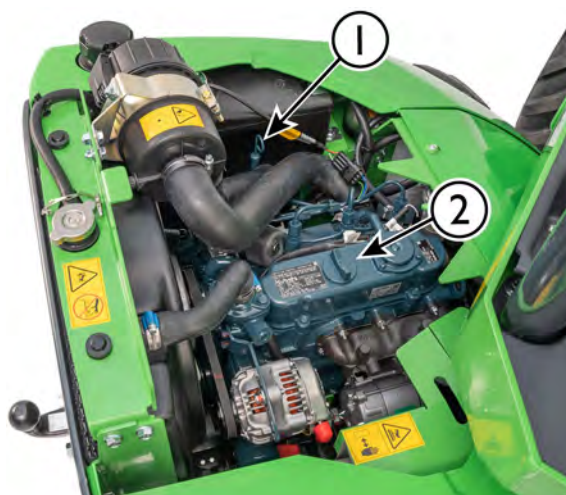
Om motoroljenivån inte ligger mellan markeringarna på mätstickan, tillsätt en liten mängd motorolja av korrekt typ till motorn. Använd endast motorolja av hög kvalitet som är godkänd för din lastarmodell. Se sidan för mer information om olja.

Låt oljenivån stabilisera sig en stund efter tillsats av olja och kontrollera nivån igen. Tillsätt inte för mycket olja i motorn, eftersom det kan skada motorn.

Mätsticka och påfyllningsöppning:

Oljestickan (1) sitter på vänster sida av motorn.

Oljepåfyllningsöppningen (2) går lätt att komma åt på ovansidan av motorn.



OBS!

Tillsätt aldrig för mycket olja i motorn – det kan leda till allvarliga motorskador. Överdrivna mängder olja kan även orsaka kraftiga utsläpp och tjock avgasrök. I händelse av överfyllning, avtappa en del av oljan från motorn.

Övervaka oljenivån under en längre period. Motoroljenivån kan öka på grund av att bränsle blandas med motorolja. Detta orsakas vanligtvis av frekvent kortvarig drift där motorn inte når sin driftstemperatur, men kan också vara ett tecken på motorfel.

Om du märker att motoroljenivån har ökat, tappa inte bara ur en del av motoroljan, utan byt istället hela mängden olja.

11. Kontrollera kylvätskenivån



VARNING



Risk för brännskador på grund av het kylvätska - Öppna aldrig en varm kylare eller tank. Öppna aldrig det trycksatta kylsystemet när motorn är varm. Het kylvätska kan spruta ut och orsaka allvarliga brännskador. Låt motorn svalna helt innan du öppnar tanken.

Kontrollera kylvätskenivån genom att kontrollera den separata kylvätskebehållaren och fyll på kylvätska i kylvätskebehållaren, inte genom att öppna kylarlocket.

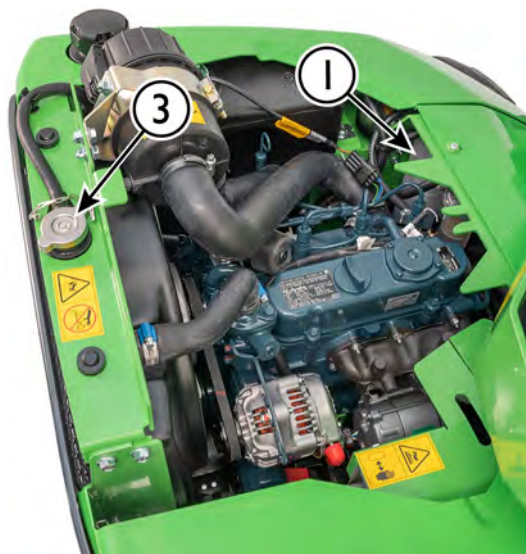
Kontrollera kylvätskenivån i kylvätskebehållaren (1) som är placerad på motorns vänstra sida framför motorrummet.

Kylvätskenivån (2) kan ses genom den genomskinliga behållaren. Kylvätskenivån bör ligga mellan min- och maxmarkeringarna på behållaren när motorn är kall och avstängd.

Kontrollera bara kylvätskenivån när motorn är sval.



Kontrollera endast kylvätskenivån i den separata behållaren (1). Öppna aldrig kylvätskepåfyllningslocket (3) för att kontrollera kylvätskenivån eller för att fylla på kylvätska.



Om nödvändigt, tillsätt 50 % blandning av glykol frostsäddsmiddel och rent vatten för att förhindra invändig korrosion av motorn. Blanda inte olika typer av kylmedel eftersom det kan orsaka en kemisk reaktion. Om du behöver tillsätta kylvätska ofta kan det finnas en läcka eller någon annan skada i motorn. Kontakta Avants service.

Kontrollera kylvätskans frostsäddsegenskaper varje år. Byt motorns kylvätska vartannat år eftersom kylvätskans antikorrosionsegenskaper minskar med tiden.

12. Kontrollera vattenavskiljaren

Om bränslet blandas med vatten kan det leda till allvarliga skador på motorns insprutningssystem. Använd endast rent bränsle som förvaras i behållare som är godkända för förvaring av dieselbränsle. Vattenavskiljaren kanske inte kan avskilja allt vatten från förorenat bränsle.

Vattenavskiljaren är placerad och tillgänglig på den främre vänstra sidan av motorn, bredvid kylvätskebehållaren, som visas på bilden nedan.



För att kontrollera om vattenavskiljaren behöver tömmas

Kontrollera den halvtransparenta koppen på vattenavskiljaren. En röd indikator kommer att börja flyta och lyfta från botten av koppen om vatten samlas inne i vattenavskiljaren. Om koppen är tom kommer den röda ringen att stanna kvar längst ner i koppen.

För att tappa ur vatten från vattenavskiljaren

Om vatten samlas i koppen, tappa ur den genom att ta bort koppen genom att lossa metallringen som håller koppen. Samla upp vattnet och kassera det som använd olja. Sätt tillbaka koppen och dra åt koppens hållarring.

13. Kontrollera motorns luftfilterelement

Kontrollera och rengör eller byt ut luftfiltret när så är nödvändigt. Byt ut filtret efter 200 timmars användning eller årligen, vilket som kommer först.

Motorns luftfilter hindrar damm och smuts från att komma in i motorn. Vid dammiga driftsförhållanden kan det vara nödvändigt att rengöra luftfilterelementet oftare än det schemalagda bytet.



1. Krama ur gummiventilen på filterhuset för att dränera vatten och smuts från filtret.
2. Torka av den utvändiga ytan på luftfilterhuset innan du öppnar filtret.
3. Öppna filterhuset och kontrollera filterpatronen. Om det finns synligt damm eller smuts på filtret, rengör eller byt ut filtret enligt följande instruktioner.
4. Ta försiktigt bort filterelementet genom att dra ut det.
5. Rengör filtret genom att försiktigt knacka den slutna änden av filtret mot en platt, ren yta. **Använd aldrig tryckluft för att rengöra filtret!**
6. Ta inte bort det inre elementet.
7. Rengör de inre komponenterna i filterhuset med en fuktig trasa.
8. Rengör tätningskanterna på luftfiltret.
9. Sätt tillbaka filterelementet och tätningen. Se till att det är tätt mellan filtret och filterhuset.

Byt alltid ut slitet eller skadat luftfilter. Om luftfiltret måste rengöras ofta måste det också bytas ut oftare än vad som anges i det normala underhållsschemat.

OBS!

Försök aldrig att rengöra luftfilterelementet med tryckluft. Luftfiltret blir lätt skadat, vilket gör att dammpartiklar kan komma in i motorn och orsaka slitage.

OBS!

Undvik motorslitage och skada - Använd aldrig lastaren utan att ett korrekt luftfilterelement är monterat och korrekt installerat.

Inre luftfilter

Ta inte bort det inre luftfilterelementet. Det är avsett att förhindra att skräp kommer in i motorn under byte av luftfilterelementet.



Byt ut det inre luftfilterelementet om du märker smuts eller skador på det, eller om färgen har ändrats från den blå originaltonen. Byt också ut båda luftfilterelementen om huvudluftfiltret har skadats.

14. Kontrollera batteriet och elkablarna

Ta bort motorhuven och kontrollera att batteriet och elkablarna är rena, ordentligt fästa och i gott skick.

Batteriet (1) är placerat baktill på lastaren, på höger sida av motorn. Du kan utföra de rutinmässiga kontrollerna av batteriet genom att bara ta loss den övre panelen på bakramen (motorhuv). Ta bort den bakre högra panelen på lastaren för att komma åt batteriet.



WARNING

Risk för kortslutning och exponering för batterisyra och bly - Se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 19 innan du hanterar batteriet.

Kontrollera skicket och fastsättningen på batteriet, huvudströmbrytaren och dess kablar.

1. Kontrollera och rengör batteriterminalerna regelbundet. Om polerna verkar vara rostiga, rengör dem och applicera fett eller pasta avsett för batteripolerna för att förhindra rost.
2. Se till att batteriet är ordentligt fastsatt och säkrat mot rörelse. Ett batteri som rör sig kan skada elektriska kablar och orsaka kortslutning.
3. Se till att du använder ett batteri med rätt storlek och form så att det kan fästas korrekt. Använd endast ett batteri som uppfyller alla specifikationer för originalbatteriet, inte bara kapacitetsklassificeringarna.
4. Rengör noggrant batteriet och området runt det. Ta även regelbundet bort smuts under och runt batteriet.

OBS!

Koppla först ur (isolera) batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren.

OBS!

Batteriet och dess terminaler innehåller bly. Se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 19 innan du hanterar batteriet.

Batteriet är förslutet och underhållsfritt, vilket innebär att det inte behöver och inte heller kan fyllas på med vatten eller batterisyra under dess livslängd. Försök inte öppna batterihöljet.



WARNING

Risk för brand - Säkerställ att batteriet inte kan komma i rörelse. Isolatorerna på kablar i ett rörligt batteri kan skadas och orsaka brand, kortslutning och gnistor. Ett rörligt batteri kan också kortslutas på grund av kontakt mellan batteripolen och lastarens ram. Batteriet kan skadas av rörelser. Se alltid till att batteriet sitter ordentligt fast i fästet. Håll batteriet och området runt det rent så att smuts eller annat material inte skadar batteriet.

Kontrollera lastarens elektriska kablar

Kontrollera andra elektriska kablar och deras dragning och fastsättning. Om du ser tecken på skador på elektriska kablar eller komponenter ska du sluta använda lastaren och koppla ur batteriet. Byt ut kablar och isolatorer innan du fortsätter att använda lastaren.

1. Se till att kablarna i motorrummet inte kan skava mot några vassa kanter. Korrigera dragningen och fastsättningen av kablar, om det behövs. Byt ut skadade kablar.
2. Kontrollera hur kablarna är dragna genom lastarens midja. Kablarna får inte klämmas mellan hydraulslangarna och får inte heller skava mot någon av lastarens andra delar.
3. Kontrollera kablarna för tecken på åldrande och slitage. Om en kabel eller dess isolering har blivit skadad, sliten eller skör finns det ökad risk för kortslutning och brand.
4. Kontrollera skicket och fastsättningen på huvudströmbrytaren och dess kablar. Vrid på tändningsnyckeln för att testa huvudströmbrytaren när den är i läge AV. Om huvudströmbrytaren är skadad, koppla omedelbart ur batterikablarna och byt ut brytaren.

Kontroller efter start av lastaren

15. Testa bomrörelserna

- Bommen skall lätt kunna röra sig till alla ytterlägen vid användning utan redskap.
- Om bommens teleskopfunktion fastnar under belastning, tillsätt fett i smörjpunkterna ovanpå bommen. Applicera inte fett på innerbommen eftersom det kommer att ansamla smuts och orsaka slitage. Förläng bommen helt och spraya PTFE-smörjmedel på den inre bommen.
- Om glidplattorna är slitna kan det vara för stort glapp mellan lederna. Justera eller byt ut glidplattorna på bommen om det är för stort glapp.
- Kontrollera att bommen rör sig smidigt inom dess normala arbetsvidd när ett redskap är tillkopplat.
Hydraulslangar eller elledningar får inte bli klämda eller utsträckta i något som helst av bommens lägen



Risk för kollision - Undvik att flytta redskapet till ett läge där det kan komma i kontakt med lastaren. Vissa redskap kan nå framdäcken, bommen eller lastarens andra delar när man rör bommen eller tiltar den till ytterlägena. Använd endast ett redskap för dess avsedda syfte.

16. Testa körkontrollen och

styrningen

- Kontrollera pedalernas och styrningens funktion. Pedalerna måste kunna röra sig fritt och inte fastna eller kännas styva.
- Kontrollera att lastaren stannar när inte körpedalerna trycks ned. Använd inte lastaren om bromsverkan försämras eller om lastaren kryper fram.
- Låt lastaren värmas upp och kontrollera styrningen. När motorn är i gång bör det gå lätt att vrida på ratten. När motorn är avstängd fungerar styrningen, men den kommer att kräva mer ansträngning. Det finns en inbyggd reservstyrning som gör det möjligt att svänga lastaren om det hydrauliska flödet till styrningen avbryts.

Aktivera parkeringsbromsen, stäng av lastaren och serva lastaren innan du fortsätter använda den om du upplever problem med pedalerna, att lastaren stannar, kryper eller problem med normal styrning eller reservstyrning.

17. Testa parkeringsbromsen

Testa parkeringsbromsen regelbundet.

1. När lastaren är igång, aktivera parkeringsbromsen.
2. Tryck på körpedalerna. Parkeringsbromsen måste gå i ingrepp och låsa hjulen.
3. Testa parkeringsbromsen både framåt och bakåt. Lastaren ska inte röra sig när parkeringsbromsen är aktiverad.

Om lastaren rör sig och parkeringsbromsen inte låser båda framhjulen, sluta använda lastaren. Serva bromsmekanismen innan du använder lastaren.

Regelbundet underhåll

Dessa underhålls- och serviceprocedurer kan kräva specialutrustning, -verktyg eller -förmågor. De rekommenderas endast för professionella servicetekniker.

Regelbunden service inbegriper alla underhållsåtgärder som anges i denna instruktionsbok utöver de serviceåtgärder som anges i detta avsnitt.

Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

1. Byt motorns luftfilter

Byt motorns luftfilter minst en gång om året. Byt filter oftare om du använder lastaren i dammiga förhållanden där filtret måste rengöras ofta. Följ anvisningarna på sidan 103 för att byta filter.

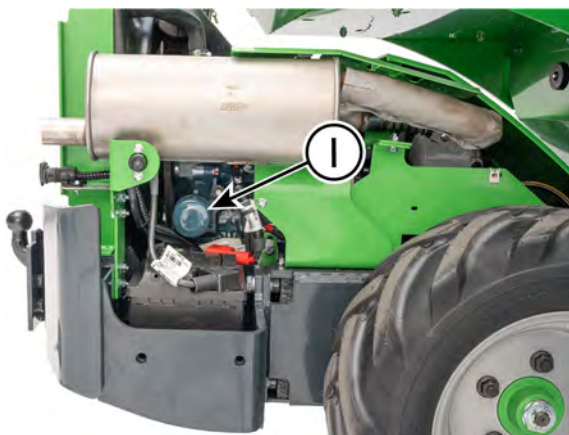
2. Byt motorolja

Byt olja medan motorn är varm. Motorolja kan avlägsnas med hjälp av en sugpump eller tappas i en lämplig behållare genom att öppna avtappningspluggen på motorns botten.

Tillsätt endast rätt sorts olja. Se informationen i denna instruktionsbok om rätt typ och mängd motorolja. Starta inte motorn om för mycket olja har tillsatts, ta bort överskottsolja före start.

3. Byt motoroljefilter

Motoroljefiltret (1) är placerat på höger sida av motorn. För att komma åt filtret, ta bort det bakre högra locket.



4. Byte av hydraulolja

När du byter hydraulolja kan oljan avlägsnas med en sugpump eller genom att öppna avtappningspluggen på höger sida om framramen, intill midjan. I båda fallen är det viktigt att rengöra den magnetiska avtappningspluggen. Hydrauloljetankens kapacitet är 40 l.

Typ av hydraulolja

Använd alltid ren, högkvalitativ hydraulolja av rätt typ med extra smörjmedelstillsatser. Rekommenderade oljetyper är:

- ISO VG-46-certifierad mineralolja
- Mobil SHC™ Hydraulic EAL biologiskt nedbrytbar mineraloljebaserad hydraulolja

Kontrollera dekalen på lastaren för information om vilken olja som har tillsatts på fabriken.

Om den omgivande temperaturen är hög, kan det krävas en olja med högre viskositet. Kontakta din Avant-återförsäljare eller en auktoriserad servicebutik.

När det är minusgrader ute, använd olja av hög kvalitet som har ett brett viskositetsindex och som är avsedd att användas vid kalla temperaturer. Korrekt typ av olja gör det lättare att kallstarta och förbättrar lastarens prestanda vid kalla temperaturer.

OBS!

Användning av syntetiska oljor, eller användning av andra typer av biohydraulvätskor än de som anges ovan, kan orsaka för tidigt slitage eller skada på de hydrauliska komponenterna och är inte tillåtet. Användning av fel typ av hydraulolja ogiltigförklarar garantin.

OBS!

Använd aldrig växtbaserade biooljor. Endast den biooljetyper som visas ovan är godkänd för användning. Det garanterar hög slitstyrka och prestanda hos det hydrauliska systemet. Endast denna olja kan tillsättas utan att spola ur de hydrauliska oljekretsarna. Hantera spillbioolja som vanlig spillolja. Håll aldrig ut oljor i naturen. Kassera alltid hydraulolja enligt lokala föreskrifter.

5. Byt hydrauloljefilter

Returfilter för hydrauloljan:

- Finns ovanpå hydrotanken, under det främre höljet. Ta av höljet och byt ut oljefilterpatronen.



Tryckfilter hydraulolja

- Hydrauloljetryckfiltret (1) är placerat ovanpå hydropumpen. Tryckfiltret fästs med bulten (2) genom filterfoten.

Innan du installerar ett nytt filter, gnugga tätningen med ny olja.



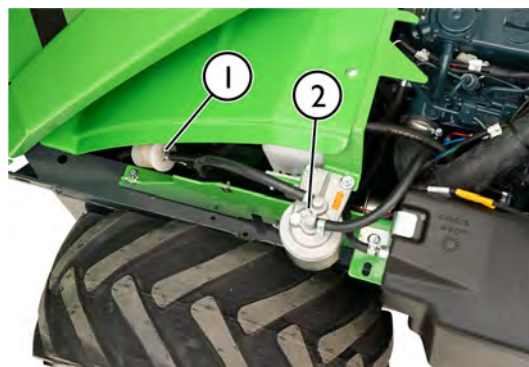
6. Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil

Inuti mätstickslocket finns ett luftningsfilter, som måste rengöras eller bytas en gång per år. Produktkoden för luftningsfiltret är A429562.

7. Byta bränslefilter

I krävande driftmiljöer, eller om du ofta fyller på bränsle från en bränslebehållare, måste bränslefiltren bytas oftare än det rekommenderade serviceintervallet.

Bränsleledningarna är anslutna till huvudfiltret (2) genom ett förfilter (1) som visas på bilden nedan. Bränslefiltren är placerade på vänster sida av motorn, nära bränsletanken.



Var försiktig när du byter bränslefilter för att undvika bränslespill. Se till att hålla alla delar rena under service. Torka noga upp allt spillt bränsle. Utför endast service när motorn är kall. Kontrollera bränsleslangarnas skick och byt ut eventuella skadade eller lösa slangklämmor.

Kontrollera att bränsleslangarna är i gott skick. Byt ut alla slangar som visar tecken på nötning, sprickor eller andra skador. Dra bränsleledningarna så att de inte kan nötas mot andra ytor.

Efter byte av bränslefiltren, fyll på bränslesystemet genom att sätta tändningsnyckeln på lastaren till läge PÅ, men starta inte. Låt den elektriska bränslepumpen cirkulera bränslet i några minuter innan du startar motorn.

8. Kontrollera bränsleledningar

- Kontrollera alla bränsleledningar och slangklämmor för tecken på slitage eller skador. Kontrollera att bränsleledningarna är dragna så att de inte skadas på grund av nötning. I händelse av att en bränsleslang måste bytas ut, ska du byta ut alla slangr och klämmor samtidigt. Använd en bränsleledning som uppfyller originalets specifikationer. Se till att bränsleledningarna inte är bundna till elektriska kablar.
- Kontrollera utsidan på bränsletanken. Kontrollera om det finns skador, tecken på deformation eller annat slitage. Skadad bränsletank måste bytas ut.

- Kontrollera tanklocket och dess gängor. Rengör locket vid behov. Kontrollera att bränslelocket dras åt på gängorna på bränsletanken och att lockets spärrsystem fungerar. Använd endast originalbränslelock.

9. Rengör bränsletanken

Töm och rengör bränsletanken varje år. Om du ofta fyller på bränsle från en bränslebehållare, måste bränsletanken rengöras oftare.

För att minska spill, kör lastaren tills bränsletanken är nästan tom innan du rengör bränsletanken eller tar lastaren till årlig service. För att rengöra bränsletanken, ta bort bränsletanken från lastaren, spola rent i den genom att tillsätta en liten mängd färskt bränsle, skaka sedan tanken och töm slutligen bränslet från tanken i en spillbränslebehållare. Upprepa detta några gånger.

Ta spillsbränsle till lämplig återvinningsstation som kan kassera använt bränsle på rätt sätt. Tappa aldrig ut bränsle eller olja i naturen eller ut i avloppsvatten.

10. Kontrollera skicket på batteriet och dess kablar, installation och laddningskapacitet

Kontrollera att batteriet och dess elkablar är rena, ordentligt fästa och i gott skick, såsom visas på sidan 104.

Batteriets prestanda

Om batteriets prestanda har försämrats bör du testa batteriets prestanda med ett särskilt serviceverktyg. Att bara läsa av spänningen i ett batteri ger inte någon god indikation på dess skick. För att kontrollera batteriets prestanda krävs ett lämpligt testverktyg. Kontakta din Avant-service.

Byt om nödvändigt ut batteriet mot ett batteri som är av samma typ och storlek som det ursprungliga. Se till att batteriet är ordentligt fastsatt och att batterikablarna är i gott skick. Kontrollera också att kablarna är dragna rätt och fästa så att de inte skadas vid användning.

Batteriet är förslutet och underhållsfritt, vilket innebär att det inte behöver och inte heller kan fyllas på med vatten eller batterisyra under dess livslängd. Försök inte öppna batterihöljet.

Batterityp:

Om batteriet behöver bytas, bör du bara byta ut det med rätt batterityp. Fel typ av batteri kan orsaka risk för brand, explosion och frisättning av batterisyra. Batteriet måste uppfylla specifikationerna för originalbatteriet.

Artikelnummer 64844

r:

Typ: 12 V, DIN 575-12 >540A 60 Ah

Storlek: L=242 mm H=175 mm B=175 mm

Hantera alltid batterier varsamt. Återvinn alltid använda batterier.

11. Kontrollera elektriska kablar, reläer och andra elektriska komponenter

Kontrollera andra elektriska kablar och deras dragning och fastsättning, såsom visas på sidan 104. Om du ser tecken på skador på elektriska kablar eller komponenter ska du sluta använda lastaren och koppla ur batteriet. Byt ut kablar och isolatorer innan du fortsätter att använda lastaren.

Kontrollera reläer, kablar och säkringsdosor intill hydrauloljekylaren på höger sida av framramen. Se till att alla kontakter sitter på plats. Kontrollera alla kablar och enskilda ledare för tecken på skador.

12. Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarnas läge och dragning. Ingen hydraulslangs ytterhölje får skadas så att det inre skiktet syns. Byt ut slangar som visar tecken på skador.

Rör på slangarna manuellt och se om slangarnas anslutningar är lösa. Kontrollera om någon hydraulanslutning visar tecken på läckage.

Hydraulslangar åldras med tiden. Exponering för solljus kan påskynda slangarnas åldrande. Byt ut alla slangar som har sprickor på ytan när du böjer slang.

13. Mät trycket i hydraulkretsarna

Mät hydraultrycket i bommen och externhydrauliken årligen med hjälp av multikontaktens tryckmätare.

Avant service mäter endast trycket i det hydrostatiska drivsystemet när man misstänker lågt tryck eller dålig drivprestanda. Proceduren för mätning av hydrostatiskt drivtryck inkluderar även kontroller av andra drivpumpinställningar. På grund av detta måste alla mätningar och justeringar relaterade till det hydrostatiska drivsystemet och dess pump med variabel hastighet utföras av Avant-service.

Justering av eventuellt hydraultryck är endast tillåten för kvalificerade servicetekniker. Om hydraultrycket måste justeras, kontakta alltid Avant service. Det specificerade trycket för varje hydraulkrets får inte överskridas. Felaktig justering kan orsaka betydande skador på lastarens hydrauliska komponenter och på lastarens metalledar. Även redskap kan skadas.



Risk för injektion av hydraulolja

- Felaktig hantering av hydraulsystemet eller fel verktyg kan orsaka utstötning av hydraulolja. Det rekommenderas att trycket endast kontrolleras eller justeras av en kompetent och erfaren tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare om du behöver hjälp.

Tryckmätning från multikontakten

För att mäta trycket i externhydrauliken rekommenderas det att använda tryckmätaradapter A422475.

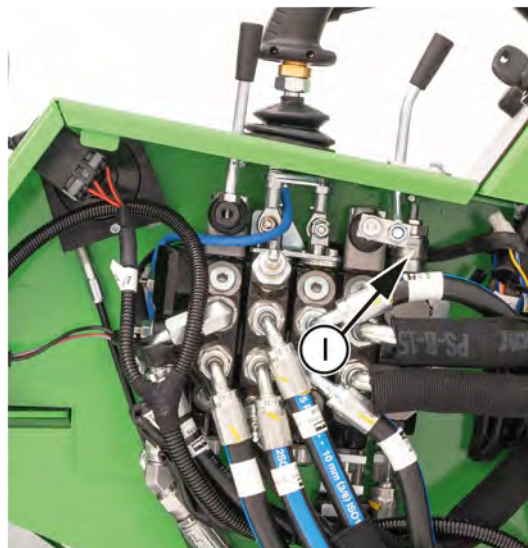


Trycket i bomstyrventilen

En tryckavlastningsventil är placerad vid styrventilen för bommen och externhydrauliken. Bommen och externhydraulikens tryck kan mätas från multikontakten. Om du inte är en kvalificerad servicetekniker, kontakta Avant service om justering behövs.

Reglerventilens layout

Tryckavlastningsventilen för externhydrauliken (1) är placerad i reglerventilenheten.



OBS!

Justera aldrig trycket till högre nivå än den angivna inställningen. Hydraulsystemen är konstruerade för att arbeta vid den specificerade trycknivån. Andra inställningar kan skada hydraulpumparna, ändra reglagens reaktioner och minska lastarens livslängd. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig tryckinställning. Ta aldrig bort manipulerings säkra tätningar från tryckavlastningsventiler, tecken på manipulerings gör garantin ogiltig.

Justering av hydraultryck

Justering av hydraultryck bör överlåtas till kvalificerade servicetekniker. Om du har utrustningen och förmågan att göra justeringen själv, tänk på följande.

1. Vrid endast justeringsskruven på en tryckavlastningsventil lite i taget, max 1/8 varv åt gången.
2. Kontrollera trycket efter varje justering.
3. Kontrollera trycket ytterligare en gång efter att du dragit åt kappmuttern på sin plats.
4. Se till att trycket inte överskrider angivna värden.



Överskrid aldrig de rekommenderade inställningarna för hydraultryck. Överdrivet hydraultryck kan leda till att hydraulolja sprutas ut genom att en slang brister eller att en komponent fallerar. Felaktig justering kommer att skada eller slita ut hydraulpumparna, cylindrarna och hydraulmotorerna. Garantin täcker inte skador som orsakats av överdrivet hydraultryck.

14. Mät trycken relaterade till drivpumpen med variabelt **deplacement***

OBS!

Kontroller och mätningar relaterade till det hydrostatiska drivsystemet rekommenderas endast för erfaren servicepersonal. Särskilda instrument krävs.

Kontroll av drifttryck

Drivtrycket kan inte kontrolleras av användaren. Drivtrycket får endast kontrolleras av kvalificerade servicetekniker. Om du misstänker att din lastares dragkraft har minskat, kontakta ditt närmaste Avant-serviceställe. Även effektregeringsventilen, de hydrauliska drivmotorerna och drivpumpens matningstryck måste kontrolleras när man undersöker drivsystemrelaterade problem. Det finns två tryckavlastningsventiler som har fasta tryckinställningar, det finns inga justerbara inställningar.

Mät och justera den variabela **deplacementpumpens laddningstryck**

En hydraulpump som är integrerad i drivpumpens hus cirkulerar olja genom det hydrostatiska drivsystemet i en sluten slinga. Detta spolningsoljeflöde är viktigt eftersom det kyler drivhydrauliken och drivmotorerna. Särskilda mätverktyg och utbildning krävs för att testa pumpen.

För att säkerställa problemfri drift av drivsystemet bör laddningstrycket för det hydrostatiska drivsystemet med sluten slinga kontrolleras efter 50 timmars användning. Kontakta din närmaste Avant-service för att utföra denna serviceåtgärd.

Mät och justera effektregerlerventilen

Den hydrauliska drivpumpens effektregerlerventil optimerar lastarens prestanda genom att minska risken för motorstopp när belastningen plötsligt ökar. Ventilen sitter på det hydrostatiska drivsystemets variabela deplacementpump. Om lastaren lätt får motorstopp när du trycker på körpedalerna, eller om lastaren förlorar tryckkraft, kontakta din närmaste Avant-servicepartner för kontroll och justering av effektregerlerventilen. De initiala systeminställningarna kan ändras när delar av det hydrauliska systemet stabiliseras efter att lastaren har tagits i bruk. Specialverktyg, mätanordningar och utbildning krävs för att genomföra denna operation säkert och korrekt.

15. Justera och byta ut glidplattorna på teleskopbommen

Teleskopbommen är utrustad med utbytbara glidplattor. Glidplattorna är slitdelar som slits under normal användning av teleskopfunktionen. Alla glidplattor kan bytas ut och nylonglidplattorna på ytterbommen kan också justeras. Justering eller byte av glidplattorna är nödvändig för att kompensera för slitage och justera spelet mellan den yttre och inre teleskopbommen.

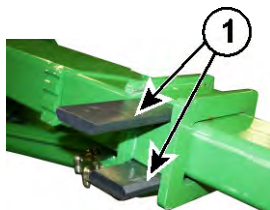
- I den nedre änden av ytterbommen finns ett par nylonglidplattor 1 och 2, som nås från andra sidan av bommen.
- Dessutom finns det par av glidplattor av aluminium-bronslegering, 3 och 4, vid övre änden av innerbommen. För att komma åt glidplattorna 3 och 4 måste den inre bommens delar plockas isär från den yttre bommen. Lyftutrustning behövs för att göra detta. Det rekommenderas att lämna kontroll och byte av glidplattor i innerbommen till professionell service.

Glidplatta 1 och 2

Glidplatta 1 och 2 kan justeras genom att montera tunna justeringsark mellan bommen och glidplattan.

Förläng teleskopet helt ut och tryck försiktigt ned bommen mot marken. Detta sätt är det enklaste att montera ett justeringsark under nedre glidplatta 1.

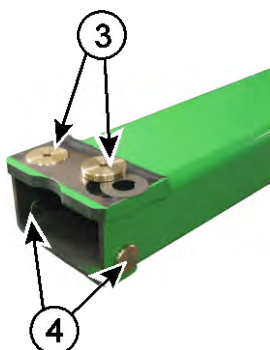
Om det blivit stort slitage på glidplattorna är det dock lämpligt att byta ut båda plattorna 1.



Glidplatta 3 och 4

Glidplattorna 3 och 4 vid den övre änden av innerbommen varar länge under normal användning. De bör kontrolleras efter varje 400 arbetstimmar och ersättas efter åtminstone 800 timmars användning.

För att kontrollera dessa glidplattor, ta loss innerbommen helt från ytterbommen. Om plattorna har slitits så mycket att de är i nivå med bommen eller om det inte går att justera bomspelet genom att justera glidplattorna 1 och 2, bör alla glidplattor bytas ut.



OBS!

För att byta ut glidplattorna 3 och 4 måste bommen delvis plockas isär. Lyftutrustning behövs för att kunna göra servicen på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du överlåter denna service åt din närmaste Avant servicepartner.

Glidplattornas reservdelnummer

Glidplattor:		
Inkluderar glidplattor 1 och 2 och justeringsblad för plattorna 1 och 2.		A430743
Glidplatta 3		A47922
	Bricka under glidplatta 3	A47941
Glidplatta 4		A48343

16. Kontrollera drivmotorernas montering och drift

Kontrollera åtdragningen på drivmotorernas fästbultar. Bultarna måste dras åt till 200 Nm.

Testa drivmotorernas funktionalitet genom att trycka till exempel mot en fast struktur eller en hög med sand. Alla fyra hjul ska snurra.

17. Testa och kontrollera motorn för vibrationer, oljud och allmän prestanda

Onormalt motorljud och vibrationer kan vara tecken på begynnande motorskador som bör kontrolleras och åtgärdas så fort det har uppmärksamats. Kontakta din Avant-service om du misstänker onormala motorvibrationer eller ljud.

Kylfläkten och delar relaterade till kylsystemet har en betydande effekt på motorljudet. Kontrollera att kylfläkten, luftkanalerna och dämpande material är i gott skick.

Kontrollera de vibrationsdämpande monteringskuddarna på motorn. Byt ut skadade dämpare.

En korrekt fungerande motor håller motorvarvtalet stabilt vid alla nivåer när den körs utan last eller med endast liten belastning. Om motorn stannar, eller om varvtalet oväntat ändras, bör motorn kontrolleras och servas.

Kontrollera att motorn når sin normala driftstemperatur och håller den. Om du misstänker eller om du har märkt förändringar i motorns prestanda, om oljeförbrukningen har ökat eller om du märker en förändring i färgen på avgaserna, kontakta ditt Avant-serviceställe.

18. Kontrollera säkerhetsramen, sätet, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsrelaterad utrustning

Kontrollera, testa och rengör om nödvändigt all säkerhetsutrustning i lastaren.

- Kontrollera ROPS- och FOPS-strukturerna för synliga skador. Om ROPS eller FOPS har skadats måste de ersättas med nya.
- Kontrollera skicket på sätet såväl som sätets installation och inställning.
 - Se till att fjädringssystemet fungerar och att det kan justeras.
 - Testa alla justeringar. Kontrollera att alla stolsjusteringar fungerar och låses i den valda inställningen.
 - Rengör sätet med lämpliga rengöringsartiklar.
- Kontrollera och testa säkerhetsbältet.
 - Se till att spännet låses fast ordentligt och att det enkelt kan lossas.
 - Testa säkerhetsbältets in- och utrullning, bältet måste rullas in helt och det måste låsas omedelbart när du drar snabbt i det.
 - Rengör säkerhetsbältet med fuktig trasa och mild tvål.
- Testa alla lampor och all belysning. Om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning, kontrollera inriktningen på strålkastarna. Kontrollera och rengör alla reflexer.
- Kontrollera greppytorna på lastarens golv och på instegen. Rengör ytorna och byt ut greppytor vid behov.
- Kontrollera att bomservicestödet och ramlåset sitter på sina platser och att de har de nödvändiga låsdelarna.
- Testa att backsignalen fungerar, om den är installerad på lastaren.

Kontrollera och testa alla styrspakar, brytare och utrustning på lastaren. Utför dessa kontroller utöver de kontroller som anges på andra ställen i denna instruktionsbok.

- Kontrollera att styrspaken för bommen återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att spaken känns stadig och att det inte finns något glapp i dess mekanism.
- Kontrollera att styrspaken för externhydrauliken återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att dess låsplatta är korrekt justerad.
- Kontrollera att styrspaken för teleskopbommen återgår till mittläget när den släpps.
- Kontrollera Opticontrols funktion
- Kontrollera antislipventilens funktion
- Kontrollera flytlägets funktion

Om någon av dessa delar av lastaren har skadats eller på annat sätt är defekta, måste de repareras eller bytas ut innan du fortsätter att använda lastaren.

Om lastaren är utrustad med en hytt:

- Kontrollera skicket på vindrutan. Skadad eller sliten vindruta måste bytas.
- Kontrollera skicket på övriga fönsterpaneler. Skadade paneler måste bytas ut eller avlägsnas helt.
- Kontrollera att vindrutetorkaren och spolaren fungerar. Byt torkare om den är sliten eller skadad.
- Kontrollera nödhammaren till fönstren och märkningen av nödutgången. Se till att en hammare finns tillgänglig och kan användas i nödsituationer.

19. Kontrollera och serva snabbkopplingsplattan

Kontrollera korrekt låsning av redskap dagligen innan du börjar använda lastaren och dess redskap. Båda låsstiften måste glida lätt och sänkas helt ned genom hålen i fästena på ett redskap. Låsstiften måste dras ned av sina fjädrar med relativt stark kraft. Om stiften inte kräver kraft för att dras upp, serva låssystemet innan du fortsätter använda det.

Om låsstiften inte kommer ner helt ska du sluta använda lastaren och serva snabbkopplingsplattan.

Rengör låsstiften och håligheter runt låsstiften. Tillsätt aldrig fett eller olja eftersom det kan ansamlas smuts som kan blockera stiften. Använd torrt smörjmedel som PTFE-spray.

20. Kontrollera midjan

Kontrollera midjan vid den första 50 timmars-servicen och sedan åtminstone efter varje 200 timmars användning eller årligen. Slitage kan bromsas med korrekt smörjning och genom att avlägsna glappet, förutsatt att dessa åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Om det finns glapp i midjan och det inte repareras i tid kommer glappet snabbt att öka och orsaka allvarliga skador på fram- och bakramen. Kontakta Avants service om det finns ett glapp i midjan.

Kontrollera åtdragningen av bultar

Midjan är fäst vid bakramen med en serie M12 insexbultar. Kontrollera bultarnas åtdragning efter de första 50 timmarna och sedan efter varje 400 timmar, eller årligen.

Midjans bultar måste dras åt till 136 Nm.

Filter - lista över filter

För att enkelt få tag på vanliga servicedelar kan du beställa följande servicepaket från din återförsäljare. Kontakta din Avant-återförsäljare eller auktoriserad service för att beställa delar.

Avant-filter	Avant 423
Motorns luftfilter	66516
Bränslefilter	64626
Bränslefilter, förfilter	64657
Motoroljefilter	64207
Tryckfilter hydraulolja	64807
Returfilter hydraulolja	74093
Filtersats	A425525
Luftfilter, inre filterelement (bytes endast vid behov)	66469

Elsystem och säkringar

Säkringar

Säkringsdosornas placering visas i detta kapitel. I händelse av elfel, kontrollera alltid säkringarna först. Om en säkring utlöses igen efter att du har bytt den, ta reda på orsaken innan du byter ut säkringen igen. Elkablarna eller andra elektriska delar kan skadas och orsaka brandrisk. Elkablar kan vara skadade. Kontakta Avants service vid behov.

Om någon säkring eller något relä måste bytas ut, se till att alltid använda rätt typ av reservdelar. Använd alltid säkringar och reläer med rätt klassificering. Fel typ av säkring eller relä kan orsaka brandrisk eller skador på ledningar eller andra elektriska komponenter.

Huvudsäkring

Huvudsäkringen är placerad baktill på lastaren, på höger sida av motorn under startmotorn. Ta loss den bakre högra panelen på lastaren och locket till huvudsäkringen för att komma åt huvudsäkringen.

Om huvudsäkringen har löst ut, försök inte reparera lastaren för att förhindra brandrisk och för att begränsa ytterligare skador på lastaren. Ta bort batteriet helt från lastaren. Kontakta sedan auktoriserad Avant-service för noggrann inspektion av lastarens elsystem.

Säkringsdosa

På lastare i 400-serien är säkringsdosan placerad framtill på lastaren, på höger sida om lastarbommen när man tittar från förarsätet. Hög om möjligt upp bommen först för att lättare komma åt huvudsäkringarna. **Kom ihåg att använda servicestödet.** Om bommen inte kan höjas upp kan säkringarna kontrolleras efter att höger sidoplåt tagits loss.



12 V Säkringsdosa 1

1	25A 12V outlet front, cont. Trailer outlet	12 V uttag, kontinuerligt Trailerkoppling
2	25A Road traffic light kit	Uppsättning för vägtrafikbelysning
3	20A	Används inte i denna lastarmodell
4	10A Parking brake Drive speed switch	Körhastighet / Bromsbrytare Används inte i denna lastarmodell
5	30A 12V outlet front Hydr. quick attach plate	12 V uttag fram, omkopplat
6	15A Extra work light Front/rear aux hydr. select switch 400/500	Extra uppsättning arbetsbelysning Främre/bakre uttag för externhydraulik

12 V Säkringsdosa 2

1	25A Hydraulic oil cooler	Hydrauloljekylare
2	10A Indicator lights Gauges dashboard Horn	Indikatorlampor på instrumentpanelen Mätare Horn
3	30A 12V outlet dashboard Standard work lights	12 V uttag på instrumentpanelen Standard framlyktor
4	20A Boom floating Hydraulic rear lift	Flytläge
5	25A Cab: wiper & washer Cab: heater fan	Vindrutetorkare
6	25A Joystick Seat heater	Joystick Sätesvärmare

Fel i hydrauloljekylaren

Den röda indikatorn på instrumentpanelen indikerar ett fel i hydrauloljekylaren. Om indikatorn tänds, kontrollera 25 A-säkringen i oljekylarfläkten. Kontrollera att kylarfläkten är ren, kan rotera fritt och inte är blockerad. Kontakta Avant service vid behov.

Reläer

Beroende på installerade tillval finns reläer installerade på ramen på hydrauloljekylaren på lastarens främre högra sida. Antalet installerade reläer och deras funktion beror på installerade tillval och utrustning på lastaren. Vid problem relaterade till en elektrisk funktion och säkringen inte har utlöst, kontrollera reläerna.

Reläer på hydrauloljekylarens ram:



Reläbeskrivningar (reläernas placering kan variera)

- Säkringsdosa 1
- Säkringsdosa 2
- Hydrauloljekylare
- Timerrelä för glödstift
- Vägtrafikbelysning (tillval)
- Opticontrol-reläer (tillval)

Starta med choken och hjälpeffekten

Motorn kan vid behov startas med hjälpstart genom att använda lämpliga startkablar som har stort ledartvårsnitt. Alternativt kan en separat startbooster med inbyggt batteri användas, se instruktionerna om korrekt användning för denna.

Starta med choken och hjälpeffekten

Motorn kan vid behov startas med hjälpeffekten genom att använda tillämpliga (tillräckligt starka) startkablar.

1. Anslut först den ena änden på den positiva kabeln till det döda batteriets pluspol (+).

2. Anslut därefter den andra änden av den positiva startkabeln till det laddade batteriets pluspol (+).
3. Anslut den ena änden av den negativa startkabeln till det laddade batteriets minuspol (-).
4. Anslut den andra änden av den negativa startkabeln till en fast, omålad metall del av motorn i den döda lastaren, så långt bort från det döda batteriet som möjligt.



WARNING

Risk för batterisyraspill och andra skador - Använd endast hjälpstart om det inte finns några andra sätt att starta lastaren. Ett batteri kan explodera och spilla batterisyra under hjälpstartproceduren, särskilt om det är skadat, slitet eller fryst. Hjälpstart får endast användas när inte några andra medel finns tillgängliga. Byt ut ett slitet batteri, hjälpstarta inte upprepade gånger. Ladda batteriet med en extern laddare när så är möjligt.



WARNING

Risk för okontrollerade rörelser och kontakt med rörliga eller heta delar, gnistor, brand och motorskador - Förbikoppla aldrig batteri- eller anslutningskablar direkt till startmotorn. Allvarliga skador kan uppstå till följd av att motorns komponenter eller lastaren flyttas. Motorn eller dess elektriska komponenter eller styrenhet kan också skadas. Följ alltid den rekommenderade proceduren för hjälpstart, eller använd ett separat hjälpstartsbatteri, om lastaren inte kan startas med sitt eget batteri.

**OBSERVERA**

Läs operatörshandboken för fordonet som ger hjälpeffekten för att säkerställa att fordonet är lämpligt för syftet. Fordonet kan skadas då den ger hjälpstarteffekt.

OBS!

Läs alltid instruktionsboken för fordonet som ger eller får hjälpstart. Tillverkaren av det andra fordonet kan ha förbjudit att ge eller ta emot hjälpstart med startkablar och det kan finnas särskilda bestämmelser relaterade till anslutning av startkablar. Inte alla fordon är utformade för att ge eller ta emot hjälpstart. Fordonet kan skadas allvarligt när det ger eller får hjälpstart. Avant tar inget ansvar för skador orsakade av att ge eller ta emot hjälpstart.

**OBSERVERA**

Risk för elektriska stötar, gnistor, brand och brännskador

- Använd alltid startkablar av god kvalitet som har bra klämmor och isolatorer. Se till att ledartvärsnittet är tillräckligt stort för dieselmotorer. Följ alltid rekommenderad till- och frångopplingsprocedur. Kontrollera också bruksanvisningen för det andra fordonet som ger eller mottar ström för eventuella ytterligare instruktioner. Kontakta service om du är osäker på hur du ska ansluta kablarna på rätt sätt.

Kablar som är skadade, inte fastsatta på rätt sätt eller kablar som har ett litet ledartvärsnitt kan bli extremt varma eller till och med börja brinna. Se instruktionerna som tillverkaren av startkablarna tillhandahåller. Strömmen genom kablarna är hög under start av lastarens dieselmotor.

När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera lastaren på rätt sätt när den nått slutet av sin livslängd. Tappa ur och samla upp alla vätskor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Demontera lastaren och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi, och återvinn alla material. Lämna aldrig vätskor eller material ute i naturen.

Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem. Ytterligare motorrelaterade orsaker finns i motorns instruktionsbok. I händelse av att fel uppstår med driften av maskinen, kontrollera båda felsökningslistorna och om det inte avhjälper problemet ska du kontakta ditt närmaste serviceställe.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tändningen fungerar inte	Huvudströmbrytaren är inte påslagen	Slå på huvudströmbrytaren.
	Batteriet är urladdat, alltför låg batterispänning	Kontrollera och ladda batteriet.
	Säkring har gått	Kontrollera säkringarna. Om säkringen utlöses igen, undersök orsaken. Kontakta service.
		Kontrollera också den huvudsäkring som är installerad i batterikablarna.
	Batterikablarna är inte ordentligt anslutna	Kontrollera batterikablarna och polerna. Rengör och dra åt, vid behov.
Tändningen fungerar men motorn startar inte, eller startar och stannar direkt	Styrspaken till externhydrauliken är i låst läge.	Sätt spaken i mittläget (friläge).
	Slut på bränsle eller fel typ av bränsle	Fyll på bränsletanken med rätt typ av bränsle.
	Bränslet når inte motorn, bränslefilteret eller bränsleledningen är tilltäppt	Fyll på bränsletanken med rätt typ av bränsle.
		Kontrollera att bränsleslangar och bränslefilter är rena och utan isbildning. Byt bränslefilter, rengör bränsleledningarna.
	Tändningsnyckeln stannar inte i läge PÅ efter start	Efter att motorn har startat, sätt tillbaka nyckeln till läge PÅ på ett kontrollerat sätt. Särskilt ett nytt tändningslås kan återställa nyckeln till AV om den plötsligt släpps från startläget.
	Kall omgivningstemperatur	Håll tändningsnyckeln i glödtändningsläge tillräckligt länge. Se till att glödtändningsindikatorn är släckt innan du försöker starta motorn. Håll tändningsnyckeln i glödtändningsläge i upp till 5 sekunder.
		Använd rätt typ av motorolja.
		Använd motorvärmare.
	Batteriet är urladdat eller skadat	Hjälpstarta med ett annat batteri (se sidan 116), ladda sedan batteriet eller byt ut det om det är skadat.
Motorn överhettas	Kylaren är igentäppt	Rengör kylaren och fläkten på motorsidan.
	Låg kylvätskenivå	Fyll på med kylvätska.
	Kylsystemet läcker	Kontrollera att kylväsketryckbehållarens lock är tätt när motorn är kall. Kontrollera hela kylsystemet, inkl. slangar och anslutningar.
	Långvarig överbelastning av motorn	Minska motorbelastningen. Om du kör utan redskap, kontrollera att styrspaken för externhydraulik är i friläge
	Begränsat oljeflöde för externhydrauliken	Kontrollera att styrspakens låsplatta för externhydrauliken är justerad så att spaken är i helt öppet läge.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Det hydrauliska redskapet fungerar inte när man rör på externhydraulikens styrspak	Redskapets slangar ansluter inte eller multikontakten är inte helt låst.	Kontrollera att multikontakten är ordentligt ansluten.
	Felaktiga eller skadade snabbkopplingar (begränsar eller stoppar oljeflödet)	Byt ut snabbkopplingarna i multikontakten.
	Föraren sitter inte på förarsätet	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan .
	Fel på redskapet	Kontrollera om möjligt med ett annat redskap.
Det går inte att ansluta redskapets slangar i lastarens extra främre eller bakre snabbkopplingar	Det förekommer baktryck i externhydraulledningen.	Frigör trycket genom att flytta styrspaken för den extra externhydrauliken i båda riktningarna medan motorn är avstängd.
Drivsystemrelaterade problem, förlust av dragkraft, motorstopp	Lågt motorvarvtal	Drift av drivsystemet kräver högre motorvarvtal än tomgång. Öka motorvarvtalet.
	Defekt drivmotor	Kontrollera alla drivmotorer.
	Lågt laddningstryck eller lågt spolningsflöde	Kontakta Avant service för att kontrollera det hydrostatiska drivsystemets laddningstryck.
	Effektreglerventilen kräver justering	Effektreglerventilen kan kontrolleras och justeras av Avant service.
	Lågt drivtryck	Kontakta Avant service för att kontrollera andra delar av drivsystemet först. Service kommer att kontrollera drivpumpen och dess tryck efter att andra möjliga orsaker har uteslutits.
Hydraulsystemet överhettas	Låg hydrauloljenivå	Kontrollera och fyll på, se sidan 100.
	Oljekylaren är igentäppt	Rengör kylaren och fläkten
	Fläkten är trasig	Kontrollera och rengör fläkten, reparera vid behov
	Hydrauloljeflödet är begränsat	Kontrollera att ventilen för externhydraulik är helt öppen vid användning av redskap som kräver stort oljeflöde. Justera spakens låsbricka vid behov.
	Hydraulsystemet är överbelastat	Använd redskapet vid lägre motorvarvtal. Kontrollera redskapet för fel.
		Problem relaterat till redskap. Kontakta Avant service.
Lastaren rör sig inte trots att parkeringsbromsen har lossats.	Stiften i parkeringsbromsmekanismen har inte släppts helt från hjulen.	Tryck körpedalerna något framåt och bakåt för att lossa den mekaniska parkeringsbromsen.

Servicebok

1. Kund _____
2. Lastarmmodell _____ Serienummer _____
3. Leveransdatum _____

Service datum dd/mm/åååå	Drifttimmar	Anmärkningar	Service utförd av: Stämpel/signatur
___/___/___	___ / 50 tim		
___/___/___	___ / 250 tim		
___/___/___	___ / 450 tim		
___/___/___	___ / 650 tim		
___/___/___	___ / 850 tim		
___/___/___	___ / 1050 tim		
___/___/___	___ / 1250 tim		
___/___/___	___ / 1450 tim		
___/___/___	___ / 1650 tim		
___/___/___	___ / 1850 tim		
___/___/___	___ / 2050 tim		

Anteckningar

[illegible]

[illegible]

Index

A

Allmän information • 32, 33
Allmänna
säkerhetsanvisningar • 8
Anslutning av redskapets
hydraulslangar • 76
Anteckningar • 123, 124
Använd endast rent bränsle • 94
Använda externhydrauliken • 78
Arbeta i närheten av
elledningar • 18
Arbeta med redskapet • 73
Arbetsbelysning • 57
Avant garanti • 7
Avsedd användning • 5

B

Backsignal (tillval) • 55
Ballastade däck • 13, 15, 37
Belysning • 57
Belysningsbrytare (uppsättning
för vägtrafikbelysning) • 59
Beskrivning av lastaren • 21
Bogsering (bärgning av
maskinen) • 86
Brandskydd • 20
Bredd • 32
Brytare och mätare • 44, 46
Brytare på panelen • 45
Bränslekrav • 34, 35, 62, 94
Byt hydrauloljefilter • 108
Byt motorns luftfilter • 107
Byt motorolja • 107
Byt motoroljefilter • 107
Byta bränslefilter • 108
Byte av hydraulolja • 107

D

Dagliga och rutinmässiga
underhållsåtgärder • 94
Dagligt underhåll och dagliga
kontroller • 62, 92
Dimensioner • 32
Drift på ojämna ytor, i
sluttningar och i närheten av
schakt • 14

Drift under kalla förhållanden • 67
Drifthanvisningar • 61
Däck • 36

E

Elsystem och hantering av
batteriet • 19, 104
Elsystem och säkringar • 20, 115
Eluttag 12 V • 44, 51
Externhydraulikens styrspak
(hydrauldrivna redskap) • 44, 48, 55, 63, 78
Extra externhydraulkoppling • 79
Extra uppsättning
arbetsbelysning (tillval) • 57
Extra utgångar för
hjälptryck, fram och bak
(tillval) • 45, 55
Extra vikter • 13, 15, 53

F

Farliga områden runt lastaren • 11
Felsökning • 63, 64, 120
Filter - lista över filter • 114
Fjädrande sits • 56
Flytläge (tillval) • 46, 52
FOPS Skyddstak (Falling
objects protection system) • 17
Frigöra resttrycket i
hydraulsystemet • 64, 79
Fyll på bränsle • 46, 94
För att starta motorn • 63
Förord • 3
Förvara den här
bruksanvisningen i lastaren.
• 6
Förvaring • 85
Förvaring, transport,
surringspunkter och lyft • 9, 82

H

Handgasspak • 44, 49
Hantering av tung last • 13, 70
Heta avgaser • 12
Hjälptryckens oljeflöde • 33, 37, 49, 74, 78
Hur du räknar ut den faktiska
lyftkapaciteten • 43

Huvudströmbrytare • 20
Hytter (tillval) • 59
Hyttsäkerhet • 60

I

Indikatorlampor • 47
Information om
utsläppskontroll • 34
Inledning • 3
Innan start • 62
Instrumentpanel • 46

J

Joystick - 6 funktioner (extra
tillval) • 49
Justera och byta ut
glidplattorna på
teleskopbommen • 98, 111

K

Kontroller efter start av
lastaren • 106
Kontrollera batteriet och
elkablar • 104, 109
Kontrollera bommen,
svängtappar och andra
metallstrukturer för defekter • 95, 98
Kontrollera bränsleledningar • 108
Kontrollera drivmotorernas
montering och drift • 99, 112
Kontrollera elektriska kablar,
reläer och andra elektriska
komponenter • 109
Kontrollera hjulen • 99
Kontrollera hydrauloljenivån • 100, 121
Kontrollera hydraulslangar,
anslutningar och andra
hydraulkomponenter • 109
Kontrollera kylvätskenivån • 29, 102
Kontrollera lastarens allmänna
skick • 95
Kontrollera midjan • 114
Kontrollera motorns
luftfilterelement • 103, 107
Kontrollera motoroljenivån • 101
Kontrollera och serva
snabbkopplingsplattan • 114
Kontrollera redskapet och
snabbkopplingsplattan • 100

Kontrollera skicket på batteriet och dess kablar, installation och laddningskapacitet • 19, 109

Kontrollera säkerhetsramen, sätet, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsrelaterad utrustning • 113

Kontrollera vattenavskiljaren • 103

Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar • 98

Koppla redskapet • 75

Kopplingsadaptar • 80

Krav för redskapet • 73

Kvalifikation för maskinförare • 6

Kvävningsrisk - säkerställ god ventilation • 12

Körhastighet och dragkraft • 36

Körkontroll • 65

Körpedaler • 44, 65

L

Lastarens huvuddelar • 23

Lastarens manöverdon och tillval • 44

Lastdiagram över andra redskap • 39

Lyft av lastaren • 86

Lyftkapacitet • 15, 38, 42, 49

Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval) • 58

Låt lastaren värmas upp ordentligt • 67

Lägga till eller ta bort motvikter • 53

M

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner • 44, 48

Materialhantering • 38, 49, 70

Modifikationer • 17

Montering av servicestöd och ramlås • 90

Motoroljekrav • 34

Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll • 101

Motorspecifikationer • 34

Motorvärmare (tillval) • 67

Mät trycken relaterade till drivpumpen med variabelt displacement* • 111

Mät trycket i hydraulkretsarna • 110

N

Nedsurrningpunkter • 82

Nominell driftkapacitet • 31, 33, 40

När maskinen är förbrukad • 118

O

Om lastaren välter • 71

Opticontrol® (option) • 45, 50

P

Parkeringsbromshandtag • 26, 51

Personligt skydd och skyddsutrustning • 16

R

Regelbundet underhåll • 107

Rekommenderad användning av lastaren • 64

Reläer • 116

Rengör bränsletanken • 109

Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil • 108

Rengör lastaren • 95

S

Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll • 91

Service och underhåll • 9, 87

Service, motor • 101

Servicebok • 91, 122

Skyltar och dekal • 24

Släpvagnskoppling (tillval) • 54

Snökedjor • 36

Spegel • 58

Starta lastaren • 62

Starta med choken och hjälpeffekten • 19, 116, 120

Stoppa motorn (säker stopprocedur) • 64, 70

Styrning av lastaren • 69

Styrspak för bom och skopa • 48

Styrspak teleskopbom • 44, 49

Säker stopprocedur • 64

Säkerhet först • 8

Säkerhet vid grävarbeten • 18

Säkerhetsanvisningar • 87

Säkerhetsbälte • 11

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS) • 17

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga • 4

Säkringar • 20, 115

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar • 56

Sätesinställningar • 56

T

Tekniska specifikationer • 32

Testa bomrörelserna • 106

Testa körkontrollen och styrningen • 106

Testa och kontrollera motorn för vibrationer, ljud och allmän prestanda • 112

Testa parkeringsbromsen • 106

Tillgängliga tillval • 6

Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna • 96

Tillval för fastsurrning • 84

Timräknare • 44, 46

Tipplast - Lastdiagram • 42

Transport på släpvagn • 83

Transportskydd • 83

Typ av hydraulolja • 107

Tändningsnyckel • 44, 63

V,W

Varningsfyr (tillval) • 45, 58

Vindrutespolare och -torkare (L-hytt) • 45, 59

X

X-lås (korslås) och anti-slip • 46, 66

Ö

Översikt över manöverdon • 44



423

EN	SV
EC DECLARATION OF CONFORMITY	EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Manufacturer: Avant Tecno Oy Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland	Tillverkare: Avant Tecno Oy Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland
Technical Construction File Location: Same as Manufacturer	Plats för teknisk konstruktionsfil: Samma som tillverkaren
We hereby declare that the machine detailed in this document conforms to the following EC Directives	Härmed försäkras vi att den maskin som beskrivs i det här dokumentet uppfyller kraven för EG-direktiven
2006/42/EC (Machinery) Conformity Assessment Procedure Self-certification	2006/42/EG (Maskineri) Procedur för bedömning av överensstämmelse Självcertifiering
2014/30/EC (EMC) Conformity Assessment Procedure Self-certification	2014/30/EG (EMC) Procedur för bedömning av överensstämmelse Självcertifiering
2000/14/EC (Noise Emission) Conformity Assessment Procedure Type-test Eurofins Expert Services Oy PL 47, 02151 Espoo, Finland	2000/14/EC (Ljudutsläpp). Procedur för bedömning av överensstämmelse Typtest Eurofins Expert Services Oy PL 47, 02151 Espoo, Finland
Sound Power Level Guaranteed 101 dB(A) Measured 101 dB(A)	Ljudkraftsnivå Garanterad 101 dB(A) Uppmätt 101 dB(A)
Jani Käkelä Verkställande direktör 6.5.2022 Ylöjärvi, Finland	Jani Käkelä Verkställande direktör 6.5.2022 Ylöjärvi, Finland
Original language	Översättning av originalspråk Translation of original language



AVANT[®]

Avant Tecno Oy

Ylötie 1

FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT har en policy om kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

© 2023 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

www.avanttecno.com